Lezioni di Scienza delle Costruzioni

Volume primo

Meccanica delle travi rigide

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

I Meccanica dei corpi rigidi **5**

1 Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli **7**
1.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento 7
1.1.1 Prestazione cinematica 8
1.1.2 Prestazione statica 8
1.1.3 Distorsioni e svincoli 8
1.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione 9
1.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni 10
1.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione 11
1.4 Vincoli semplici: molteplicità uno 13
1.4.1 Il carrello 14
1.4.2 Il bipendolo 17
1.5 Vincoli doppi: molteplicità due 20
1.5.1 La cerniera 20
1.5.2 Il glifo 22
1.6 Vincolo triplo: l'incastro 26
1.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici . . 29
1.8 Tavola riepilogativa 31
1.9 Il cedimento vincolare 33
1.10 Dualità fra vincoli composti e componenti 36
1.11 Vincoli che collegano più corpi 37
1.11.1 La cerniera multipla 38
1.11.2 L'incastro multiplo 41
1.12 Cenno ai vincoli spaziali 45
1.13 Esercizi proposti 49

2 Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi **53**
2.1 Perché una teoria dei sistemi 54
2.2 La congruenza del sistema 56
2.2.1 La formulazione generale 59
2.2.2 Problema cinematico, in generale 61
2.3 L'equilibrio del sistema 62
2.3.1 Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte 63
2.3.2 Il problema statico, in generale. 68
2.3.3 Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale. 73
2.4 I quattro sottospazi e la classificazione 81
2.4.1 Struttura duale dei due problemi 81
2.4.2 La formula fondamentale di classificazione 83
2.4.3 Struttura della soluzione 84
2.5 Esempi applicativi 87
2.6 Esercizi proposti 94

3 Classificazione dei sistemi di corpi rigidi **101**
3.1 Il conteggio come criterio necessario 101
3.2 Come si conta m: dalla geometria del sistema alla matrice 103
3.3 Degenerazioni geometriche 107
3.4 Isostaticità globale e locale 109
3.4.1 Definizioni e decomposizione di ν 109
3.4.2 Casi possibili e loro significato 110
3.5 Riduzione tramite vincolo di rigidità 113
3.6 Catalogo delle sottostrutture elementari 118
3.6.1 Un corpo: mensola e trave appoggiata 118
3.6.2 Due corpi: arco a tre cerniere 123
3.6.3 Due corpi: trave Gerber elementare 125
3.6.4 Tre corpi: anello a tre cerniere 127
3.6.5 Composizione di sottostrutture 128
3.6.6 Classificazione per decomposizione e per riduzione 128
3.7 Procedura di ispezione diretta 133
3.7.1 Passi della procedura 133

Indice analitico **139**

Parte I
Meccanica dei corpi rigidi

1. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli

Abstract. *Si distingue preliminarmente il* vincolo di rigidità — *proprietà interna del corpo che impone uguaglianza di spostamento e rotazione in ogni zona di connessione, con le relative nozioni di distorsione e svincolo — dai* vincoli di collegamento *che costituiscono l'oggetto principale del capitolo. Si definisce il vincolo posizionale, se ne introduce la molteplicità e si distingue fra vincoli esterni e interni. Per ciascuno dei cinque vincoli elementari — carrello, bipendolo, cerniera, glifo e incastro — si ricavano l'equazione cinematica, il luogo del centro di rotazione assoluto o relativo e la reazione vincolare, ottenuta applicando il principio dei lavori virtuali. Si mostra come i vincoli composti si ottengano per giustapposizione dei vincoli semplici e come l'incastro interno sia la forma di collegamento equivalente al vincolo di rigidità. Si generalizza quindi la trattazione al caso del cedimento vincolare e si estende ai vincoli che collegano più di due corpi. Il capitolo si chiude con una tavola riepilogativa e una serie di esercizi proposti.*

1.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento

I vincoli che agiscono su un sistema di corpi rigidi sono di due nature fondamentalmente diverse. Si introduce dapprima il *vincolo di rigidità*, proprietà interna del corpo, e si passa poi ai *vincoli di collegamento*, che costituiscono il catalogo principale del capitolo:

- il **vincolo di rigidità**: ogni corpo rigido esteso soddisfa per sua natura una condizione di continuità — le sue parti sono connesse. La rigidità impone inoltre che questa connessione non ammetta deformazioni relative: nessuno scorrimento, nessuna rotazione relativa tra le parti. Non è un dispositivo aggiunto dall'esterno

ma una condizione che il corpo possiede per sua natura. La sua violazione controllata genera le *distorsioni*; il suo rilascio parziale genera gli *svincoli*. La trattazione quantitativa è sviluppata nei capitoli successivi;

- i **vincoli di collegamento**: relazioni cinematiche imposte fra due entità distinte — un corpo e il suolo (vincoli esterni) oppure due corpi distinti $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ (vincoli interni), definiti formalmente nel Paragrafo 1.2.

1.1.1 Prestazione cinematica

Il vincolo di rigidità in una zona di connessione impone che le due parti del corpo abbiano, in quella zona, lo stesso spostamento e la stessa rotazione. In un problema piano ciò si traduce in tre condizioni scalari: le due componenti dello spostamento devono essere uguali sui due lati della zona di connessione, e altrettanto la rotazione. Non vi è alcun grado di libertà relativo: la zona di connessione non può aprirsi, scorrere né ruotare.

1.1.2 Prestazione statica

Le reazioni interne trasmesse attraverso la sezione sono distribuite sulla superficie di connessione. Ridotte a un polo arbitrario O, esse equivalgono a una *forza risultante* — due componenti scalari nel piano — e un *momento risultante* — una componente scalare. In totale tre incognite, duali alle tre condizioni cinematiche. Il polo O è arbitrario: cambiandolo varia il momento risultante ma non la forza né il numero delle incognite.

Osservazione 1.1. La dualità fra prestazione cinematica e prestazione statica è perfetta: a ciascuna delle tre condizioni cinematiche corrisponde una e una sola incognita statica. Questa struttura — tre condizioni, tre reazioni — sarà ritrovata nel catalogo dei vincoli di collegamento con il nome di *incastro*. Il collegamento fra le due forme è discusso nell'osservazione del Paragrafo 1.6. □

1.1.3 Distorsioni e svincoli

La rigidità è la condizione di default: in assenza di indicazioni contrarie ogni zona di connessione è rigida. È possibile introdurre due tipi di

eccezione:

- le **distorsioni** (o distorsioni di Volterra): violazioni *controllate* della rigidità, in cui una o più delle tre condizioni cinematiche sono sostituite da valori non nulli assegnati. Modellano discontinuità cinematiche prescritte — rotazioni relative imposte, variazioni termiche differenziali, disassamenti geometrici;
- gli **svincoli**: rilascio di una o più delle tre condizioni di rigidità, che vengono semplicemente rimosse. Uno svincolo rotazionale lascia libera la rotazione relativa fra i due tratti, mantenendo le due condizioni di traslazione; uno svincolo traslazionale lascia libera una componente di spostamento relativo. Ogni svincolo riduce di uno il numero di condizioni cinematiche attive e, dualmente, di uno il numero di reazioni interne trasmesse attraverso la zona di connessione.

Osservazione 1.2. I vincoli di collegamento interni possono essere interpretati come vincoli di rigidità parzialmente rilasciati tramite svincoli. Ad esempio, un vincolo che mantiene le due condizioni di traslazione — uguaglianza delle componenti orizzontale e verticale dello spostamento relativo — ma rilascia la condizione di rotazione, lasciando libera la rotazione relativa fra i due tratti, corrisponde a un vincolo di rigidità con svincolo rotazionale. Questa prospettiva — rigidità come punto di partenza, svincolo come rilascio — è del tutto equivalente a quella dei vincoli di collegamento sviluppata nelle sezioni seguenti, ma offre un quadro concettuale più unitario, particolarmente utile quando si introduce la deformabilità nei volumi successivi. Il lettore riconoscerà in questo esempio la cerniera interna, che sarà definita formalmente nel Paragrafo 1.5.1. □

1.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione

Definizione 1.2.1 (Vincolo posizionale). Un *vincolo posizionale* è un dispositivo meccanico che, una volta applicato a uno o più corpi rigidi, limita le possibilità di spostamento ammissibili per i punti del corpo (o dei corpi) cui è collegato, imponendo una o più relazioni cinematiche lineari fra le componenti di spostamento.

La parola *posizionale* indica che le condizioni imposte dal vincolo riguardano le *coordinate di posizione* dei punti del corpo (o, in regime

infinitesimo, i loro spostamenti), e non le velocità: il vincolo stabilisce *dove* il corpo può trovarsi, non *come* si sta muovendo. Vincoli che impongono invece condizioni sulle velocità sono detti *cinematici*: alcuni sono equivalenti a vincoli posizionali — quando le condizioni sulle velocità sono integrabili, come accade per il rotolamento puro di una ruota su una guida rettilinea, dove $\dot{x} = R\,\dot{\varphi}$ si integra in $x = R\varphi + \text{cost.}$ — altri non lo sono e si dicono *anolonomi*: il caso classico è quello del pattino, in cui la velocità del centro deve restare allineata con il pattino senza che ciò restringa le posizioni accessibili. Vincoli cinematici e anolonomi non rientrano nello scopo di questo capitolo.

Definizione 1.2.2 (Molteplicità di un vincolo). Si chiama *molteplicità* (o *grado di vincolo*) di un vincolo posizionale il numero di equazioni cinematiche lineari indipendenti che esso impone sulle grandezze cinematiche del corpo cui è applicato. Un vincolo di molteplicità m riduce di m il numero di gradi di libertà del sistema.

Nel seguito ci si restringe al *caso piano*, in cui un corpo rigido libero possiede tre gradi di libertà: due componenti di traslazione e una rotazione. I vincoli che studieremo hanno molteplicità $m \in \{1, 2, 3\}$ e lasciano rispettivamente due, uno o nessun grado di libertà. La trattazione tridimensionale, in cui il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà, segue gli stessi principi con le opportune estensioni.

Osservazione 1.3. La linearità delle relazioni cinematiche richiesta nella Definizione 1.2.1 è conseguenza dell'ipotesi di spostamenti *infinitesimi* adottata nel Capitolo **??**: nell'ambito della cinematica infinitesima, le relazioni geometriche si linearizzano e le equazioni di vincolo assumono la forma lineare utilizzata nel seguito. Per spostamenti finiti le relazioni diventerebbero non lineari e la nozione di molteplicità andrebbe reinterpretata. □

1.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni

Definizione 1.2.3 (Vincolo esterno). Un vincolo si dice *esterno* quando collega il corpo rigido $\mathscr{C}$ a un riferimento fisso (il suolo). Le equazioni che esso impone coinvolgono le componenti di *spostamento assoluto* dei punti del corpo.

Definizione 1.2.4 (Vincolo interno di collegamento). Un vincolo si dice *interno* — o equivalentemente *di collegamento* — quando

connette due corpi rigidi distinti $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$. Il termine *collegamento* sottolinea che si tratta di una relazione fra due entità separate, a differenza del vincolo di rigidità — introdotto nel Paragrafo 1.1 — che è una proprietà interna del corpo stesso. Le equazioni che il vincolo interno impone coinvolgono lo *spostamento relativo* e la *rotazione relativa* dei due corpi nella zona di collegamento.

A seconda della geometria del collegamento si distinguono i vincoli interni *puntiformi*, in cui i due punti di applicazione coincidono geometricamente in un unico punto A, e i vincoli interni a *estensione finita*, in cui sono punti distinti dei due corpi: per i primi le equazioni di vincolo si scrivono naturalmente attraverso il *salto* $[\![\cdot]\!](A)$ delle grandezze cinematiche attraverso A; per i secondi, attraverso il loro *incremento* Δ fra i due punti di applicazione. La distinzione fra le due notazioni è quella stabilita nel Paragrafo **??**; nelle sezioni seguenti la si esemplifica caso per caso.

Il trattamento matematico dei vincoli interni è formalmente identico a quello dei vincoli esterni: basta sostituire gli spostamenti assoluti con gli spostamenti relativi e la rotazione assoluta con la rotazione relativa. In modo analogo, il centro di rotazione assoluto individuato da un vincolo esterno diventa, nel caso interno, il centro di rotazione relativo fra i due corpi collegati. Per questa ragione, nelle sezioni seguenti si svilupperà il trattamento per il caso esterno e si riporterà poi il risultato per il caso interno in forma compatta.

1.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione

I risultati di questo capitolo poggiano sulle formule ricavate nel Capitolo **??**. Li ricordiamo brevemente.

Nel caso piano, la formula fondamentale della cinematica infinitesima del corpo rigido lega lo spostamento di un punto generico P a quello di un polo O e alla rotazione ϑ:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \tag{1.1}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$ è il vettore di rotazione diretto lungo l'asse uscente dal piano. Ponendo il polo O nell'origine del riferimento, in componenti cartesiane:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}. \tag{1.2}$$

Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ.

Per $\vartheta \neq 0$ esiste un unico punto C con spostamento nullo: il centro di rotazione assoluto. Il campo si riscrive come

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \tag{1.3}$$

e le coordinate di C, con O nell'origine, si ricavano imponendo $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$:

$$x(C) = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \qquad y(C) = \frac{u(O)}{\vartheta}. \tag{1.4}$$

Per $\vartheta = 0$ il moto è una traslazione pura e il centro si sposta all'infinito nella direzione perpendicolare alla traslazione.

Questo strumento geometrico — la posizione del centro di rotazione — è il principale indicatore cinematico che utilizzeremo per caratterizzare le prestazioni di ciascun vincolo: ogni equazione di vincolo può essere letta come un'informazione sul luogo geometrico in cui il centro di rotazione può trovarsi. Dualmente, la reazione vincolare è la grandezza statica che non compie lavoro negli spostamenti ammessi dal vincolo.

Osservazione 1.4. Per il corpo rigido, la cinematica è interamente descritta da tre parametri globali: le due componenti di traslazione del polo O e la rotazione ϑ. Quest'ultima è la stessa per tutti i punti del corpo, mentre la traslazione dipende dalla scelta del polo. Le equazioni di vincolo coinvolgono quindi grandezze globali — lo spostamento di un punto specifico A, espresso tramite la formula fondamentale in funzione di $\mathbf{u}(O)$ e ϑ, e la rotazione ϑ del corpo — e il punto di applicazione A individua il luogo geometrico in cui il vincolo è fisicamente connesso al corpo, senza che ciò limiti la generalità della trattazione.
Per i corpi deformabili, come le travi che si incontreranno nelle lezioni successive, la cinematica è descritta da un campo di spostamenti $\mathbf{u}(s)$ che varia punto per punto. In quel contesto il punto di applicazione A acquista un ruolo ancora più centrale: un bipendolo applicato in A impone $\vartheta(A) = 0$ solo in quel punto, non sull'intera struttura. La trattazione sviluppata in questo capitolo per il corpo rigido costituisce quindi il caso particolare — e il fondamento concettuale — della teoria generale dei vincoli per corpi deformabili. □

Osservazione 1.5. Le reazioni vincolari si dividono in due categorie di natura diversa:

(i) le *forze reattive* $\mathbf{r}(A)$, che sono applicate in un punto specifico A del corpo; il loro punto di applicazione è essenziale per il bilancio dei momenti e non può essere modificato arbitrariamente;

(ii) le *coppie reattive* μ, che sono vettori liberi: il loro effetto sul corpo rigido è indipendente dal punto in cui vengono applicate.

Per uniformità notazionale, anche le coppie reattive si scrivono nella forma $\mu(A)$, in cui il punto A non rappresenta un punto di applicazione — privo di significato per un vettore libero — ma serve come *etichetta* che identifica il vincolo di provenienza, in analogia con le componenti scalari $X(A), Y(A), R(A)$ delle forze. Questo accorgimento è essenziale nella soluzione dei problemi statici, in cui un corpo può ricevere coppie reattive da più vincoli distinti e ciascuna incognita scalare deve essere identificabile in modo univoco. Lo stesso vale per le coppie scambiate nei vincoli interni puntiformi, dove A identifica il giunto.
Nell'equilibrio del corpo rigido inteso come corpo unico, la distinzione (i)/(ii) fra forze applicate in un punto e coppie come vettori liberi è automaticamente soddisfatta. Diventa invece cruciale quando si considerano le forze interne trasmesse attraverso una sezione — nella trave rigida e, a maggior ragione, nei corpi deformabili — dove il punto di applicazione di forze e coppie influenza la risposta interna della struttura. □

1.4 Vincoli semplici: molteplicità uno

I vincoli di molteplicità uno rimuovono un solo grado di libertà, lasciando il corpo con due gradi di libertà residui. Le due tipologie fondamentali sono il *carrello* (o biella equivalente) e il *bipendolo*.

Per ciascun vincolo del catalogo si seguirà la medesima procedura espositiva in tre passi: si scrive l'*equazione cinematica* imposta dal vincolo; si determina il *luogo del centro di rotazione* compatibile con essa; si ricava la *reazione vincolare* applicando il *principio dei lavori virtuali* (Capitolo **??**), in base al quale la reazione è la grandezza statica che compie lavoro nullo su tutti gli spostamenti virtuali compatibili con il vincolo, in dualità con le componenti cinematiche bloccate.

1.4.1 Il carrello

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il carrello è schematizzato dal simbolo di figura 1.1: un dispositivo che impedisce la traslazione del punto di applicazione A in una direzione assegnata, lasciando libere la traslazione nella direzione perpendicolare e la rotazione. Il vincolo è completamente caratterizzato da:

(i) il *punto di applicazione* A;

(ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale lo spostamento è impedito.

Una realizzazione meccanica concreta del carrello è la *biella*: un'asta rigida incardinata con una cerniera al corpo nel punto A e con un'altra cerniera al suolo. Per spostamenti finiti il punto A percorre un arco di circonferenza centrato nel cardine a terra; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, lo spostamento ammesso di A è perpendicolare all'asse della biella, e quest'ultima fornisce quindi le stesse prestazioni cinematiche del carrello, a condizione che il suo asse e il versore $\mathbf{a}$ del carrello siano collineari.

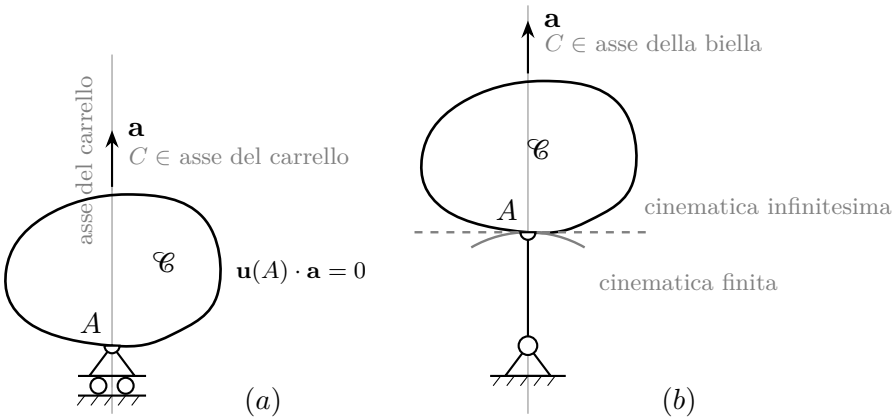


Figura 1.1. Vincolo semplice di carrello: simbolo convenzionale (a) e realizzazione meccanica tramite biella (b). L'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ annulla la componente di spostamento di A lungo l'asse $\mathbf{a}$; le componenti libere — traslazione lungo $\mathbf{a}^{\perp}$ e rotazione — non sono rappresentate. Per la biella, la cinematica finita è un arco di circonferenza centrato nel perno al suolo; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi essa coincide con la tangente in A, e le prestazioni cinematiche della biella si riducono a quelle del carrello. In entrambi i casi il centro di rotazione assoluto giace sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Il carrello impedisce la componente di spostamento del punto A nella direzione $\mathbf{a}$. L'equazione di vincolo è:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0. \tag{1.5}$$

Il punto A può liberamente spostarsi nella direzione perpendicolare, ma non lungo $\mathbf{a}$.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Sostituendo la (1.3) nella (1.5):

$$(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0. \tag{1.6}$$

Applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot (\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}) = 0. \tag{1.7}$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$ e $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ è parallelo ad $\mathbf{a}_z$, la condizione si riduce a richiedere che il prodotto vettoriale $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ sia nullo, ovvero che $\overrightarrow{CA}$ sia parallelo ad $\mathbf{a}$.

Proposizione 1.4.1 (Centro di rotazione — carrello). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un carrello applicato in A con asse $\mathbf{a}$ giace sulla retta passante per A nella direzione di $\mathbf{a}$:*

$$C = A + \lambda\, \mathbf{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \tag{1.8}$$

La retta costituisce il luogo geometrico *dei centri compatibili con il vincolo; la posizione esatta lungo tale retta è determinata solo una volta assegnati ulteriori vincoli o lo spostamento del corpo.*

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il carrello sono quelli per cui $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il punto A si sposta liberamente in direzione perpendicolare ad $\mathbf{a}$. Per il principio dei lavori virtuali, la reazione deve compiere lavoro nullo su ogni tale spostamento: la forza reattiva è quindi parallela ad $\mathbf{a}$ e la coppia reattiva è nulla,

$$\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}, \qquad \mu(A) = 0, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.9}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A, la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva e l'assenza di coppia reattiva; l'unica incognita scalare è

l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la reazione è concorde o discorde con $\mathbf{a}$, in accordo con la molteplicità uno. La Fig. 1.2 illustra la reazione per il simbolo del carrello e per la sua realizzazione meccanica tramite biella.

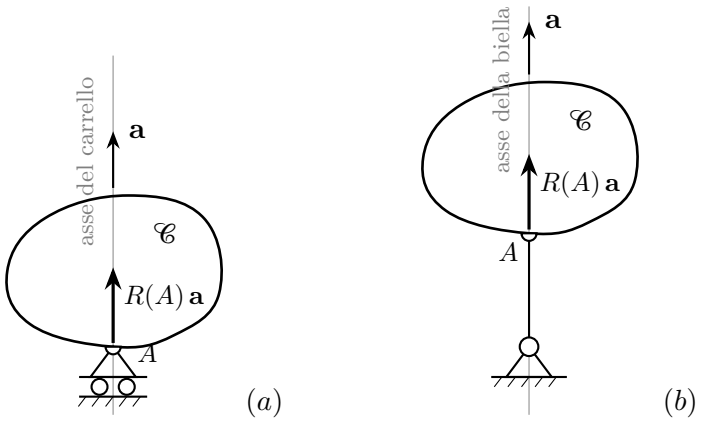


Figura 1.2. Prestazione statica del carrello (a) e della biella (b): la reazione vincolare si riduce alla sola forza $R(A)\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse, in dualità con la componente di spostamento bloccata; le componenti reattive nulle (coppia e forza in $\mathbf{a}^{\perp}$) non sono rappresentate, in accordo con la molteplicità uno. Nella biella, la forza è trasmessa al corpo $\mathscr{C}$ dall'asta lungo il proprio asse.

Caso interno. Quando il vincolo collega due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, la condizione (1.5) si specializza in due forme distinte, secondo che il vincolo sia puntiforme o esteso.

Nel *carrello interno* i punti di applicazione A_i e A_j coincidono geometricamente, $A_i = A_j = A$, e la condizione di uguaglianza degli spostamenti nella direzione $\mathbf{a}$ si scrive come salto attraverso A:

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad [\![\mathbf{u}]\!](A) \coloneqq \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \tag{1.10}$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo **??**. Nella *biella di lunghezza finita*, invece, A_i e A_j sono punti distinti dei due corpi e la condizione si esprime tramite l'incremento dello spostamento fra di essi:

$$\Delta\mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad \Delta\mathbf{u} \coloneqq \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i), \tag{1.11}$$

con $\mathbf{a} \coloneqq \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$ determinato dalla geometria dell'asta. Il carrello si recupera come limite della biella finita per $|\overrightarrow{A_iA_j}| \to 0$: i due punti di

applicazione collassano in un unico punto A e l'incremento Δ degenera nel salto $[\![\cdot]\!](A)$.

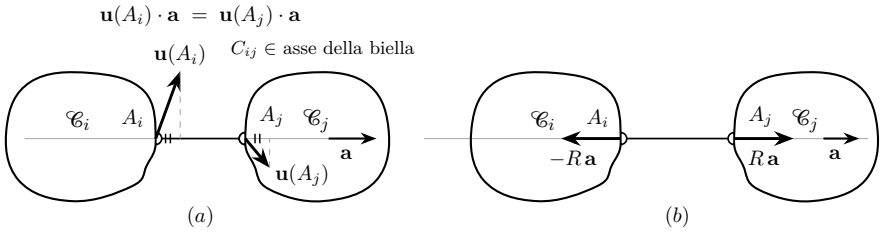


Figura 1.3. Biella interna fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, con punti di applicazione A_i e A_j e versore d'asse $\mathbf{a} = \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_i)\cdot\mathbf{a} = \mathbf{u}(A_j)\cdot\mathbf{a}$ impone l'uguaglianza delle componenti degli spostamenti di A_i e A_j lungo l'asse $\mathbf{a}$; la componente trasversale e la rotazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Prestazione statica (b): le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte $\pm R\,\mathbf{a}$ applicate in A_i e A_j, in accordo con la molteplicità uno.

Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta dell'asse del vincolo — la retta per A in direzione $\mathbf{a}$ nel carrello, la retta per A_i e A_j nella biella finita. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j, parallele ad $\mathbf{a}$, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mathbf{r}_j = R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mu(A) = 0, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.12}$$

Sono noti a priori i punti di applicazione A_i e A_j, la direzione $\mathbf{a}$ delle forze e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$ è concorde o discorde con $\mathbf{a}$. La Fig. 1.3 illustra le prestazioni cinematica e statica della biella interna fra due corpi.

1.4.2 Il bipendolo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il bipendolo è un vincolo che impedisce la rotazione del corpo lasciandone libere entrambe le traslazioni nel piano. Una realizzazione meccanica tipica è il *pantografo*: una catena di aste articolate che trasmette al corpo qualsiasi traslazione rigida senza trasmettere alcuna rotazione, come illustrato nella Fig. 1.4. Il vincolo non è caratterizzato né da un

punto di applicazione né da una direzione preferenziale nel piano: l'unico parametro che lo definisce è l'impedimento della rotazione attorno all'asse uscente dal piano.

Caso esterno.

Equazione cinematica.

$$\vartheta = 0. \tag{1.13}$$

Il campo di spostamento ammesso è una pura traslazione rigida: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}$ per ogni punto P del corpo, con $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ arbitrario.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Per $\vartheta = 0$ il centro di rotazione è all'infinito: il corpo trasla senza ruotare e non esiste alcun punto fisso nel piano.

Proposizione 1.4.2 (Centro di rotazione — bipendolo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un bipendolo è posto all'infinito. La direzione verso la quale si trova è perpendicolare alla traslazione residua, ed è indeterminata finché non si aggiungono ulteriori vincoli.*

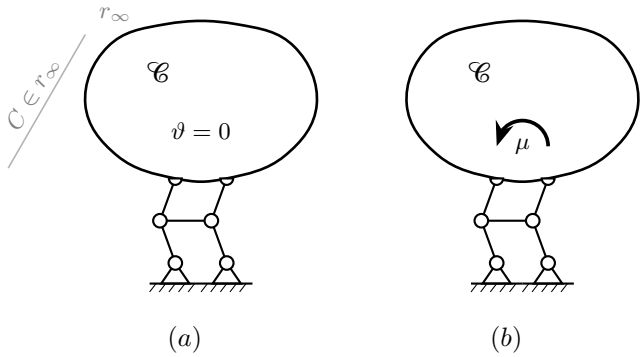


Figura 1.4. Bipendolo esterno applicato al corpo $\mathscr{C}$, realizzato meccanicamente come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta = 0$ annulla la rotazione del corpo, lasciando libere le due componenti di traslazione, non rappresentate; il centro di rotazione assoluto giace sulla retta impropria r_∞. Prestazione statica (b): la reazione vincolare si riduce alla sola coppia μ, in dualità con la rotazione bloccata; la forza risultante è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il bipendolo sono tutte le traslazioni rigide ($\vartheta = 0$, $\mathbf{u}$ libero). Il lavoro di una forza risultante $\mathbf{r}$ su una traslazione $\mathbf{u}$ è $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}$: perché sia nullo per qualsiasi $\mathbf{u}$, deve essere $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. La reazione è quindi una *coppia pura*:

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.14}$$

È noto a priori che il bipendolo non oppone alcuna forza alle traslazioni, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, mentre reagisce a qualsiasi tentativo di rotazione con una coppia di verso e intensità non noti a priori; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$, il cui segno determina se la coppia è oraria o antioraria, in accordo con la molteplicità uno.

Osservazione 1.6. La dualità cinematica-statica è qui particolarmente evidente: la variabile cinematica vincolata è ϑ (una rotazione) e la corrispondente reazione è μ (una coppia), mentre le variabili libere sono le due traslazioni e le corrispondenti reazioni sono nulle. □

Caso interno. Il bipendolo interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi, scritta come annullamento del salto della rotazione,

$$[\![\vartheta]\!] = 0, \qquad [\![\vartheta]\!] \coloneqq \vartheta_j - \vartheta_i, \tag{1.15}$$

e i due corpi ruotano della stessa quantità. La condizione non coinvolge punti, coerentemente col fatto che la rotazione di un corpo rigido è una grandezza globale; il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito.

Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza nulla e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.16}$$

Il punto A, secondo la convenzione introdotta nell'osservazione del Paragrafo 1.3, identifica il giunto da cui la coppia proviene; questo è essenziale sia per distinguerla da altre coppie reattive eventualmente agenti sui due corpi, sia per localizzare correttamente la discontinuità che essa produce nei diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione, quando i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ sono tratti contigui di una stessa trave. È noto a priori che il bipendolo interno non scambia alcuna forza fra i due corpi, $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}$; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$. La Fig. 1.5 illustra le prestazioni cinematica e statica del bipendolo interno fra due corpi.

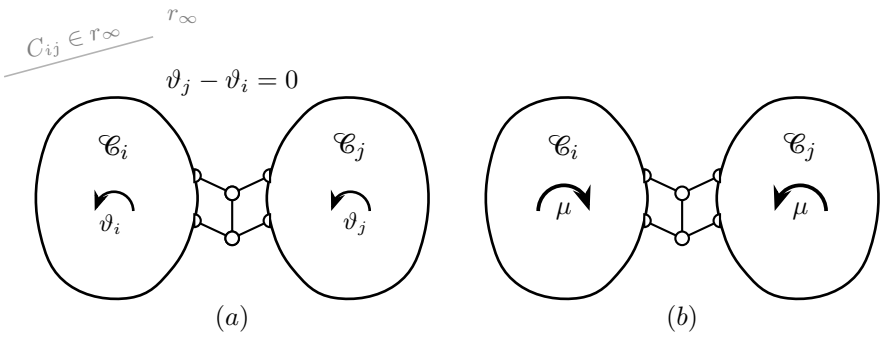


Figura 1.5. Bipendolo interno fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, realizzato come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta_j - \vartheta_i = 0$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi; le componenti di traslazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta impropria r_∞. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una coppia pura di intensità μ, in dualità con la rotazione relativa bloccata; la forza scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

1.5 Vincoli doppi: molteplicità due

I vincoli di molteplicità due rimuovono due gradi di libertà, lasciando al corpo un solo grado di libertà residuo. Le due tipologie fondamentali sono la *cerniera* e il *glifo*.

1.5.1 La cerniera

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. La cerniera è un vincolo che fissa la posizione di un punto del corpo lasciandone libera la rotazione. Il corpo può ruotare attorno al punto di applicazione ma non può traslare in alcuna direzione. Il vincolo è completamente caratterizzato dal solo *punto di applicazione* A.

Caso esterno.

Equazione cinematica. La condizione di spostamento nullo del punto A fornisce due equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \qquad \text{ovvero} \qquad u(A) = 0, \quad v(A) = 0. \tag{1.17}$$

Posizione del centro di rotazione assoluto. Dalla (1.3), imponendo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA} = \mathbf{0}, \tag{1.18}$$

che è soddisfatta se e solo se $C = A$.

Proposizione 1.5.1 (Centro di rotazione — cerniera). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da una cerniera in A coincide con il punto A stesso:*

$$C = A. \tag{1.19}$$

Il centro è univocamente determinato dalla posizione della cerniera: qualsiasi spostamento compatibile è una rotazione rigida attorno ad A.

Osservazione 1.7. La cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali applicati in A: uno con asse $\mathbf{a}_x$, che impone $u(A) = 0$, e uno con asse $\mathbf{a}_y$, che impone $v(A) = 0$. Ciascun carrello colloca il centro su una retta passante per A; l'intersezione delle due rette — ortogonali fra loro — è il punto A stesso. □

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con la cerniera sono le rotazioni rigide attorno ad A: il punto A è fisso e qualsiasi forza concentrata in A compie lavoro nullo. La reazione è quindi una *forza arbitraria* applicata in A, senza coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) = 0, \qquad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.20}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia reattiva, $\mu(A) = 0$; la direzione, il verso e l'intensità della forza reattiva non sono noti a priori e sono sintetizzati dalle due componenti scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 1.6 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera esterna.

Caso interno. La cerniera interna è un vincolo puntiforme: i punti di applicazione $A_i \in \mathscr{C}_i$ e $A_j \in \mathscr{C}_j$ coincidono geometricamente in un unico punto A. La condizione di uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A si scrive come annullamento del salto attraverso A:

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) = \mathbf{0}, \qquad [\![\mathbf{u}]\!](A) \coloneqq \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \tag{1.21}$$

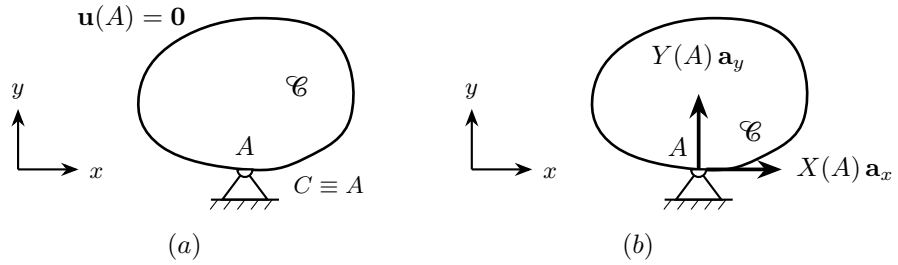


Figura 1.6. Cerniera esterna applicata al corpo $\mathscr{C}$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): il punto A è fisso, $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, e il corpo ruota liberamente attorno ad esso; il centro di rotazione assoluto coincide con il punto di applicazione, $C \equiv A$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ applicata in A, in dualità con le due componenti di spostamento bloccate; la coppia reattiva è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

in accordo con la convenzione del Paragrafo **??**. Il centro di rotazione relativo C_{ij} coincide con A. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono forze uguali e opposte applicate in A, di direzione, verso e intensità non noti a priori, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -X(A)\,\mathbf{a}_x - Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mathbf{r}_j = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) = 0, \tag{1.22}$$

con $X(A), Y(A) \in \mathbb{R}$. Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; le due incognite scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 1.7 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera interna fra due corpi.

1.5.2 Il glifo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il glifo è un giunto prismatico: una guida che costringe il corpo a scorrere nella propria direzione mantenendone inalterato l'orientamento. Impedisce quindi la traslazione nella direzione $\mathbf{a}$ e la rotazione, lasciando libera la sola traslazione nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^\perp$. Il vincolo è caratterizzato da:

(i) il *punto di applicazione* A, in cui la guida si connette al corpo;

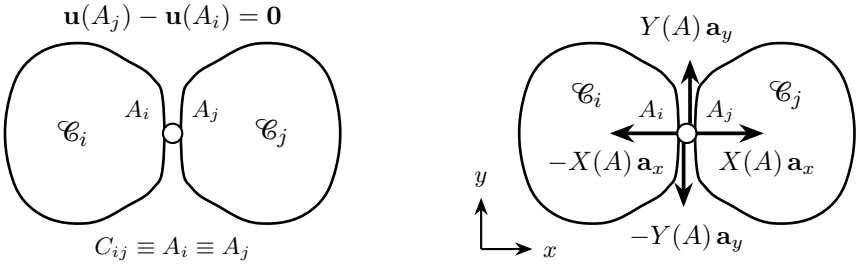


Figura 1.7. Cerniera interna fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, applicata nel punto A che si identifica con i punti di applicazione $A_i \in \mathscr{C}_i$ e $A_j \in \mathscr{C}_j$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i) = \mathbf{0}$ impone l'uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A; le rotazioni dei due corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo coincide con il punto di applicazione, $C_{ij} \equiv A_i \equiv A_j$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ applicata in A, in dualità con le due componenti di spostamento relativo bloccate; la coppia scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

(ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale la traslazione è impedita.

A differenza del carrello, in cui A identifica univocamente il punto la cui traslazione è vincolata, qui la condizione $\vartheta = 0$ rende lo spostamento $\mathbf{u}$ uguale in ogni punto del corpo: la scrittura $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ è quindi equivalente a $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a} = 0$ per qualsiasi P, e A, relativamente a questa equazione, agisce solo come etichetta del giunto. Il punto A recupera invece il proprio ruolo fisico di punto di applicazione nella forza reattiva $R(A)\,\mathbf{a}$, dove la posizione di applicazione concorre all'equilibrio dei momenti.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Le due equazioni scalari del glifo sono:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad \vartheta = 0. \tag{1.23}$$

La seconda equazione impone che il campo di spostamento sia una traslazione pura; la prima seleziona, fra tutte le traslazioni, quelle nella direzione $\mathbf{a}^\perp$. Lo spostamento ammesso è pertanto:

$$\mathbf{u}(P) = \alpha\,\mathbf{a}^\perp, \qquad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall\, P \in \mathscr{C}. \tag{1.24}$$

Osservazione 1.8. Il glifo può essere interpretato come la sovrapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e di un bipendolo: le due equazioni cinematiche sono indipendenti e si sommano. Questa prospettiva è sviluppata sistematicamente per tutti i vincoli composti nell'osservazione del Paragrafo 1.6. □

Posizione del centro di rotazione assoluto. Da $\vartheta = 0$ il centro è all'infinito. La traslazione ammessa è nella direzione $\mathbf{a}^\perp$; il centro si trova quindi all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$, perpendicolare alla traslazione:

$$C \longrightarrow \infty \quad \text{nella direzione } \mathbf{a}. \tag{1.25}$$

Proposizione 1.5.2 (Centro di rotazione — glifo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un glifo con asse* $\mathbf{a}$ *è situato all'infinito nella direzione* $\mathbf{a}$*, perpendicolare alla direzione di scorrimento* $\mathbf{a}^\perp$*.*

Osservazione 1.9 (Il glifo come cerniera impropria). La proposizione precedente ammette una lettura proiettiva suggestiva. Il glifo può essere visto come una *cerniera il cui centro è il punto improprio della direzione* $\mathbf{a}$: la cinematica è una rotazione attorno a tale centro, che nel piano euclideo si manifesta come pura traslazione lungo $\mathbf{a}^\perp$ (perpendicolare alla direzione del centro). Per distinguerle, in questa prospettiva si parla di *cerniera propria* per la cerniera ordinaria — con centro $C = A$ al finito — e di *cerniera impropria* per il glifo — con centro $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Questa classificazione è specifica del caso binario: il "glifo multiplo" — k corpi che condividono in A la componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione — è una possibilità geometrica, ma non corrisponde a un dispositivo strutturale di uso comune; per questo nel Paragrafo 1.11 si trattano soltanto la cerniera multipla e l'incastro multiplo. □

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il glifo sono della forma $\mathbf{u}(P) = \alpha\,\mathbf{a}^\perp$, con $\vartheta = 0$. Il lavoro della reazione su tali spostamenti deve essere nullo:

$$\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\,\mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0 \quad \forall\,\alpha \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0, \tag{1.26}$$

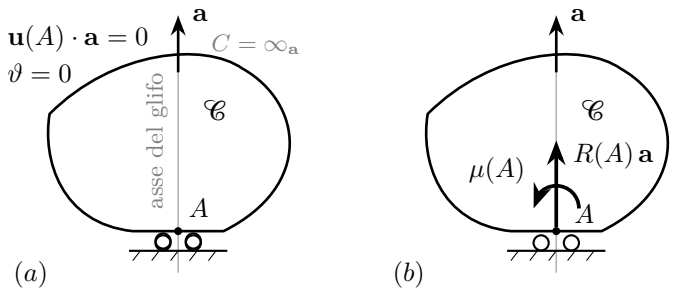


Figura 1.8. Glifo esterno applicato al corpo $\mathscr{C}$ in A, con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0$ e $\vartheta=0$ impediscono la traslazione di A lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione del corpo; il centro di rotazione assoluto è all'infinito sulla retta dell'asse, $C=\infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare consta di una forza $R(A)\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e di una coppia $\mu(A)$, in dualità rispettivamente con la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione bloccate, in accordo con la molteplicità due.

da cui $\mathbf{r}(A)$ è diretta lungo $\mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dalla condizione di lavoro nullo (essendo $\vartheta=0$) e rimane incognita libera. La reazione è quindi una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori:

$$\mathbf{r}(A)=R(A)\,\mathbf{a},\qquad \mu(A)\in\mathbb{R},\qquad R(A)\in\mathbb{R}. \tag{1.27}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva. Per la forza, A è il *punto di applicazione* fisico — la sua posizione concorre all'equilibrio dei momenti del corpo; per la coppia, A è *etichetta* del giunto, secondo la convenzione del Paragrafo 1.3 (la coppia è un vettore libero, il cui effetto sul corpo è indipendente dal punto in cui viene applicata). Le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina verso e intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 1.8 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo esterno.

Caso interno. Il glifo interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A, delle componenti dello spostamento dei due corpi nella direzione $\mathbf{a}$ e delle rotazioni si scrive come annullamento dei salti corrispondenti,

$$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0,\qquad [\![\vartheta]\!]=0. \tag{1.28}$$

I due corpi hanno la stessa rotazione e la stessa componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ in A; possono scorrere l'uno rispetto all'altro lungo $\mathbf{a}^\perp$ mantenendo lo stesso orientamento. Il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito in direzione $\mathbf{a}$. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = -R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mathbf{r}_j = R(A)\,\mathbf{a}, \qquad R(A), \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.29}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza scambiata; le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 1.9 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo interno fra due corpi.

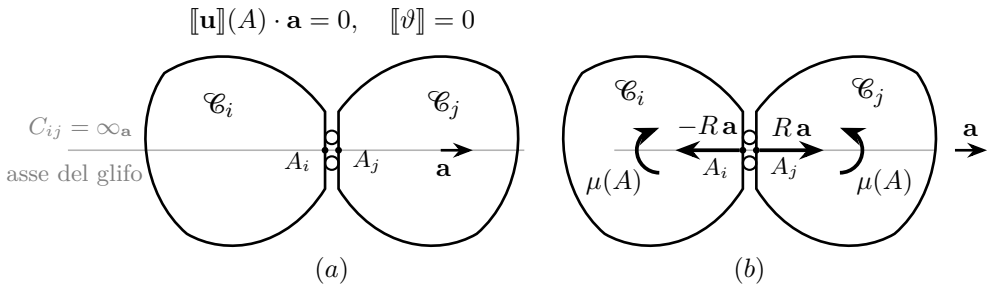


Figura 1.9. Glifo interno fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0$ e $[\![\vartheta]\!]=0$ impongono l'uguaglianza delle componenti di spostamento dei due corpi lungo $\mathbf{a}$ e l'uguaglianza delle rotazioni ϑ_i e ϑ_j; lo scorrimento relativo lungo $\mathbf{a}^\perp$ resta libero. Il centro di rotazione relativo è all'infinito sulla retta dell'asse, $C_{ij}=\infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza $R\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e una coppia $\mu(A)$, uguali e opposte, in dualità rispettivamente con la componente di spostamento relativo lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione relativa bloccate, in accordo con la molteplicità due.

1.6 Vincolo triplo: l'incastro

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. L'incastro è l'unico vincolo di molteplicità tre: blocca completamente il corpo impedendone sia le traslazioni che la rotazione. Come la cerniera, è caratterizzato dal *punto di applicazione* A; a differenza di essa, vincola anche la rotazione.

Caso esterno.

Equazioni cinematiche. L'incastro in A impone tre equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \qquad \vartheta = 0, \tag{1.30}$$

equivalenti, tramite la (1.1), a richiedere lo spostamento nullo di ogni punto del corpo:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{0} \qquad \forall\, P \in \mathscr{C}. \tag{1.31}$$

Osservazione 1.10. L'incastro può essere visto come la sovrapposizione di una cerniera in A — che impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e porta il centro in A — e di un bipendolo — che impone $\vartheta = 0$ e porta il centro all'infinito. La combinazione dei due vincoli sovradetermina il centro: non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con entrambi simultaneamente. □

Posizione del centro di rotazione. Non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con l'incastro: il concetto di centro di rotazione è privo di significato. Il corpo è completamente bloccato.

Reazione vincolare. Non esistono spostamenti virtuali compatibili non nulli; qualsiasi sistema di forze e coppie soddisfa banalmente la condizione di lavoro virtuale nullo. La reazione dell'incastro è pertanto del tutto arbitraria: una forza e una coppia applicate in A, di direzione, verso e intensità non noti a priori,

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}, \qquad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \tag{1.32}$$

È noto a priori il solo punto di applicazione A; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre. La Fig. 1.10 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro esterno.

Caso interno. L'incastro interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A, degli spostamenti e delle rotazioni dei due corpi si scrive come annullamento di entrambi i salti,

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) = \mathbf{0}, \qquad [\![\vartheta]\!] = 0. \tag{1.33}$$

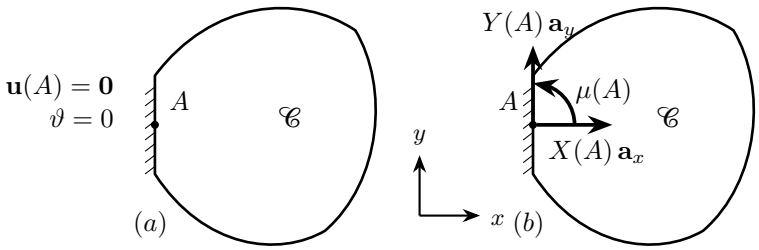


Figura 1.10. Incastro applicato al corpo $\mathscr{C}$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): nessuno spostamento è ammesso, né traslazione né rotazione ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, $\vartheta = 0$); il corpo è completamente bloccato. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ e una coppia $\mu(A)$, applicate in A, in accordo con la molteplicità tre.

I due corpi si comportano come un unico corpo rigido nel punto di collegamento: hanno lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza e una coppia, di direzione, verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\begin{aligned} &\mathbf{r}_i = -X(A)\,\mathbf{a}_x - Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mathbf{r}_j = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \\ &X(A), Y(A), \mu(A) \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{1.34}$$

È noto a priori il solo punto di applicazione A; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre.

Osservazione 1.11. L'incastro interno è la forma di *collegamento* del vincolo di rigidità introdotto nel Paragrafo 1.1: le tre condizioni cinematiche sono le stesse — uguaglianza di spostamento e rotazione — e le tre reazioni hanno la stessa struttura — forza risultante e momento risultante. La differenza è di natura fisica: il vincolo di rigidità è una proprietà interna del corpo, diffusa sulla sezione di connessione; l'incastro interno è un dispositivo di collegamento concentrato nel punto A, che scambia forze e coppie concentrate. In entrambi i casi la struttura duale — tre condizioni cinematiche, tre reazioni incognite — è la stessa. □

1.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici

I vincoli di molteplicità due e tre si possono interpretare come la *giustapposizione* di vincoli semplici — carrelli e bipendoli — le cui equazioni cinematiche si sommano e le cui reazioni si combinano vettorialmente. Questa prospettiva non è solo mnemonica: chiarisce in modo unitario la struttura delle equazioni di vincolo, la posizione del centro di rotazione e la forma delle reazioni, rendendo immediato il conteggio della molteplicità.

Osservazione 1.12 (Doppia accezione di "vincolo elementare"). I cinque vincoli presentati nel catalogo — carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro — sono "elementari" nel senso didattico-tradizionale: costituiscono il repertorio di dispositivi di base con cui si descrivono le strutture piane. Dal punto di vista *strutturale*, però, i veri primitivi sono soltanto due — carrello e bipendolo — come mostra questa sezione: cerniera, glifo e incastro si ottengono per giustapposizione. Le due accezioni non sono in conflitto: la prima riflette l'uso consolidato del lessico tecnico, la seconda la struttura algebrica del problema di vincolo. Per evitare ambiguità, in questo capitolo si parla di vincoli *semplici* (Paragrafo 1.4) quando si intende il livello atomico — carrello e bipendolo — e di vincoli *composti* (questa sezione) quando si intende la loro giustapposizione; il termine *elementare* resta disponibile per l'uso informale, riferito al catalogo dei cinque. □

Cinematica: teorema di intersezione. Le equazioni di vincolo della giustapposizione sono l'unione di quelle dei vincoli componenti; la loro indipendenza determina la molteplicità complessiva per somma. La posizione del centro di rotazione assoluto obbedisce al *teorema di intersezione*: il centro di un vincolo composto è il punto comune ai luoghi del centro dei vincoli componenti. La Fig. 1.11 illustra i tre casi rilevanti, in cui i due luoghi si incontrano al finito (cerniera), all'infinito (glifo) o in nessun punto (incastro). In particolare:

- la **cerniera** è la giustapposizione di due carrelli con assi $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ *non paralleli*. Il centro si trova all'intersezione delle due rette per A in direzione $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$, ossia nel punto A stesso. Il caso particolare $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_x$, $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_y$ corrisponde alla decomposizione cartesiana, ma la cerniera *non dipende* dalla scelta degli assi dei carrelli componenti, purché non collineari;

- il **glifo** di asse $\mathbf{a}$ è la giustapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e un bipendolo, oppure equivalentemente di due carrelli con assi *paralleli* ad $\mathbf{a}$. Nel primo caso il carrello vincola il centro sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, e il bipendolo lo spinge sulla retta impropria r_∞; nel secondo caso, le due rette parallele si incontrano nel *punto improprio* della loro direzione comune. In entrambe le letture il centro è $C = \infty_{\mathbf{a}}$;
- l'**incastro** è la giustapposizione di una cerniera e un bipendolo, ovvero di due carrelli non paralleli e un bipendolo. La cerniera porta il centro in A, il bipendolo lo richiederebbe sulla retta impropria: i due luoghi non hanno punti comuni e *non esiste alcun centro di rotazione*, in coerenza col fatto che nessuno spostamento rigido infinitesimo è ammesso.

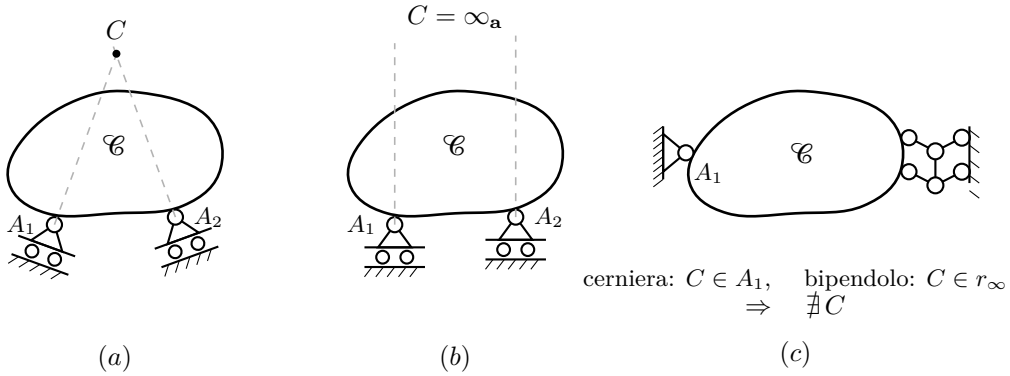


Figura 1.11. Il centro di rotazione assoluto di un vincolo composto come intersezione dei luoghi del centro dei vincoli componenti: (a) cerniera, (b) glifo, (c) incastro.

Statica: somma vettoriale delle reazioni. Le reazioni di un vincolo composto sono la somma delle reazioni dei componenti. Ogni carrello contribuisce con una forza scalare diretta lungo il proprio asse, ogni bipendolo con una coppia: un vincolo a molteplicità m ha quindi esattamente m incognite scalari, in dualità con le m equazioni cinematiche.

- **cerniera**: due carrelli con assi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ contribuiscono con le forze scalari $R_1\,\mathbf{a}_1$ e $R_2\,\mathbf{a}_2$. La reazione complessiva è la somma vettoriale $\mathbf{r}(A) = R_1\,\mathbf{a}_1 + R_2\,\mathbf{a}_2$. Per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si ottiene la

decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ usata in Fig. 1.6;

- **glifo**: il carrello componente contribuisce con una forza $R(A)\,\mathbf{a}$ in A, il bipendolo con la coppia $\mu(A)$. La reazione complessiva è la sovrapposizione dei due contributi e coincide con quella riportata in Fig. 1.8;
- **incastro**: la cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$. Le tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ sono in dualità con le tre componenti scalari della cinematica $u(A), v(A), \vartheta$: l'incastro chiude la sequenza dei vincoli del piano, esaurendo i tre gradi di libertà del corpo rigido.

Per il glifo, in particolare, la decomposizione in carrello e bipendolo ammette una lettura più ricca, basata sulla decomposizione modale delle reazioni e sulla loro dualità con le componenti del cedimento vincolare; questo sviluppo è trattato nel Paragrafo 1.10, dopo l'introduzione del cedimento.

Svincoli. La decomposizione rende immediato il significato degli *svincoli*: introdurre uno svincolo equivale a rimuovere uno dei vincoli semplici componenti. Da un incastro, la rimozione del bipendolo libera la rotazione e il vincolo si riduce a una cerniera; la rimozione di un carrello da una cerniera lascia libero uno scorrimento e il vincolo si riduce al carrello restante. Lo stesso vale per i vincoli interni e sarà sviluppato sistematicamente per la trave rigida nel Paragrafo **??**.

1.8 Tavola riepilogativa

Il filo conduttore comune a tutti i vincoli esaminati è il *principio dei lavori virtuali*: la reazione vincolare non compie lavoro su alcuno spostamento virtuale compatibile con il vincolo. Questo principio stabilisce una corrispondenza biunivoca fra le equazioni cinematiche imposte dal vincolo e le incognite statiche che esso introduce. Ad ogni componente di spostamento vincolata corrisponde una e una sola componente reattiva incognita: la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$, applicata nel punto A, è duale dello spostamento $\mathbf{u}(A)$ vincolato; la coppia reattiva $\mu(A)$, applicata nello stesso punto, è duale della rotazione ϑ vincolata.

Le componenti della forza reattiva si indicano con $X(A)$ e $Y(A)$, dove il punto di applicazione è esplicitato fra parentesi e le lettere iden-

tificano le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ rispettivamente; per i vincoli che esplicano una sola componente scalare nella direzione $\mathbf{a}$ si usa $R(A)$. Le coppie attive (assegnate) si indicano con $\mu_a(A)$, quelle reattive (incognite) con $\mu_r(A)$.

Nota . Negli Esempi, per alleggerire la notazione, il punto di applicazione viene scritto come pedice anziché tra parentesi: X_A, Y_A, R_A, μ_A in luogo di $X(A)$, $Y(A)$, $R(A)$, $\mu(A)$. Le due notazioni sono equivalenti.

La tavola seguente riassume, per ciascun vincolo esterno, le equazioni cinematiche, il luogo del centro di rotazione assoluto e le reazioni vincolari.

Vincolo	Molt.	Eq. cinematica	Centro C	Reazione
Carrello	1	$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0$	retta per A in direzione $\mathbf{a}$	$R(A)\,\mathbf{a}$
Bipendolo	1	$\vartheta=0$	∞	$\mu(A)$
Cerniera	2	$\mathbf{u}(A)=\mathbf{0}$	$C=A$	$X(A)\,\mathbf{a}_x+Y(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	2	$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0,\ \vartheta=0$	∞ in direzione $\mathbf{a}$	$R(A)\,\mathbf{a},\ \mu(A)$
Incastro	3	$\mathbf{u}(A)=\mathbf{0},\ \vartheta=0$	nessuno	$X(A)\,\mathbf{a}_x+Y(A)\,\mathbf{a}_y,\ \mu(A)$

Tabella 1.1. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli piani esterni: molteplicità, equazioni cinematiche, centro di rotazione assoluto e reazioni vincolari.

La tavola analoga per i vincoli **interni** si ottiene sostituendo, per i vincoli puntiformi:

- $\mathbf{u}(A)$ con il salto $[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{u}_j(A)-\mathbf{u}_i(A)$;
- ϑ con il salto $[\![\vartheta]\!]=\vartheta_j-\vartheta_i$;
- il centro assoluto C con il centro relativo C_{ij};
- le reazioni con coppie di forze e momenti uguali e opposti scambiati fra i due corpi nel punto A.

Per la biella di lunghezza finita, unico vincolo interno non puntiforme, l'equazione cinematica $\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=0$ usa l'incremento fra i due punti di applicazione A_i e A_j anziché il salto, e le reazioni sono coppie di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j separatamente.

1.9 Il cedimento vincolare

Definizione 1.9.1 (Cedimento vincolare). Si chiama *cedimento vincolare* la prescrizione di uno spostamento assegnato — anziché nullo — nella direzione vincolata. Il cedimento è una condizione cinematica attiva: come il vincolo perfetto, prescrive una componente di spostamento; a differenza di esso, la prescrive a un valore $\bar{s} \neq 0$ assegnato dall'esterno.

Osservazione 1.13. Il cedimento vincolare si distingue sia dal vincolo perfetto (spostamento nullo) sia dal carico esterno (forza assegnata). È una prescrizione cinematica, non dinamica: non introduce alcuna forza nota nel sistema, ma modifica la configurazione ammissibile del corpo. Nella pratica ingegneristica i cedimenti vincolari modellano, ad esempio, gli abbassamenti dei supporti di una trave per effetto del consolidamento del terreno o delle deformazioni elastiche dei dispositivi di appoggio. □

Generalizzazione delle equazioni cinematiche. Per ciascun vincolo, l'introduzione del cedimento si traduce nella sostituzione del valore zero nel membro destro dell'equazione cinematica con il valore assegnato $\bar{s}$. La struttura delle equazioni rimane invariata:

Vincolo	Eq. cinematica perfetta	Eq. cinematica con cedimento
Carrello	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$
Bipendolo	$\vartheta = 0$	$\vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x + \bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0,\ \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A),\ \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0},\ \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x + \bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y,\ \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$

Effetto sul centro di rotazione. Il cedimento modifica la posizione del centro di rotazione ma ne preserva la struttura geometrica.

Riprendiamo il caso del carrello: con cedimento $\bar{s}(A)$, la condizione $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ sostituita nella (1.3) dà

$$(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \tag{1.35}$$

da cui, con la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\vartheta \, (\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z = \bar{s}(A). \tag{1.36}$$

Il centro non giace più sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, ma su una retta parallela, traslata di una quantità $\bar{s}(A)/\vartheta$ nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^{\perp}$:

$$C = A + \frac{\bar{s}(A)}{\vartheta} \, \mathbf{a}^{\perp} + \lambda \, \mathbf{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \tag{1.37}$$

Per $\bar{s}(A) = 0$ si ritrova il risultato (1.8). Lo stesso ragionamento si applica agli altri vincoli: il cedimento trasla il luogo del centro senza modificarne la direzione.

Effetto sulla reazione vincolare. La struttura della reazione vincolare non è modificata dal cedimento. Il principio dei lavori virtuali impone che la reazione compia lavoro nullo sugli *spostamenti virtuali* compatibili con il vincolo, non sullo spostamento assoluto: gli spostamenti virtuali sono variazioni infinitesime attorno alla configurazione corrente, e la presenza del cedimento non ne modifica la struttura. Quindi:

Vincolo	Reazione (con o senza cedimento)
Carrello	$\mathbf{r}(A) = R(A) \, \mathbf{a}$
Bipendolo	$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \mu$
Cerniera	$\mathbf{r}(A) = X(A) \, \mathbf{a}_x + Y(A) \, \mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{r}(A) = R(A) \, \mathbf{a}, \quad \mu$
Incastro	$\mathbf{r}(A) = X(A) \, \mathbf{a}_x + Y(A) \, \mathbf{a}_y, \quad \mu$

Osservazione 1.14. Il fatto che la reazione non dipenda dal cedimento è un risultato non banale: il cedimento modifica la *cinematica* del sistema (posizione del centro di rotazione, spostamenti dei punti) ma non la *struttura delle incognite statiche*. Le componenti della reazione

rimangono le stesse grandezze incognite del caso perfetto; sono i loro valori numerici a cambiare, non la loro natura. Questo principio è alla base del metodo degli spostamenti imposti nell'analisi strutturale. □

Cedimento nei vincoli interni. Per i vincoli interni il cedimento ha un significato analogo: anziché prescrivere uno spostamento relativo nullo, si prescrive uno spostamento relativo assegnato. Le equazioni cinematiche si generalizzano sostituendo le grandezze cinematiche relative — il salto $[\![\mathbf{u}]\!](A)$ e $[\![\vartheta]\!]$ per i vincoli puntiformi, l'incremento $\Delta\mathbf{u}$ per la biella di lunghezza finita — con i valori assegnati corrispondenti:

Vincolo	Eq. interna perfetta	Eq. interna con cedimento
Biella	$\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=0$	$\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=\bar{s}$
Carrello	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=\bar{s}(A)$
Bipendolo	$[\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{0}$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x+\bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0,\ [\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=\bar{s}(A),\ [\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{0},\ [\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x+\bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y,\ [\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$

Il cedimento relativo $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scorrimento imposto fra i due corpi nella direzione vincolata; $\bar{\vartheta}$ rappresenta la rotazione relativa imposta. Come nel caso esterno, la struttura delle reazioni scambiate fra i due corpi non è modificata dalla presenza del cedimento: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura.

Osservazione 1.15. Un cedimento relativo in una cerniera interna ($[\![\mathbf{u}]\!](A)\neq\mathbf{0}$) modella, ad esempio, il gioco meccanico in un giunto: i due corpi non sono più esattamente coincidenti nel punto A, ma sono spostati l'uno rispetto all'altro di una quantità nota e assegnata. Analogamente, un cedimento relativo in un bipendolo interno ($[\![\vartheta]\!]\neq 0$) modella una rotazione relativa imposta fra i due corpi, come quella prodotta da un attuatore rotazionale interposto nel giunto. □

Distorsioni del vincolo di rigidità. Il vincolo di rigidità ammette anch'esso condizioni non nulle, dette *distorsioni* (o distorsioni di Volterra): una o più delle tre condizioni cinematiche di rigidità — uguaglianza delle due componenti di spostamento e della rotazione — sono sostituite da valori assegnati non nulli. Come per i cedimenti dei vincoli di collegamento, la struttura delle reazioni interne resta invariata: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura. La trattazione esplicita delle distorsioni — con la loro espressione nel riferimento intrinseco al corpo e la distinzione fra distorsioni longitudinali, trasversali e rotazionali — è sviluppata nei capitoli dedicati alla trave, sia rigida (cfr. Capitolo **??**) che deformabile (Vol. II.).

1.10 Dualità fra vincoli composti e componenti

Riprendiamo la decomposizione dei vincoli composti introdotta nel Paragrafo 1.7, ora che disponiamo del concetto di cedimento. Ai cedimenti dei vincoli componenti corrispondono altrettante incognite statiche; le componenti del moto rigido residuo sono in dualità con le componenti delle reazioni. Il principio dei lavori virtuali, richiedendo lavoro nullo sui moti compatibili, fornisce la verifica diretta della dualità. Per cerniera e incastro la verifica è immediata; per il glifo, invece, la decomposizione produce una struttura modale (sym/skw) di particolare interesse, che è il principale contenuto di questa sezione.

Cerniera. Detti s_1, s_2 i cedimenti dei due carrelli componenti e R_1, R_2 le rispettive intensità, il principio dei lavori virtuali fornisce

$$R_1\, s_1 + R_2\, s_2 = \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A), \tag{1.38}$$

con $\mathbf{r}(A) = R_1\, \mathbf{a}_1 + R_2\, \mathbf{a}_2$ e $\mathbf{u}(A)$ lo spostamento di A. La dualità è perfetta: per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si recupera la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A)\, \mathbf{a}_x + Y(A)\, \mathbf{a}_y$ duale a $\mathbf{u}(A) = u(A)\, \mathbf{a}_x + v(A)\, \mathbf{a}_y$.

Glifo: decomposizione modale sym/skw. Letto come giustapposizione di due carrelli con assi paralleli ad $\mathbf{a}$ a distanza d, applicati in punti A_1, A_2, il glifo trasmette al corpo le forze $R_1\, \mathbf{a}, R_2\, \mathbf{a}$ duali ai cedimenti s_1, s_2.

Le grandezze *naturali* per il vincolo composto non sono R_1, R_2 né s_1, s_2 separatamente, ma le loro combinazioni *simmetrica* e *antisimmetrica*:

$$R_{\text{sym}} = \frac{R_1 + R_2}{2}, \qquad R_{\text{skw}} = \frac{R_2 - R_1}{2}, \tag{1.39}$$

$$s_{\mathrm{sym}} = \frac{s_1 + s_2}{2}, \qquad \vartheta = \frac{s_2 - s_1}{d}. \tag{1.40}$$

Le forze del glifo composto si scrivono in termini di queste combinazioni come

$$R(A) = 2\,R_{\mathrm{sym}}, \qquad \mu(A) = d\,R_{\mathrm{skw}}, \tag{1.41}$$

dove $R(A)$ è la forza risultante (lungo $\mathbf{a}$) e $\mu(A)$ è la coppia di trasporto. Dualmente, s_{sym} è la traslazione comune dei due punti di applicazione lungo $\mathbf{a}$ ed è la grandezza cinematica vincolata dal carrello componente; ϑ è la rotazione del corpo ed è la grandezza vincolata dal bipendolo componente. La conservazione del lavoro virtuale si verifica direttamente:

$$R_1\,s_1 + R_2\,s_2 = R(A)\,s_{\mathrm{sym}} + \mu(A)\,\vartheta, \tag{1.42}$$

mostrando che $R(A)$ è duale alla traslazione comune s_{sym} (equazione cinematica del carrello componente) e $\mu(A)$ è duale alla rotazione ϑ (equazione cinematica del bipendolo componente).

A differenza della cerniera — la cui decomposizione duale produce una forza vettoriale in A — nel glifo essa produce una forza e una coppia. Il motivo è geometrico: gli assi dei due componenti sono *paralleli* anziché concorrenti, e i due modi cinematici indipendenti del vincolo includono una rotazione anziché due traslazioni.

Incastro. La cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, duale allo spostamento $\mathbf{u}(A) = u(A)\,\mathbf{a}_x + v(A)\,\mathbf{a}_y$; il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$, duale alla rotazione ϑ. Il principio dei lavori virtuali assume la forma

$$\mathbf{r}(A)\cdot\mathbf{u}(A) + \mu(A)\,\vartheta = X(A)\,u(A) + Y(A)\,v(A) + \mu(A)\,\vartheta, \tag{1.43}$$

che chiude la sequenza dei vincoli del piano: tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ in dualità con le tre componenti cinematiche $u(A), v(A), \vartheta$, esaurendo i gradi di libertà del corpo rigido.

1.11 Vincoli che collegano più corpi

Nelle sezioni precedenti i vincoli interni sono stati descritti nel caso più semplice: un vincolo che collega due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$. In molte applicazioni strutturali — nodi di telaio, archi a tre cerniere, sistemi reticolari — uno stesso vincolo collega simultaneamente $k \geq 3$ corpi

in un unico punto. In questi casi la molteplicità del vincolo non è semplicemente quella del vincolo binario, ma va calcolata contando le equazioni cinematiche indipendenti che il vincolo impone sull'insieme dei corpi collegati.

Il principio generale è il seguente: fissato un corpo di riferimento $\mathscr{C}_1$, il vincolo impone che ciascuno degli altri $k-1$ corpi soddisfi le stesse condizioni cinematiche rispetto a $\mathscr{C}_1$. Ogni condizione binaria contribuisce con la propria molteplicità, e la molteplicità totale del vincolo multiplo è il prodotto della molteplicità binaria per $(k-1)$.

Ci limiteremo qui ai due casi di interesse applicativo diretto: la *cerniera multipla* e l'*incastro multiplo*, considerandoli sia come vincoli puramente interni, sia come vincoli interni il cui nodo è a sua volta collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno.

1.11.1 La cerniera multipla

Una *cerniera multipla* collegante k corpi in un unico punto A impone che tutti i corpi abbiano lo stesso spostamento in A:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \ldots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A). \tag{1.44}$$

Ciascuna delle $k-1$ condizioni di uguaglianza fornisce 2 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è quindi:

$$m_{\text{int}} = 2(k-1). \tag{1.45}$$

Osservazione 1.16. Per $k = 2$ si ritrova la cerniera binaria di molteplicità 2. Per $k = 3$ la molteplicità è 4: la cerniera tripla non è equivalente a due cerniere binarie applicate separatamente, ma introduce tante equazioni quante ne introdurrebbero due cerniere binarie applicate nello stesso punto. □

Prestazione statica. Le forze scambiate fra i corpi sono applicate in A. Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con la cerniera multipla sono le rotazioni rigide indipendenti $\vartheta_1, \ldots, \vartheta_k$ di ciascun corpo attorno ad A. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza che il vincolo trasmette al corpo $\mathscr{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}. \tag{1.46}$$

Le $2(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 1.12 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera multipla nel caso $k = 3$.

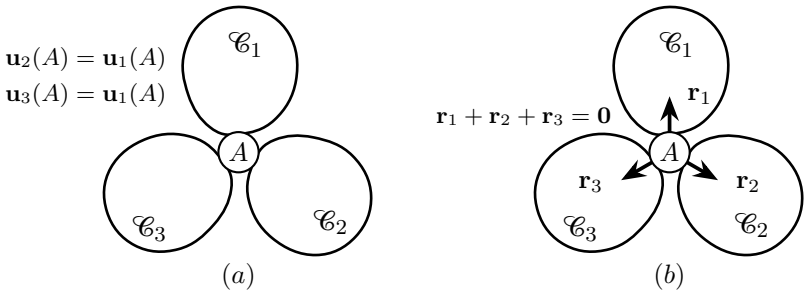


Figura 1.12. Cerniera multipla fra i corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$ e $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti dei tre corpi in A; le rotazioni dei tre corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo di ogni coppia di corpi coincide con A. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A tre forze $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ di direzione arbitraria, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$; nessuna coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le componenti di $\mathbf{r}_2$ e $\mathbf{r}_3$ (per un totale di $2(k-1) = 4$), in accordo con la molteplicità.

Osservazione 1.17 (Lettura simmetrica delle forze interne). Le equazioni cinematiche (1.44) sono scritte rispetto al corpo $\mathscr{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento di $\mathscr{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \ldots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata in A fra il corpo $\mathscr{C}_j$ e il corpo $\mathscr{C}_1$, con $\mathbf{r}_j$ agente su $\mathscr{C}_j$ e $-\mathbf{r}_j$ agente su $\mathscr{C}_1$. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ in accordo con la molteplicità. La forza risultante che il corpo $\mathscr{C}_1$ riceve dal vincolo è la somma delle reazioni provenienti dai rimanenti corpi:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j, \tag{1.47}$$

che coincide con l'equazione di equilibrio del nodo $\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ del paragrafo precedente. La scelta di $\mathscr{C}_1$ come corpo di riferimento è ar-

bitraria: qualsiasi altro corpo può svolgere lo stesso ruolo, con un opportuno riordinamento degli indici e una corrispondente ridefinizione delle coppie azione-reazione. □

Forza esterna applicata al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ — attiva o reattiva — è applicata direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \tag{1.48}$$

e la forza risultante sul corpo $\mathscr{C}_1$ diventa

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j(A). \tag{1.49}$$

Due i casi di interesse. Se $\mathbf{f}$ è una forza *attiva* nota, essa è un dato del problema e non incrementa il numero delle incognite: queste rimangono le $2(k-1)$ componenti delle reazioni interne $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, esattamente come nel caso $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Se invece $\mathbf{f}$ è la *reazione* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le sue m_{ext} componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Cerniera multipla vincolata al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne: queste ultime coinvolgono spostamenti relativi (i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$), mentre quelle esterne coinvolgono lo spostamento assoluto di $\mathscr{C}_1$ in A. I due gruppi di equazioni sono quindi indipendenti e la molteplicità complessiva è

$$m = 2(k-1) + m_{\text{ext}}, \tag{1.50}$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2\}$ a seconda del vincolo esterno (rispettivamente carrello o cerniera).

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è la reazione che il vincolo esterno trasmette al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \tag{1.51}$$

con $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ a m_{ext} componenti scalari libere ($R\,\mathbf{a}$ se carrello, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ se cerniera). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è incognita, e le sue componenti si aggiungono alle $2(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $2(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (1.50).

1.11.2 L'incastro multiplo

Un *incastro multiplo* collegante k corpi impone che tutti abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \dots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A), \tag{1.52}$$

$$\vartheta_2 = \vartheta_1, \quad \dots, \quad \vartheta_k = \vartheta_1. \tag{1.53}$$

Ciascuna delle $k-1$ condizioni fornisce 3 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è:

$$m_{\text{int}} = 3(k-1). \tag{1.54}$$

Prestazione statica. Le forze e le coppie scambiate fra i corpi sono applicate in A. Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con l'incastro multiplo sono le traslazioni e rotazioni rigide *comuni* ai k corpi (che si comportano in A come un unico corpo): qualunque sistema di forze e coppie applicato in A con risultante e momento risultante nulli compie lavoro nullo su tali spostamenti. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza e $\mu_i(A)$ la coppia che il vincolo trasmette al corpo $\mathscr{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = 0. \tag{1.55}$$

Le $3(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze e delle coppie scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 1.13 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro multiplo nel caso $k = 3$.

Osservazione 1.18 (Lettura simmetrica delle reazioni interne). Come per la cerniera multipla, le equazioni cinematiche dell'incastro multiplo sono scritte rispetto al corpo $\mathscr{C}_1$, scelto come riferimento, e

impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento e la stessa rotazione di $\mathscr{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \dots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata fra $\mathscr{C}_j$ e $\mathscr{C}_1$, e $(\mu_j, -\mu_j)$ la coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$ e le $k-1$ coppie $\mu_2, \dots, \mu_k$, per un totale di $3(k-1)$ in accordo con la molteplicità.
La forza e la coppia risultanti che il corpo $\mathscr{C}_1$ riceve dal vincolo sono le somme delle reazioni provenienti dagli altri corpi:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j, \qquad \mu_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mu_j, \tag{1.56}$$

che coincidono con le equazioni di equilibrio del nodo del paragrafo precedente. □

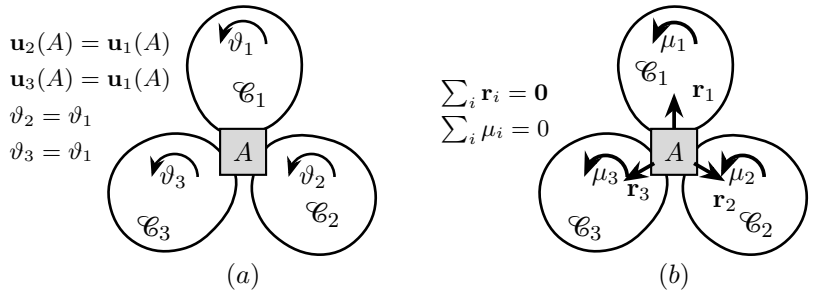


Figura 1.13. Incastro multiplo fra i corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\vartheta_2 = \vartheta_1$, $\vartheta_3 = \vartheta_1$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti e delle rotazioni dei tre corpi in A; i tre corpi si comportano come un unico corpo rigido nel nodo. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A forze $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ e coppie μ_1, μ_2, μ_3 di direzione e verso arbitrari, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ e $\sum_i \mu_i = 0$. Le incognite indipendenti sono le componenti delle coppie e delle forze relative a $\mathscr{C}_2$ e $\mathscr{C}_3$ (per un totale di $3(k-1) = 6$), in accordo con la molteplicità.

Forza e coppia esterne applicate al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ e/o una coppia esterna μ — attive o reattive — sono applicate direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = \mu, \tag{1.57}$$

e la forza e la coppia risultanti sul corpo $\mathscr{C}_1$ diventano

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j(A), \qquad \mu_1 = \mu - \sum_{j=2}^{k} \mu_j(A). \tag{1.58}$$

Se $\mathbf{f}$ e μ sono *attive* note, esse sono dati del problema e non incrementano il numero delle incognite, che rimangono $3(k-1)$. Se invece sono le *reazioni* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le loro componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Incastro multiplo vincolato al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne, in modo del tutto analogo al caso della cerniera multipla. La molteplicità complessiva è

$$m = 3(k-1) + m_{\text{ext}}, \tag{1.59}$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2, 3\}$ a seconda che il nodo sia vincolato al suolo da un carrello, una cerniera o un incastro esterno.

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$ e $C = \mu_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono la forza e la coppia trasmesse dal vincolo esterno al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = \mu_{\text{ext}}(A), \tag{1.60}$$

con complessivamente m_{ext} componenti scalari libere ($R\,\mathbf{a}$ per il carrello, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ per la cerniera, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ e μ per l'incastro esterno). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono incognite, e le loro componenti si aggiungono alle $3(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $3(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (1.59).

La tavola seguente riassume le molteplicità dei vincoli multipli in funzione del numero k di corpi collegati.

Vincolo	Vincolo esterno	Molteplicità	Reazione scambiata
Cerniera multipla	assente	$2(k-1)$	$k-1$ forze indipendenti
Cerniera multipla	carrello	$2(k-1)+1$	$k-1$ forze interne + $R\,\mathbf{a}$ esterna
Cerniera multipla	cerniera	$2(k-1)+2$	$k-1$ forze interne + forza esterna
Incastro multiplo	assente	$3(k-1)$	$k-1$ forze e coppie indipendenti
Incastro multiplo	carrello	$3(k-1)+1$	precedenti + $R\,\mathbf{a}$ esterna
Incastro multiplo	cerniera	$3(k-1)+2$	precedenti + forza esterna
Incastro multiplo	incastro	$3(k-1)+3$	precedenti + forza e coppia esterne

Tabella 1.2. Molteplicità dei vincoli che collegano k corpi simultaneamente in un punto A, con eventuale vincolo esterno che collega il nodo al suolo.

Osservazione 1.19. L'equazione $m = m_{\text{int}} + m_{\text{ext}}$ ha una lettura statica meno immediata di quella cinematica. Sul lato cinematico la somma è trasparente: le equazioni interne riguardano i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$ e $\vartheta_j - \vartheta_1$, quelle esterne lo spostamento assoluto e la rotazione del nodo, e i due gruppi sono manifestamente indipendenti. Sul lato statico, invece, l'aggiunta del vincolo esterno non aggiunge semplicemente m_{ext} incognite: ne aggiunge m_{ext} *e contemporaneamente* libera altrettante equazioni di equilibrio del nodo. In assenza di vincolo esterno, l'equilibrio $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ riduce le $2k$ componenti delle forze interne a $2(k-1)$ indipendenti; in presenza, $\sum_i \mathbf{r}_i + \mathbf{r}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$ è soddisfatto identicamente nelle m_{ext} componenti libere di $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e impone solo le rimanenti $2 - m_{\text{ext}}$ relazioni sulle incognite interne. Il conteggio finale, $2(k-1) + m_{\text{ext}}$, è lo stesso che si otterrebbe per somma diretta, ma il bilancio è diverso: il vincolo esterno non si limita ad aggiungere incognite, libera quelle interne dall'obbligo di equilibrarsi da sole. □

Osservazione 1.20. I risultati di questa sezione costituiscono la base per la formulazione del problema cinematico e statico di sistemi di corpi rigidi, che sarà affrontata nel Capitolo **??**. Il dato fondamentale che si trasferisce è la *molteplicità* di ciascun vincolo: essa conta simultaneamente il numero di equazioni cinematiche indipendenti introdotte dal vincolo e il numero di incognite statiche che esso introduce. La classificazione del sistema — labile, isostatico o iperstatico — dipen-

de dal confronto fra il numero totale di gradi di libertà dei corpi e la somma delle molteplicità di tutti i vincoli, interni ed esterni. In questo conteggio i vincoli multipli vanno trattati con la molteplicità corretta ricavata in questa sezione: sostituire una cerniera tripla con due cerniere binarie applicate separatamente, o trascurare l'aggiunta di un vincolo esterno al nodo, conduce a conteggi errati e a classificazioni sbagliate del sistema. □

Osservazione 1.21. La formulazione adottata in questa sezione — al netto dell'eventuale vincolo esterno — esprime le equazioni di vincolo con riferimento al corpo $\mathscr{C}_1$: gli spostamenti degli altri corpi $\mathscr{C}_2, \ldots, \mathscr{C}_k$ sono vincolati a coincidere con quelli di $\mathscr{C}_1$ nel punto (o nella direzione) comune. Questa scelta è conveniente dal punto di vista formale ma nasconde una asimmetria: i cedimenti relativi fra due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non possono essere imposti direttamente, ma solo indirettamente attraverso i cedimenti rispetto a $\mathscr{C}_1$. La formulazione più generale richiede di scrivere le equazioni di vincolo per ogni coppia $(\mathscr{C}_i, \mathscr{C}_j)$, verificando che le equazioni risultanti siano indipendenti.
La stessa asimmetria si riflette nella descrizione delle reazioni. Nel caso della cerniera multipla pura (senza vincolo esterno), dette $\mathbf{r}_j$ le forze reattive che il vincolo esercita sui corpi $\mathscr{C}_j$ con $j = 2, \ldots, k$, la forza reattiva sul corpo $\mathscr{C}_1$ è determinata dall'equilibrio del nodo:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j. \tag{1.61}$$

Le incognite statiche indipendenti sono quindi le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ incognite. La forza fra due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non è direttamente una delle incognite, ma si ricava per differenza $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ una volta note le reazioni rispetto a $\mathscr{C}_1$. In presenza di vincolo esterno l'equilibrio del nodo coinvolge anche $\mathbf{r}_{\text{ext}}$, come illustrato nel paragrafo precedente. □

1.12 Cenno ai vincoli spaziali

Nel caso spaziale il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà: tre componenti di traslazione e tre componenti di rotazione. I vincoli posizionali hanno quindi molteplicità $m \in \{1, \ldots, 6\}$ e le reazioni corrispondenti sono sistemi di forze e coppie in tre dimensioni.

I vincoli piani studiati nelle sezioni precedenti si ritrovano come casi particolari di quelli spaziali, ottenuti confinando il moto in un piano. La struttura concettuale rimane invariata: ad ogni equazione cinematica scalare corrisponde una e una sola componente reattiva, determinata dal principio dei lavori virtuali.

Vediamo i vincoli spaziali fondamentali.

Piano di scorrimento (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A nella direzione del versore $\mathbf{a}$, lasciando libere le due traslazioni nel piano perpendicolare e le tre rotazioni. È l'analogo spaziale del carrello piano. La reazione è una forza $R\,\mathbf{a}$.

Biella (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A lungo l'asse dell'asta. La reazione è una forza $R\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse della biella. Coincide con il piano di scorrimento nel regime infinitesimo, in analogia con l'equivalenza biella-carrello già osservata nel caso piano (Fig. 1.1).

Bipendolo (molteplicità 1). Impedisce la rotazione del corpo attorno a un asse assegnato $\mathbf{a}$, lasciando libere le tre traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari. La reazione è una coppia $\mu\,\mathbf{a}$ diretta lungo $\mathbf{a}$.

Cerniera sferica (molteplicità 3). Fissa la posizione del punto di applicazione A lasciando libere tutte e tre le rotazioni. È l'analogo spaziale della cerniera piana. La reazione è una forza arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z. \tag{1.62}$$

Perno scorrevole (molteplicità 4). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ del perno e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$, lasciando libere la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Realizza il vincolo classico "albero in un foro cilindrico" in cui l'albero può scorrere lungo l'asse del foro e ruotare attorno ad esso. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia nello stesso piano:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y. \tag{1.63}$$

Glifo (molteplicità 5). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ e tutte e tre le rotazioni, lasciando libera la sola traslazione lungo $\mathbf{a}$. Realizza una *guida prismatica*: il corpo scorre lungo l'asse del vincolo mantenendo il proprio orientamento. Si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z. \quad (1.64)$$

Cerniera cilindrica (molteplicità 5). Impedisce tutte e tre le traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$, lasciando libera la sola rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. È il vincolo del perno scorrevole con l'aggiunta del blocco della traslazione lungo $\mathbf{a}$, ossia un cardine in cui l'albero, oltre a non potersi sfilare, ruota soltanto attorno al proprio asse. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza arbitraria ed una coppia nel piano perpendicolare:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y. \quad (1.65)$$

Incastro (molteplicità 6). Blocca completamente il corpo: impedisce tutte e tre le traslazioni e tutte e tre le rotazioni. Non esiste alcun grado di libertà residuo. La reazione è un sistema generico di forza e coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z. \quad (1.66)$$

La tavola seguente riassume le prestazioni dei vincoli spaziali, come estensione della tavola 1.1.

Vincolo	Molt.	GdL res.	Forza reattiva	Coppia reattiva
Piano di scorrimento	1	5	$R\,\mathbf{a}$	nessuna
Biella	1	5	$R\,\mathbf{a}$	nessuna
Bipendolo	1	5	nessuna	$\mu\,\mathbf{a}$
Cerniera sferica	3	3	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	nessuna
Perno scorrevole	4	2	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y$
Glifo	5	1	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z$
Cerniera cilindrica	5	1	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y$
Incastro	6	0	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z$

Tabella 1.3. Vincoli spaziali fondamentali: molteplicità, gradi di libertà residui, forza reattiva e coppia reattiva. L'asse del vincolo è denotato con $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$.

Osservazione 1.22. Il piano di scorrimento e la biella hanno la stessa prestazione cinematica e statica nel regime infinitesimo: entrambi impongono $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e reagiscono con una forza $R\,\mathbf{a}$. La differenza è geometrica: nel piano di scorrimento la direzione $\mathbf{a}$ è fissa nello spazio (normale al piano di scorrimento); nella biella la direzione $\mathbf{a}$ coincide con l'asse dell'asta e ruota solidalmente con essa per spostamenti finiti. Nel regime infinitesimo, che è quello adottato in questo corso, i due vincoli sono equivalenti e possono essere usati indifferentemente come realizzazioni meccaniche l'uno dell'altro. □

Osservazione 1.23 (Costruzione per giustapposizione). Anche i vincoli spaziali si possono interpretare come giustapposizioni di vincoli semplici, prendendo come mattoni elementari la *biella* (molteplicità 1, una condizione di traslazione lungo una direzione assegnata) e il *bipendolo* (molteplicità 1, una condizione di rotazione attorno a un asse assegnato). La logica è quella sviluppata nel Paragrafo 1.7 per il caso piano: le equazioni cinematiche dei componenti si sommano e la molteplicità totale è la somma delle molteplicità. Per esempio:

- la **cerniera sferica** (molt. 3) è la giustapposizione di tre bielle in A con direzioni indipendenti, che bloccano le tre componenti di $\mathbf{u}(A)$ lasciando libere le tre rotazioni;

- il **perno scorrevole** (molt. 4), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, è la giustapposizione di due bielle in A di direzioni $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le traslazioni perpendicolari ad $\mathbf{a}$) e di due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$);
- il **glifo** (molt. 5), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}_z$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$;
- la **cerniera cilindrica** (molt. 5) si ottiene aggiungendo al perno scorrevole una terza biella di direzione $\mathbf{a}_z$ (che blocca anche la traslazione lungo l'asse), oppure equivalentemente partendo da una cerniera sferica e aggiungendo due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$;
- l'**incastro** (molt. 6) è la giustapposizione di una cerniera sferica e di tre bipendoli con assi indipendenti.

Le decomposizioni proposte non sono uniche: ogni bipendolo, che blocca una rotazione del corpo, può essere sostituito da una biella applicata in un punto B distinto, con direzione opportunamente scelta. Per esempio, la cerniera cilindrica di asse $\mathbf{a}_z$ può essere realizzata equivalentemente come cerniera sferica in A con due bipendoli di assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$, oppure come cerniera sferica in A con due bielle in un secondo punto B sul medesimo asse $\mathbf{a}_z$, con direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$: le bielle bloccano lo spostamento di B nel piano perpendicolare ad $\mathbf{a}_z$, equivalente al blocco delle rotazioni attorno ad $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$. La libertà nella scelta della decomposizione riflette il fatto che la stessa prestazione cinematica può essere realizzata da configurazioni meccaniche diverse, ed è fonte di flessibilità nelle applicazioni.
I due "mattoni" elementari del caso piano — biella e bipendolo — sono dunque sufficienti a costruire tutti i vincoli posizionali dello spazio, e la classificazione si estende in modo naturale dalla dimensione due alla dimensione tre. □

1.13 Esercizi proposti

Esercizio 1.1 (Carrello). Un corpo rigido piano è vincolato da un carrello con asse $\mathbf{a}$ applicato nel punto A. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (1.5) e determinare il luogo geometrico dei centri di rotazione compatibili. (b) Scrivere la reazione vincolare $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite statiche. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$ nella direzione $\mathbf{a}$,

$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a} = \bar{s}(A)$: determinare il luogo dei centri di rotazione compatibili e confrontarlo con il caso $\bar{s}(A) = 0$.

Risultato. (a) Sostituendo $\mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}$ in $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ si ottiene $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0$, ovvero $\overrightarrow{CA}$ parallelo ad $\mathbf{a}$. Il centro C giace dunque sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}$. (b) Il PLV richiede $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(A)$ tale che $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$, da cui $\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}$, con $R(A) \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) L'equazione $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ fornisce, sviluppando il prodotto misto nel piano, $\vartheta\, \overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{a}^{\perp} = \bar{s}(A)$. Il luogo dei centri compatibili è dunque la retta parallela ad $\mathbf{a}$ traslata, rispetto al caso senza cedimento, di una distanza $\bar{s}(A)/\vartheta$ in direzione $\mathbf{a}^{\perp}$. La struttura della reazione — che dipende dalla sola prestazione cinematica — non cambia.

■

Esercizio 1.2 (Cerniera). Un corpo rigido piano è vincolato da una cerniera in A. (a) Scrivere le equazioni di vincolo (1.17) e determinare il centro di rotazione C. (b) Scrivere la reazione $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite. (c) Mostrare che la cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali, verificando che i luoghi dei centri dei due carrelli si intersecano in A.

Risultato. (a) La cerniera impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, ossia $u(A) = 0$ e $v(A) = 0$. Il centro di rotazione coincide con il punto fisso, dunque $C \equiv A$. (b) Il PLV non vincola la rotazione (la cerniera consente ϑ arbitraria), quindi la coppia reattiva è nulla, $\mu = 0$; non vincola lo spostamento di A (ammesso solo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, su cui ogni reazione compie lavoro nullo), quindi $\mathbf{r}(A)$ ha entrambe le componenti libere: $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, con $X(A)$ e $Y(A) \in \mathbb{R}$ incognite scalari. (c) Considerando due carrelli con assi $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$, entrambi applicati in A: il primo ha luogo dei centri sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_x$; il secondo, sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_y$. L'unico punto comune ai due luoghi è A stesso. Le reazioni dei due carrelli ($R_1\,\mathbf{a}_x$ e $R_2\,\mathbf{a}_y$) si sommano nelle due componenti $X(A) = R_1$ e $Y(A) = R_2$ della reazione della cerniera, in piena coerenza con la molteplicità due.

■

Esercizio 1.3 (Glifo). Un corpo rigido piano è vincolato da un glifo con asse $\mathbf{a}$ applicato in A. (a) Scrivere le equazioni di vincolo (1.23) e

descrivere lo spostamento ammesso (1.24). (b) Scrivere la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$ e la coppia reattiva $\mu(A)$, motivando perché il glifo introduce due incognite scalari. (c) Verificare che il lavoro della reazione sullo spostamento ammesso è identicamente nullo. (d) Caso con cedimenti assegnati $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ e $\vartheta = \bar{\vartheta}$: descrivere lo spostamento totale del corpo e interpretare geometricamente $\bar{s}(A)$.

Risultato. (a) Equazioni del glifo: $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$. Lo spostamento ammesso è $\mathbf{u}(P) = \alpha\, \mathbf{a}^\perp$ per ogni P del corpo, con $\alpha \in \mathbb{R}$: traslazione rigida lungo $\mathbf{a}^\perp$. Il centro di rotazione è all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$. (b) Per il PLV: $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\, \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0$ per ogni α, da cui $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0$, ovvero $\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dal PLV (essendo $\vartheta = 0$) e resta incognita libera. Le due incognite scalari $R(A)$ e $\mu(A)$ corrispondono ai due movimenti bloccati dal vincolo (traslazione lungo $\mathbf{a}$ e rotazione), in accordo con la molteplicità due. (c) Il lavoro è $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\, \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = R(A)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}^\perp)\, \alpha = 0$, per ortogonalità di $\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}^\perp$. (d) Lo spostamento totale del corpo si decompone in: una traslazione $\bar{s}(A)\, \mathbf{a}$ del punto A lungo l'asse bloccato (cedimento lineare imposto), una traslazione libera $\alpha\, \mathbf{a}^\perp$ ammessa dal vincolo, e una rotazione rigida $\bar{\vartheta}$ attorno al centro di rotazione (ora finito). Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scostamento di A in direzione perpendicolare al piano di scorrimento del glifo — cioè uno spostamento nella direzione che il vincolo, in condizioni ideali, impedirebbe. La struttura delle reazioni $\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}$ e $\mu(A)$ resta invariata.

■

Esercizio 1.4 (Biella interna). Due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ sono connessi da una biella interna con punti di applicazione A_i e A_j e versore $\mathbf{a} \coloneqq \overrightarrow{A_i A_j} / |\overrightarrow{A_i A_j}|$. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (1.10). Dati i centri assoluti C_i e C_j, determinare il centro relativo C_{ij} usando il teorema di allineamento del Capitolo **??**. (b) Scrivere le reazioni scambiate fra i due corpi in A_i e A_j. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$, ovvero $\Delta\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ con $\Delta\mathbf{u}(A) \coloneqq \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i)$: interpretare fisicamente $\bar{s}(A)$ e determinare il luogo del centro relativo C_{ij}.

Risultato. (a) L'equazione di vincolo della biella interno è $\Delta\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il vincolo annulla la componente dello spostamento relativo nella direzione della biella. Per il teorema di allineamento, C_i, C_j e C_{ij} sono allineati. Per la cinematica della biella — analoga a quella del carrello esterno — C_{ij} giace inoltre sulla retta passante per A_i e A_j. Pertanto

C_{ij} è l'*intersezione fra la retta C_iC_j e la retta della biella A_iA_j*. (b) Le reazioni scambiate sono dirette lungo l'asse della biella, uguali in modulo e opposte in verso: $\mathbf{r}_i(A_i) = -R\,\mathbf{a}$ su $\mathscr{C}_i$ e $\mathbf{r}_j(A_j) = +R\,\mathbf{a}$ su $\mathscr{C}_j$, con $R \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta uno scorrimento relativo dei due corpi lungo l'asse della biella: la biella si comporta come se fosse stato allungata (o accorciata) di $\bar{s}(A)$. L'allineamento C_i, C_j, C_{ij} persiste — è una proprietà geometrica indipendente dal cedimento — ma C_{ij} non giace più sulla retta A_iA_j: si trasla in direzione perpendicolare ad essa di una distanza pari a $\bar{s}(A)/\vartheta_{ij}$, dove $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$ è la rotazione relativa fra i due corpi. ■

Esercizio 1.5 (Identificazione del vincolo). Sono assegnati gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano:

$$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x, \qquad \mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\,\mathbf{a}_y.$$

(a) Ricavare la rotazione ϑ e lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un polo O a piacere dalla formula fondamentale (1.1) del Capitolo **??**. (b) Determinare il centro di rotazione C. (c) Identificare una combinazione di vincoli con cedimento compatibile con i dati assegnati.

Risultato. (a) Dalla formula fondamentale: $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$. In componenti, con $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\, y_B - y_A)^\top$: la prima componente fornisce $-\bar{u}(A) = -\vartheta(y_B - y_A)$, da cui $\vartheta = \bar{u}(A)/(y_B - y_A)$; la seconda componente fornisce $\bar{v}(B) = \vartheta(x_B - x_A)$, da cui $\vartheta = \bar{v}(B)/(x_B - x_A)$. La compatibilità richiede $\bar{u}(A)(x_B - x_A) = \bar{v}(B)(y_B - y_A)$: se vale, ϑ è determinata; altrimenti i dati non sono compatibili con un moto rigido. Scegliendo $O = A$ come polo: $\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x$. (b) Centro di rotazione: $\overrightarrow{AC} = (0,\, \bar{u}(A)/\vartheta)^\top = (0,\, y_B - y_A)^\top$, dunque $C = (x_A,\, y_B)$. Geometricamente, C è il punto di coordinate $(x_A,\, y_B)$, ovvero l'intersezione della verticale per A con l'orizzontale per B. (c) Una combinazione naturale: *carrello in A con asse $\mathbf{a}_y$ e cedimento $\bar{u}(A)$*, e *carrello in B con asse $\mathbf{a}_x$ e cedimento $\bar{v}(B)$*. Il primo carrello consente lo spostamento di A in direzione $\mathbf{a}_x$ (consistente con $\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x$); il secondo, lo spostamento di B in direzione $\mathbf{a}_y$ (consistente con $\mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\,\mathbf{a}_y$). I due carrelli formano un sistema isostatico: due equazioni cinematiche per tre gradi di libertà del corpo, con un'unica configurazione cinematica ammessa.

■

2. Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi

Abstract. *Si estende ai sistemi di corpi rigidi piani la duplice lettura, vettoriale ed energetica, già introdotta per il singolo corpo (Capitolo* **??***, Capitolo* **??***). Si definisce la* congruenza *di una configurazione del sistema come compatibilità simultanea con la rigidità di ciascun corpo e con i vincoli, esterni e interni, che li collegano; si mostra che l'*equilibrio *del sistema — l'equilibrio di ciascun corpo sotto le forze attive e le reazioni trasmesse dai corpi vicini — condivide con la congruenza la medesima geometria di vincolo, letta in due direzioni opposte. Si deriva su questa base il dualismo fra la matrice dei vincoli cinematici e quella di equilibrio; se ne ricava poi, come conseguenza e non come ipotesi, l'identità bilineare del lavoro virtuale fra stati indipendenti. Da questa identità discendono due famiglie speculari di risultati: le condizioni di Compatibilità statica e Compatibilità cinematica, che stabiliscono quando i due problemi ammettono soluzione, e il teorema degli spostamenti virtuali (principio di Müller-Breslau) e il teorema delle forze virtuali, che ne calcolano esplicitamente singole componenti senza risolvere il sistema completo. Si introducono quindi i quattro sottospazi fondamentali di* $\boldsymbol{A}$ *— meccanismi, forze equilibrabili, stati di autoequilibrio, cedimenti ammissibili — e se ne ricava, come conseguenza diretta del teorema rango-nullità, la classificazione labile/isostatico/iperstatico. Il capitolo si chiude con una serie di esempi applicativi, che ripercorrono dall'inizio alla fine, su un'unica struttura, tutti gli strumenti introdotti.*

2.1 Perché una teoria dei sistemi

La teoria costruita nei due capitoli precedenti è completa per un corpo rigido isolato: la sua configurazione è descritta da tre soli parametri, $(u(O), v(O), \vartheta)$, e il suo equilibrio da due sole condizioni vettoriali, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$, equivalenti — lo si è dimostrato — all'annullarsi del lavoro virtuale per ogni moto rigido. Nulla di tutto questo cambia se, invece di un corpo isolato, se ne considerano molti, purché restino indipendenti l'uno dall'altro: si applica la teoria del corpo singolo a ciascuno, separatamente, e non c'è altro da dire.

Le cose cambiano quando i corpi vengono *collegati fra loro*. Si consideri il sistema di Fig. 2.1: due travi rigide $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$, la prima incernierata al suolo in A e appoggiata su un carrello verticale in B, la seconda appoggiata su un carrello verticale in D; le due travi sono collegate fra loro da una cerniera in C. Si tratta della cosiddetta *trave Gerber*, che riprenderemo per l'intero capitolo. In questo contesto la parola "trave" denota semplicemente un corpo rigido di forma allungata: la scelta è solo per comodità di rappresentazione grafica e per anticipare esempi strutturali rilevanti; nulla nella trattazione presente dipende dalla forma del corpo; le proprietà specifiche della trave come elemento strutturale saranno introdotte nel Capitolo **??**.

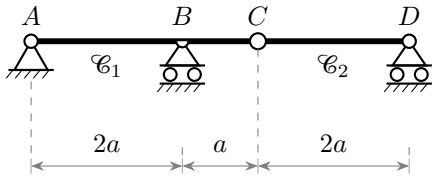


Figura 2.1. La trave Gerber: due corpi rigidi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$ connessi da una cerniera in C; cerniera al suolo in A, carrelli verticali in B e D.

Si dunque provi a ragionare sulla cinematica della trave Gerber senza scrivere ancora equazioni. Se il carrello in B venisse rimosso, il sistema potrebbe muoversi: $\mathscr{C}_1$ ruoterebbe rigidamente attorno ad A, trascinando con sé il punto C che, come punto di $\mathscr{C}_1$, è vincolato dalla rigidità di $\mathscr{C}_1$ a seguirlo secondo quanto prescritto dalla cinematica del corpo rigido; ma la cerniera in C non impone nulla sulla *rotazione* di $\mathscr{C}_2$, che è quindi libero di ruotare per conto proprio, purché il vincolo prescritto dal carrello in D resti soddisfatto.

Il sistema, insomma, si muoverebbe pur restando rigido pezzo per pezzo. Che un sistema vincolato possa muoversi non è di per sé una

novità: anche un singolo corpo rigido è labile se i vincoli esterni non bastano a immobilizzarlo. Ma in quel caso si tratta sempre di un moto rigido dell'intero corpo. Qui è diverso: il moto appena descritto non è un moto rigido del sistema preso come un blocco unico — $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ ruotano di angoli diversi, $\vartheta_1 \neq \vartheta_2$ in generale — è un moto che i due corpi compiono l'uno rispetto all'altro, pur restando ciascuno, separatamente, perfettamente rigido. È questa origine *interna* della labilità, resa possibile dallo svincolo in C e non riconducibile a un difetto di vincoli esterni, il fenomeno che la teoria del corpo singolo non conosce e non può conoscere.

C'è un secondo fenomeno, duale del primo, che vale la pena solo annunciare qui, rimandando a un esempio concreto quando classificheremo i sistemi: riguarda non la possibilità di muoversi, ma quella delle reazioni vincolari di autoequilibrarsi. Se i vincoli che tengono insieme un sistema sono più numerosi di quanto l'equilibrio richieda, le equazioni di equilibrio da sole non bastano più a escludere che le reazioni assumano valori non nulli anche in assenza di ogni carico esterno. È il fenomeno duale della labilità: là mancavano equazioni di vincolo e restava un moto libero; qui ne avanzano, e resta un insieme di reazioni libere di autoequilibrarsi.

Si osservi che nulla di ciò che abbiamo detto per la trave Gerber dipende dal fatto che i corpi siano *molti*: dipende dal fatto che sono *parzialmente* collegati. Se in C ci fosse un incastro anziché una cerniera — se cioè anche la rotazione relativa fosse impedita — $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ si comporterebbero, cinematicamente, come un unico corpo rigido, e la teoria sviluppata finora basterebbe, senza bisogno di nulla di nuovo: un vincolo interno che blocca tutti i gradi di libertà relativi non introduce alcuna ricchezza cinematica. È precisamente la possibilità di uno *svincolo* — una cerniera che libera la rotazione relativa, un carrello interno che libera anche una componente di traslazione — a rendere necessaria una teoria dei sistemi propriamente detta: una teoria che sappia trattare, in un unico quadro, corpi che sono a tratti un blocco unico e a tratti liberi di muoversi l'uno rispetto all'altro.

Il compito di questo capitolo è costruire questo quadro, mantenendo per quanto possibile lo stesso impianto concettuale già utilizzato per il corpo singolo.

2.2 La congruenza del sistema

Cominciamo dalla cinematica. Che cosa significa, per il sistema della Fig. 2.1, che una sua configurazione è ammissibile — cioè compatibile sia con la natura rigida di ciascuna trave sia con i vincoli che le legano fra loro e al suolo, considerando eventuali cedimenti? La risposta si articola in due richieste indipendenti, di natura diversa, che vale la pena tenere distinte prima di fonderle in un unico oggetto.

La prima richiesta riguarda ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo **??**: lo spostamento di $\mathscr{C}_1$ dev'essere quello di un corpo rigido, dunque completamente determinato, una volta scelto un polo O_1 solidale a $\mathscr{C}_1$, dai tre parametri $(u(O_1),\, v(O_1),\, \vartheta_1)$ tramite la formula fondamentale della cinematica infinitesima; lo stesso, con un proprio polo O_2 e propri parametri $(u(O_2),\, v(O_2),\, \vartheta_2)$, vale per $\mathscr{C}_2$. Nessuna relazione lega, a questo stadio, i parametri di un corpo a quelli dell'altro.

La seconda richiesta riguarda invece i vincoli, ed è qui che conviene ragionare direttamente sulla Gerber prima di enunciare qualunque regola generale. Scegliamo, per fissare le idee, il polo $O_1 \equiv A$ per $\mathscr{C}_1$ e il polo $O_2 \equiv C$ per $\mathscr{C}_2$ — una scelta comoda ma non obbligata, come già osservato per il corpo singolo: il polo di un corpo è arbitrario, e conviene sceglierlo dove semplifica i conti, per esempio in corrispondenza di un vincolo. Supponiamo inoltre, per fissare le distanze, che B disti $2a$ da A, C disti $3a$ da A e D disti $2a$ da C, tutti lungo l'asse delle travi.

Cerniera in A. Impone che il punto A, che coincide con il polo di $\mathscr{C}_1$, resti fisso: impone dunque direttamente le componenti di traslazione del polo, senza coinvolgere la rotazione:

$$u(O_1) = 0, \qquad v(O_1) = 0. \tag{2.1}$$

Carrello in B. Impone che la componente verticale dello spostamento del punto B — un punto di $\mathscr{C}_1$ diverso dal polo — sia assegnata. Poiché B non è il polo, il suo spostamento verticale non è semplicemente $v(O_1)$: applicando a $\mathscr{C}_1$ la formula fondamentale della cinematica infinitesima (Eq. (**??**)) si ottiene $v(O_1) + 2a\,\vartheta_1$, e dunque

$$v(O_1) + 2a\,\vartheta_1 = -2\bar{v}, \tag{2.2}$$

dove $2\bar{v}$ è l'entità dello spostamento verticale imposto al punto B. È così che, per un vincolo non applicato nel polo, la rotazione ϑ_1 entra nell'equazione insieme alle componenti di traslazione.

Cerniera in C. È il vincolo davvero nuovo, quello che lega fra loro i due corpi: impone che lo spostamento del punto C, considerato come punto di $\mathscr{C}_1$, coincida con lo spostamento dello stesso punto C, considerato come punto di $\mathscr{C}_2$. Avendo scelto $O_2 \equiv C$, lo spostamento di C come punto di $\mathscr{C}_2$ è semplicemente $\big(u(O_2),\, v(O_2)\big)$; come punto di $\mathscr{C}_1$, applicando ancora la formula fondamentale, è $\big(u(O_1),\, v(O_1) + 3a\,\vartheta_1\big)$. Uguagliando le due espressioni si ottengono due equazioni che legano *per la prima volta* i parametri di $\mathscr{C}_1$ a quelli di $\mathscr{C}_2$:

$$u(O_1) = u(O_2), \qquad v(O_1) + 3a\,\vartheta_1 = v(O_2). \tag{2.3}$$

Si noti bene cosa *non* compare in (2.3): nessuna equazione lega ϑ_1 a ϑ_2. È esattamente lo svincolo rotazionale della cerniera, già discusso in astratto nel Paragrafo 2.1, a mancare qui: $\mathscr{C}_2$ resta libero di ruotare indipendentemente da $\mathscr{C}_1$, e questa libertà è, letteralmente, l'assenza di un'equazione.

Carrello in D. Impone, in tutto analogamente al carrello in B ma questa volta nei parametri di $\mathscr{C}_2$,

$$v(O_2) + 2a\,\vartheta_2 = -\bar{v}. \tag{2.4}$$

Qui abbiamo supposto che il punto D si sposti della quantità nota $-\bar{v}$.

Le equazioni (2.1)–(2.4) sono in tutto sei relazioni scalari (due dalla cerniera in A, una dal carrello in B, due dalla cerniera in C, una dal carrello in D) fra i sei parametri $\big(u(O_1), v(O_1), \vartheta_1, u(O_2), v(O_2), \vartheta_2\big)$: esattamente tanti quanti servono, in questo caso, a determinare univocamente la configurazione. Che questo bilancio — vincoli contro parametri — sia sempre risolvente, o possa fallire in un modo o nell'altro, è precisamente il tipo di domanda a cui la teoria che stiamo costruendo dovrà saper rispondere in generale, non caso per caso: da qui la necessità di un formalismo.

Il vettore di configurazione. Il primo passo del formalismo è solo un atto di notazione: raccogliere in un unico vettore colonna i parametri cinematici di tutti i corpi del sistema.

Dato un sistema di n_c corpi rigidi piani $\mathscr{C}_1, \dots, \mathscr{C}_{n_c}$, scelto per ciascuno un polo O_i solidale, si chiama *vettore di configurazione* del sistema il vettore

$$\boldsymbol{u} \coloneqq \big\{u_1\ v_1\ \vartheta_1\ \ u_2\ v_2\ \vartheta_2\ \ \cdots\ \ u_{n_c}\ v_{n_c}\ \vartheta_{n_c}\big\}^{\top} \in \mathbb{R}^n, \qquad n \coloneqq 3n_c, \tag{2.5}$$

dove $(u_i, v_i, \vartheta_i) := (u(O_i), v(O_i), \vartheta_i)$ sono i parametri cinematici di $\mathscr{C}_i$ rispetto al polo scelto.

Non c'è, in questa definizione, alcuna informazione che non fosse già nella cinematica del corpo singolo applicata n_c volte: $\boldsymbol{u}$ è soltanto l'elenco ordinato di ciò che già sapevamo descrivere. Vediamo subito come si costruisce, e a cosa serve, su un caso concreto. Il sistema di sei equazioni (2.1)–(2.4) può essere facilmente scritto in forma matriciale come $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, dove

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{s} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & -2\bar{v} & 0 & 0 & -\bar{v} \end{Bmatrix}^{\top}. \tag{2.6}$$

In questo semplice caso, il sistema si risolve per sostituzione in avanti, una riga alla volta:

$$\begin{aligned} &\text{riga (i):} && u_1 = 0, \\ &\text{riga (ii):} && v_1 = 0, \\ &\text{riga (iii):} && v_1 + 2a\,\vartheta_1 = -2\bar{v} \implies \vartheta_1 = -\frac{\bar{v}}{a}, \\ &\text{riga (iv):} && u_2 = u_1 = 0, \\ &\text{riga (v):} && v_2 = v_1 + 3a\,\vartheta_1 = -3\bar{v}, \\ &\text{riga (vi):} && v_2 + 2a\,\vartheta_2 = -\bar{v} \implies \vartheta_2 = \frac{-\bar{v} + 3\bar{v}}{2a} = \frac{\bar{v}}{a}. \end{aligned}$$

La configurazione del sistema, descritta da $\boldsymbol{u}$, è dunque completamente determinata: $\mathscr{C}_1$ ruota in senso orario attorno ad A di ampiezza $\bar{v}/a$; $\mathscr{C}_2$ trasla verticalmente di $-3\bar{v}$ e ruota in senso antiorario di $\bar{v}/a$. Una verifica diretta conferma la coerenza della soluzione con i dati: il cedimento in D vale $v_2 + 2a\vartheta_2 = -3\bar{v} + 2\bar{v} = -\bar{v}$, e quello in B vale $v_1 + 2a\vartheta_1 = -2\bar{v}$.

La Fig. 2.2 illustra la configurazione così trovata. Abbiamo così costruito e risolto, su un caso concreto, l'intero problema cinematico del sistema: il vettore di configurazione, la matrice dei vincoli, il vettore dei cedimenti, e la loro soluzione. Vediamo ora come la stessa costruzione si generalizzi a un sistema qualunque.

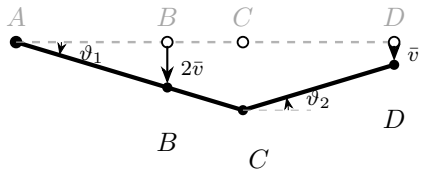


Figura 2.2. Configurazione deformata della trave di Gerber (in grigio tratteggiato la configurazione di riferimento, non deformata), soluzione del problema cinematico del Paragrafo **??**; spostamenti esagerati per chiarezza. $\mathscr{C}_1$ ruota rigidamente attorno ad A dell'angolo $\vartheta_1 = -\bar{v}/a$ (orario); $\mathscr{C}_2$ ruota, indipendentemente da $\mathscr{C}_1$, dell'angolo $\vartheta_2 = +\bar{v}/a$ (antiorario) attorno al punto C, che segue $\mathscr{C}_1$ senza distaccarsene. Il punto C non presenta alcuna discontinuità di *spostamento* — le due travi restano a contatto — ma la pendenza della configurazione deformata cambia bruscamente in C: è la manifestazione visibile dello svincolo rotazionale della cerniera interna.

2.2.1 La formulazione generale

Le quattro equazioni di vincolo appena scritte per la Gerber condividono una struttura comune, che conviene ora isolare.

I vincoli studiati nel Capitolo 1 impongono relazioni *lineari* tra le componenti di $\boldsymbol{u}$. Ogni equazione scalare di vincolo può essere scritta nella forma

$$\boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{u} = s_k, \qquad k = 1, \dots, m, \tag{2.7}$$

dove $\boldsymbol{a}_k \in \mathbb{R}^n$ è il *vettore di vincolo* dell'equazione k-esima — la cui trasposta $\boldsymbol{a}_k^\top$ sarà la k-esima riga della matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$ assemblata nel Paragrafo **??** — e $s_k \in \mathbb{R}$ è il cedimento (nullo per un vincolo perfetto). Il vettore $\boldsymbol{a}_k$ ha componenti non nulle solo nei blocchi corrispondenti ai corpi coinvolti dal vincolo: un solo blocco per i vincoli *esterni*, due blocchi per i vincoli *interni*.

Si dice che la configurazione del sistema è *esternamente congruente* con i cedimenti $\boldsymbol{s}$ se gli spostamenti dei punti di vincolo soddisfano le equazioni di vincolo (2.7) per ogni $k = 1, \dots, m$.

Vincoli esterni. Un vincolo esterno impone una condizione sullo spostamento assoluto di un punto $A \in \mathscr{C}_i$ o sulla sua rotazione. Per un carrello di asse $\mathbf{a}$, con componenti cartesiane $\mathbf{a} = a_x\,\mathbf{a}_x + a_y\,\mathbf{a}_y$, la condizione cinematica è:

$$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s. \tag{2.8}$$

Si dice che la configurazione del corpo $\mathscr{C}_i$ è *internamente congruente* se lo spostamento di ogni suo punto è compatibile con il vincolo di

rigidità, ovvero se può essere espresso nella forma

$$\mathbf{u}_i(A) = \mathbf{u}(O_i) + \boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_iA}, \tag{2.9}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta}_i = \vartheta_i \, \mathbf{a}_z$. Questa condizione è automaticamente soddisfatta dalla parametrizzazione tramite il vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$.

Sostituendo la (2.9) nella (2.8) e applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + (\boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_iA}) \cdot \mathbf{a} \\ &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \boldsymbol{\vartheta}_i \cdot (\overrightarrow{O_iA} \times \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i \underbrace{(\overrightarrow{O_iA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z}_{= x_i(A)\, a_y - y_i(A)\, a_x} = s. \end{aligned} \tag{2.10}$$

Il termine $(\overrightarrow{O_iA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z$ è il *momento* del versore $\mathbf{a}$ rispetto al polo O_i: esso misura il braccio del vincolo rispetto al polo scelto. La riga corrispondente di $\boldsymbol{A}$ è pertanto:

$$\boldsymbol{a}_k^\top = [\underbrace{0 \; \cdots \; 0}_{3(i-1)} \;\big|\; a_x \;\; a_y \;\; x_i(A)\, a_y - y_i(A)\, a_x \;\big|\; \underbrace{0 \; \cdots \; 0}_{3(n_c - i)}]. \tag{2.11}$$

Vincoli interni. Un vincolo interno collega $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$ imponendo una condizione sullo spostamento relativo tra il punto A visto come appartenente a $\mathscr{C}_i$ e come appartenente a $\mathscr{C}_j$:

$$(\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)) \cdot \mathbf{a} = s. \tag{2.12}$$

Applicando la condizione di rigidità (2.9) separatamente ai due corpi e sottraendo:

$$\begin{aligned} &(\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)) \cdot \mathbf{a} = \\ &[\mathbf{u}(O_j) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_j \, (\overrightarrow{O_jA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] - [\mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i \, (\overrightarrow{O_iA} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] = s. \end{aligned} \tag{2.13}$$

Il vettore di vincolo $\boldsymbol{a}_k$ ha ora supporto su due blocchi con segni opposti:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}_k^\top = [\cdots \;\big|\; &\underbrace{-a_x \;\; -a_y \;\; -(x_i(A)\, a_y - y_i(A)\, a_x)}_{\text{blocco } i} \;\big|\; \cdots \\ &\cdots \;\big|\; \underbrace{+a_x \;\; +a_y \;\; +(x_j(A)\, a_y - y_j(A)\, a_x)}_{\text{blocco } j} \;\big|\; \cdots]. \end{aligned} \tag{2.14}$$

Specializzando la struttura generale (2.11) e (2.14) ai cinque vincoli elementari del Capitolo 1, si ottengono le righe di $\boldsymbol{A}$ raccolte nella Tabella 2.1.

Vincolo	Eq. cinematica	Riga di $\boldsymbol{A}$ relativa al corpo i
Carrello (asse a)	$\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a}=s$	$\begin{bmatrix}a_x,\ a_y,\ x_i(A)\,a_y-y_i(A)\,a_x\end{bmatrix}$
Bipendolo	$\vartheta_i=\bar\vartheta$	$\begin{bmatrix}0,\ 0,\ 1\end{bmatrix}$
Cerniera (x-comp.)	$u_i(A)=\bar u$	$\begin{bmatrix}1,\ 0,\ -y_i(A)\end{bmatrix}$
Cerniera (y-comp.)	$v_i(A)=\bar v$	$\begin{bmatrix}0,\ 1,\quad x_i(A)\end{bmatrix}$
Glifo (asse a)	$\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a}=s,\ \vartheta_i=\bar\vartheta$	(due righe: come carrello + bipendolo)
Incastro	$\mathbf{u}_i(A)=\bar{\mathbf{u}},\ \vartheta_i=\bar\vartheta$	(tre righe: due cerniera + bipendolo)

Tabella 2.1. Contributo di ciascun vincolo esterno alla matrice $\boldsymbol{A}$: blocco i-esimo della riga $\boldsymbol{a}_k^\top$, relativo alle componenti $(u_i,\,v_i,\,\vartheta_i)$ di $\boldsymbol{u}$; le componenti nei blocchi $j\neq i$ sono nulle. Per un vincolo interno, lo stesso blocco compare con segno opposto nel blocco i e con segno positivo nel blocco j, come nella (2.14).

Osservazione 2.1. Nella (2.14), le coordinate $(x_i(A),\,y_i(A))$ e $(x_j(A),\,y_j(A))$ sono le coordinate del punto A rispetto ai poli O_i e O_j rispettivamente, e in generale differiscono. Solo quando $O_i=O_j$ esse coincidono e i coefficienti di ϑ_i e ϑ_j nella (2.14) sono uguali e opposti. □

Impilando le m equazioni di vincolo di un sistema qualunque — ciascuna della forma $\boldsymbol{a}_k^\top\boldsymbol{u}=s_k$, con $\boldsymbol{a}_k^\top$ costruita come nella (**??**) o nella (**??**) — si ottiene la *matrice dei vincoli* $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ e il *vettore dei cedimenti* $\boldsymbol{s}=(s_1,\dots,s_m)^\top$, con $s_k=0$ per ogni vincolo perfetto.

Formuliamo dunque il seguente problema.

2.2.2 Problema cinematico, in generale

Dato un sistema di n_c corpi rigidi $\mathscr{C}_i$ $(i=1,2,\dots,n_c)$ collegati fra loro e al suolo da m vincoli, e assegnati i cedimenti s_k di ciascun vincolo $(k=1,\dots,m)$, si chiede di determinare, se esistono, le configurazioni del sistema — descritte dal vettore $\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^n$ — che soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di rigidità* di ciascun corpo, che impongono che ogni corpo si muova come un solido rigido (congruenza interna);
- le *equazioni di vincolo*, che impongono che gli spostamenti siano compatibili con i cedimenti assegnati (congruenza esterna).

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

Il problema cinematico si riduce dunque a determinare se esiste e se è unica la soluzione del seguente sistema lineare

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}. \tag{2.15}$$

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

2.3 L'equilibrio del sistema

Passiamo alla statica. Anche qui la domanda relativa alle condizioni di equilibrio di un sistema di corpi si lascia scomporre in due richieste indipendenti, dello stesso tipo di quelle incontrate parlando di congruenza — non a caso: è precisamente questa somiglianza che costruiremo, passo dopo passo, fino a renderla un teorema.

La prima richiesta riguarda ancora ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo **??**: $\mathscr{C}_1$ dev'essere in equilibrio sotto l'insieme di tutte le azioni che riceve — i carichi attivi *e* le reazioni che gli vengono trasmesse dai vincoli, esterni e interni; lo stesso, sotto le proprie azioni, per $\mathscr{C}_2$. La seconda richiesta riguarda invece il modo in cui l'azione si trasmette attraverso un vincolo interno: per il principio di azione e reazione, ciò che $\mathscr{C}_1$ scambia con $\mathscr{C}_2$ nel punto di contatto è, per $\mathscr{C}_2$, esattamente l'opposto di ciò che $\mathscr{C}_2$ scambia con $\mathscr{C}_1$ — stessa retta di applicazione, stesso punto, intensità uguale e verso opposto.

Come per la congruenza, conviene vedere subito queste due richieste all'opera su un caso esplicito, prima di scriverle in generale, ricordando che esistoni due modi per caratterizzare l'equilibrio e dunque per risolvere il problema statico.

2.3.1 Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte

Riprendiamo la Gerber di Fig. 2.1, ora sotto un carico attivo: una forza $2F$, verticale e diretta verso il basso, applicata nel punto medio del tratto AB di $\mathscr{C}_1$; una forza F, anch'essa verticale e verso il basso, applicata nel punto medio del tratto CD di $\mathscr{C}_2$ (Fig. 2.3). È lo stesso sistema, con la stessa geometria e la stessa cerniera interna in C, che abbiamo già letto in chiave cinematica: qui lo leggiamo in chiave statica, e fra poco energetica.

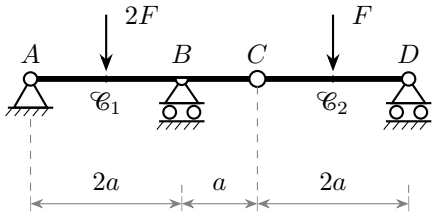


Figura 2.3. La trave di Gerber sotto carico attivo: una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB, su $\mathscr{C}_1$, e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathscr{C}_2$. Stesso sistema di Fig. 2.1, qui nella lettura statica.

La lettura vettoriale. Isoliamo i due corpi, esattamente come si farebbe per un corpo singolo, avendo cura di rendere esplicita anche l'azione mutua in C. Sulle reazioni esterne adottiamo la convenzione consueta, positive se dirette come gli assi: (X_A, Y_A) in A (cerniera, due componenti incognite), Y_B in B (carrello, reazione verticale), Y_D in D (carrello, reazione verticale). Sull'azione interna in C introduciamo la coppia incognita (X_C, Y_C), definita come l'azione che $\mathscr{C}_1$ esercita su $\mathscr{C}_2$: per il principio di azione e reazione, l'azione che $\mathscr{C}_2$ esercita su $\mathscr{C}_1$ è allora, automaticamente, $(-X_C, -Y_C)$ — non una nuova incognita, ma la stessa coppia già introdotta, con il segno cambiato.

Cominciamo da $\mathscr{C}_1$, che vede il carico $2F$ in $x = a$, le reazioni esterne (X_A, Y_A) e Y_B, e la reazione mutua in C vista da $\mathscr{C}_1$ — cioè, per quanto appena detto, $(-X_C, -Y_C)$:

$$X_A - X_C = 0 \implies X_A = 0, \tag{2.16}$$

$$Y_A + Y_B - Y_C - 2F = 0 \implies Y_A = \tfrac{3}{4}F, \tag{2.17}$$

$$Y_B \cdot 2a - 2F \cdot a - Y_C \cdot 3a = 0 \implies Y_B = \tfrac{7}{4}F. \tag{2.18}$$

$$\tag{2.19}$$

Passiamo a $\mathscr{C}_2$, che vede solo il carico F in $x = 4a$, la reazione mutua (X_C, Y_C) in C e la reazione Y_D in D:

$$X_C = 0, \tag{2.20}$$
$$Y_C + Y_D - F = 0 \implies Y_C = \tfrac{1}{2}F, \tag{2.21}$$
$$Y_D \cdot 2a - F \cdot a = 0 \implies Y_D = \tfrac{1}{2}F. \tag{2.22}$$
$$\tag{2.23}$$

Sei equazioni scalari, sei incognite — tante quante i vincoli avevano imposto in chiave cinematica nella Sezione 2.2 — e la soluzione è univoca:

$$X_A = 0, \quad Y_A = \tfrac{3}{4}F, \quad Y_B = \tfrac{7}{4}F, \quad X_C = 0, \quad Y_C = \tfrac{1}{2}F, \quad Y_D = \tfrac{1}{2}F. \tag{2.24}$$

Come verifica, si osservi che le sole tre equazioni cardinali dell'intero sistema, trattato come un unico blocco, sono anch'esse soddisfatte:

$$\underbrace{Y_A + Y_B + Y_D - 2F - F}_{=0} = 0, \qquad \underbrace{Y_B \cdot 2a + Y_D \cdot 5a - 2F \cdot a - F \cdot 4a}_{=0} = 0.$$

Osservazione 2.2. Le due equazioni globali appena verificate sono una conseguenza necessaria dell'equilibrio, non una condizione sufficiente a stabilirlo: bastano tre equazioni per l'intero sistema, contro le sei che abbiamo dovuto scrivere corpo per corpo. È possibile costruire configurazioni di forze che soddisfano le equazioni cardinali dell'assieme — risultante e momento risultante nulli, come se il sistema fosse un unico corpo rigido — pur non essendo affatto di equilibrio per le singole parti. □

Mettiamo ora in forma matriciale le sei equazioni di equilibrio già risolte in Sezione 2.3.1, e confrontiamole con (2.6).

Raccogliamo, corpo per corpo, risultante e momento (rispetto al polo) dei soli carichi attivi:

$$\boldsymbol{f} = \{0 \;\; -2F \;\; -2Fa \;\; 0 \;\; -F \;\; -Fa\}^\top, \tag{2.25}$$

e le reazioni:

$$\boldsymbol{r} = \{X_A \;\; Y_A \;\; Y_B \;\; X_C \;\; Y_C \;\; Y_D\}^\top. \tag{2.26}$$

Le equazioni (2.20)–(2.17) sono le componenti di $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$, con

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2a & 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2a \end{bmatrix}. \tag{2.27}$$

Osserviamo che, trasponendo (2.6), si ottiene esattamente $\boldsymbol{B}$:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\top}. \tag{2.28}$$

Non è un caso: mostreremo più avanti che questo vale sempre, per qualunque sistema e qualunque vincolo, e non solo per la Gerber.

Soppesare le reazioni: la via del lavoro virtuale. C'è un secondo modo di trovare le stesse sei reazioni, che non passa per la soluzione simultanea di un sistema di equazioni corpo per corpo. Nel capitolo sul corpo singolo, il lavoro virtuale serviva a *caratterizzare* l'equilibrio, non a *calcolare* una reazione. L'idea però è stessa già incontrata all'apertura della statica del corpo singolo, quando si osservava che un peso, prima ancora di posarlo su una bilancia, lo si *soppesa*: gli si imprime uno spostamento e se ne valuta la fatica che costa. Qui facciamo lo stesso, non con un oggetto ma con un intero sistema.

Il punto di partenza è ciò che già sappiamo dal Capitolo **??**: un corpo rigido è in equilibrio se e solo se il lavoro virtuale delle forze su di esso applicate è nullo per *ogni* moto rigido del corpo, non solo per un moto particolare. Sappiamo, dalla lettura vettoriale appena conclusa, che il sistema è in equilibrio: in particolare lo sono, separatamente, $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$. Per il principio appena richiamato, applicato una volta a ciascuno, il lavoro delle forze su $\mathscr{C}_1$ è allora nullo per ogni moto rigido di $\mathscr{C}_1$, e lo stesso vale per $\mathscr{C}_2$ — due affermazioni vere *indipendentemente* l'una dall'altra, per due moti scelti anche a piacere e senza alcuna relazione fra loro.

Scegliamo ora, fra tutti i moti possibili, quelli *congruenti*: che rispettino cioè la cerniera in C, assegnando alle due travi lo stesso spostamento di quel punto (pur lasciandole libere di ruotare in modo diverso attorno ad esso). Sommando i due lavori — entrambi nulli separatamente, dunque nulla anche la loro somma — succede qualcosa di utile.

Osservazione 2.3. Nella somma, il contributo della coppia di reazione mutua in C scompare, qualunque sia il suo valore. Per il principio di azione e reazione le due travi si scambiano in C una forza uguale e contraria; per la congruenza appena imposta, quel punto materiale subisce, visto dall'una o dall'altra trave, *lo stesso* spostamento. Il lavoro che $\mathscr{C}_1$ compie su $\mathscr{C}_2$ attraverso quella reazione e il lavoro che $\mathscr{C}_2$ compie su $\mathscr{C}_1$ sono dunque uguali in modulo e opposti in segno: si elidono sempre, senza bisogno di conoscere la reazione stessa. □

Nella somma restano dunque solo i carichi attivi e le reazioni *esterne* — quelle in A, B, D. Se scegliamo il moto congruente in modo che tutte le reazioni esterne tranne una restino ferme nel loro punto di applicazione, la richiesta che il *lavoro totale* — somma di quello compiuto dalle forze attive e da quelle reattive — sia nullo coinvolge una sola incognita, e la determina. Un moto congruente di questo tipo si costruisce sopprimendo, solo concettualmente, il vincolo che a quella reazione corrisponde: il sistema, con un vincolo in meno, guadagna un grado di libertà, e i moti congruenti compatibili con i vincoli rimasti sono esattamente la famiglia a un parametro che serve. Vediamola funzionare due volte sulla Gerber.

Reazione Y_D (Fig. 2.4). Sopprimiamo il carrello in D. Su $\mathscr{C}_1$ restano cerniera in A e carrello in B: due vincoli che, da soli, bloccano completamente un corpo rigido piano (tre condizioni per tre parametri), sicché $\mathscr{C}_1$ non ha alcun moto congruente disponibile all'infuori di quello nullo, e in particolare il punto C resta fermo. La cerniera interna impone allora che anche $\mathscr{C}_2$ passi per C restando fermo in quel punto: l'unico moto congruente residuo è una rotazione rigida di $\mathscr{C}_2$ attorno a C, di ampiezza ϑ_2 (presa positiva se antioraria, come sempre). Essendo C e D sull'asse della trave, lo spostamento verticale di un punto di $\mathscr{C}_2$ a distanza d da C vale, per la formula fondamentale della cinematica rigida, $d\,\vartheta_2$; in particolare

$$v(D) = 2a\,\vartheta_2, \qquad v(4a) = a\,\vartheta_2,$$

dove $v(4a)$ è lo spostamento del punto di applicazione del carico F. Le reazioni in A e B non compiono lavoro, essendo $\mathscr{C}_1$ fermo; la reazione mutua in C nemmeno, per l'osservazione appena fatta. Restano il carico F, verso il basso, e la reazione incognita Y_D, verso l'alto per

come l'abbiamo definita: il lavoro totale nullo dà

$$Y_D \cdot (2a\,\vartheta_2) \;-\; F \cdot (a\,\vartheta_2) \;=\; 0 \quad\Longrightarrow\quad Y_D = \tfrac{1}{2}F, \tag{2.29}$$

essendo ϑ_2 arbitrario e non nullo. È lo stesso valore già trovato in (2.22), per una strada del tutto diversa.

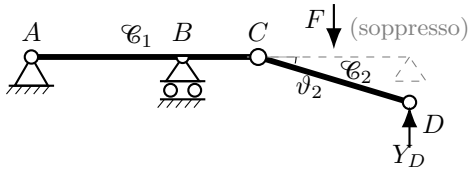


Figura 2.4. Il meccanismo usato per determinare Y_D: si sopprime (concettualmente) il carrello in D, in grigio nella sua posizione originaria. Cerniera in A e carrello in B bloccano $\mathscr{C}_1$, che resta fermo; $\mathscr{C}_2$ è allora libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_2, attorno al punto fisso C. Solo F e la reazione incognita Y_D compiono lavoro in questo moto.

Reazione Y_B (Fig. 2.5). Sopprimiamo invece il carrello in B, lasciando intatti gli altri tre vincoli. Su $\mathscr{C}_1$ resta la sola cerniera in A: $\mathscr{C}_1$ è libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_1, attorno ad A; il punto C, a distanza $3a$ da A, si sposta allora di $v(C) = 3a\,\vartheta_1$. Per congruenza questo è anche lo spostamento verticale di C come punto di $\mathscr{C}_2$. Ma il carrello in D non è stato toccato, $v(D) = 0$: $\mathscr{C}_2$ deve dunque accompagnare il moto con una propria rotazione ϑ_2 attorno a C, tale che

$$v(D) = 3a\,\vartheta_1 + 2a\,\vartheta_2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \vartheta_2 = -\tfrac{3}{2}\,\vartheta_1.$$

Con questa relazione fra le due rotazioni, il meccanismo ha un solo parametro libero, ϑ_1 — esattamente quanti gradi di libertà si guadagnano sopprimendo un solo vincolo. Gli spostamenti verticali dei punti che interessano sono allora

$$v(B) = 2a\,\vartheta_1, \qquad v(a) = a\,\vartheta_1, \qquad v(4a) = 3a\,\vartheta_1 + a\,\vartheta_2 = \tfrac{3}{2}a\,\vartheta_1,$$

dove $v(a)$ e $v(4a)$ sono gli spostamenti dei punti di applicazione, rispettivamente, di $2F$ e di F. Il lavoro totale nullo dà, con la sola incognita Y_B,

$$Y_B \cdot (2a\,\vartheta_1) \;-\; 2F \cdot (a\,\vartheta_1) \;-\; F \cdot (\tfrac{3}{2}a\,\vartheta_1) = 0 \quad\Longrightarrow\quad Y_B = \tfrac{7}{4}F, \tag{2.30}$$

di nuovo lo stesso valore già trovato in (2.18).

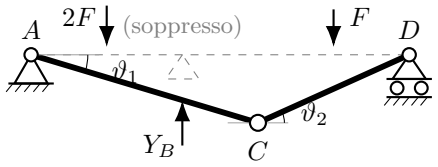


Figura 2.5. Il meccanismo usato per determinare Y_B: si sopprime il carrello in B. $\mathscr{C}_1$ ruota di ϑ_1 attorno alla cerniera in A; $\mathscr{C}_2$ accompagna il moto ruotando di $\vartheta_2 = -\frac{3}{2}\vartheta_1$ attorno a C, in modo da lasciare fermo il punto D, dove il carrello non è stato toccato.

Le rimanenti reazioni — X_A, X_C (nulle, in assenza di carichi orizzontali) e Y_A, Y_C — si trovano allo stesso modo, con un proprio meccanismo ciascuna. In alternativa, è anche possibile sopprimere *tutti* i vincoli e studiare il più generico meccanismo che ne consegue, determinando il lavoro totale.

Due strade dunque, concettualmente lontane — l'una che bilancia forze e momenti corpo per corpo, l'altra che soppesa un vincolo alla volta con un meccanismo e un'equazione di lavoro — portano, sulla stessa struttura, esattamente alle stesse sei reazioni.

2.3.2 Il problema statico, in generale.

Generalizziamo ora a un sistema qualunque di n_c corpi e m vincoli quanto visto nel caso della trave di Gerber. Le forze attive su ciascun corpo $\mathscr{C}_i$ si raccolgono, come già fatto per il corpo singolo (Capitolo **??**), nel blocco

$$\boldsymbol{f}_i \coloneqq \{F_{ix} \;\; F_{iy} \;\; C_i\}^\top \in \mathbb{R}^3, \tag{2.31}$$

risultante e momento risultante dei soli carichi attivi su $\mathscr{C}_i$; l'insieme delle forze attive su tutto il sistema forma il vettore

$$\boldsymbol{f} \coloneqq \{\boldsymbol{f}_1 \;\ldots\; \boldsymbol{f}_{n_c}\}^\top \in \mathbb{R}^n, \qquad n = 3n_c. \tag{2.32}$$

Le reazioni vincolari costituiscono il vettore $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$:

$$\boldsymbol{r} \coloneqq \{R_1 \; R_2 \; \ldots \; R_m\}^\top, \tag{2.33}$$

dove ogni R_k è l'intensità scalare della reazione associata alla k-esima equazione di vincolo.

Per ricavare il contributo di R_k all'equilibrio del sistema seguiamo, come nel problema cinematico, due passi: prima la condizione vettoriale — la forza applicata in un punto — poi la condizione di rigidità — il trasporto di quella forza al polo scelto per il corpo.

La reazione del k-esimo vincolo esterno (carrello di asse $\mathbf{a}$) agisce sul corpo $\mathscr{C}_i$ come una forza concentrata $R_k\,\mathbf{a}$ applicata nel punto A: questa è la condizione vettoriale, che a questo stadio non dice nulla sull'equilibrio del corpo nel suo insieme, ma solo sulla forza e sul punto in cui è applicata. Per la rigidità di $\mathscr{C}_i$, l'effetto di questa forza sull'equilibrio del corpo è interamente descritto dal suo risultante $R_k\,\mathbf{a}$ e dal suo momento rispetto a un polo qualsiasi — in particolare rispetto al polo O_i già scelto per la descrizione cinematica di $\mathscr{C}_i$. Questo trasporto è lecito proprio perché $\mathscr{C}_i$ è rigido, ed è l'analogo statico del trasporto dello spostamento dal polo O_i al punto A usato nella formula fondamentale del moto rigido. Il momento di $R_k\,\mathbf{a}$ rispetto a O_i vale

$$(\overrightarrow{O_iA} \times R_k\,\mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z = R_k\,(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x).$$

Raccogliendo le tre componenti relative a $\mathscr{C}_i$ nel vettore

$$\boldsymbol{b}_k^{(i)} \coloneqq \begin{Bmatrix} a_x \\ a_y \\ x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \tag{2.34}$$

il contributo del vincolo k al vettore delle forze generalizzate di $\mathscr{C}_i$ assume la forma compatta

$$\boldsymbol{f}_i^{(k)} \coloneqq \begin{Bmatrix} R_k\,a_x \\ R_k\,a_y \\ R_k\,(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x) \end{Bmatrix} = R_k\,\boldsymbol{b}_k^{(i)}. \tag{2.35}$$

Il vettore $\boldsymbol{b}_k^{(i)}$ è stato costruito qui in modo del tutto indipendente, a partire dalla sola definizione di momento di una forza. Ma, per calcolo diretto, $\boldsymbol{b}_k^{(i)}$ coincide componente per componente con il blocco i-esimo non nullo del vettore $\boldsymbol{a}_k^{(i)}$ definito nella (2.11) per il problema cinematico: la stessa combinazione $x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x$ vi compariva infatti come coefficiente della rotazione ϑ_i nella proiezione su $\mathbf{a}$ dello spostamento di A. Da qui in avanti scriviamo dunque semplicemente $\boldsymbol{a}_k^{(i)}$ anche per il blocco statico, intendendo che si tratta, per calcolo, dello stesso vettore già introdotto in cinematica.

Per un vincolo interno tra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ lo stesso ragionamento si applica a entrambi i corpi: la reazione agisce come una forza $R_k\,\mathbf{a}$ applicata in A su $\mathscr{C}_j$ e come una forza $-R_k\,\mathbf{a}$ applicata nello stesso punto su $\mathscr{C}_i$. Trasportando ciascuna delle due al proprio polo — O_j e O_i rispettivamente — con lo stesso argomento di rigidità appena usato, si ottengono i contributi $+R_k\,\boldsymbol{a}_k^{(j)}$ e $-R_k\,\boldsymbol{a}_k^{(i)}$, che riproducono esattamente la struttura a due blocchi di segno opposto già incontrata nella (2.14).

Possiamo quindi ora formulare il problema statico in termini algebrici. Dato un sistema vincolato, e assegnate le forze attive applicate ai corpi — descritte dal vettore delle forze generalizzate $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^n$ — si chiede di determinare, se esistono, le reazioni vincolari $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$ che, insieme alle forze attive, soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di equilibrio* di ciascun corpo $\mathscr{C}_i$, inteso come solido rigido soggetto alle forze attive e alle reazioni dei vincoli ad esso connessi;
- le *condizioni di reazione*, che impongono che le reazioni siano orientate secondo i rispettivi versori di vincolo $\mathbf{a}$.

Un sistema di reazioni che soddisfa entrambe le condizioni si dice *equilibrato*. Assemblando i contributi di tutte le m reazioni, la condizione di equilibrio del sistema esprime l'annullarsi della somma del vettore delle forze generalizzate equivalenti alle reazioni vincolari con quello delle forze attive:

$$\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \tag{2.36}$$

dove $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ è la *matrice di equilibrio* del sistema vincolato. Il *problema statico del sistema vincolato* è rappresentato da un sistema lineare di $n = 3n_c$ equazioni in m incognite.

Riassumendo quanto appena osservato caso per caso — per i vincoli esterni nella (2.35), per quelli interni con lo stesso argomento applicato ai due corpi — ogni colonna k-esima di $\boldsymbol{B}$ coincide con la riga k-esima di $\boldsymbol{A}$. In altre parole,

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\top}. \tag{2.37}$$

La matrice di equilibrio $\boldsymbol{B}$ è dunque l'aggiunta di $\boldsymbol{A}$, e il problema statico è duale di quello cinematico. Non è una coincidenza: è la conseguenza diretta del fatto che la stessa geometria di vincolo — la posizione del punto A rispetto al polo O_i e la direzione $\mathbf{a}$ — entra, tramite

lo stesso prodotto vettoriale $(A - O_i) \times \mathbf{a}$, sia nella componente di spostamento che il vincolo consente o proibisce (lettura cinematica), sia nella componente di forza che la reazione trasmette (lettura statica): la medesima geometria, letta in un verso, descrive uno spostamento consentito; letta nel verso opposto, descrive una forza trasmessa.

Lo schema del Capitolo **??** (Figura **??**), che rappresentava la dualità in chiave puramente algebrica, si arricchisce ora di questo contenuto meccanico preciso. Nella Figura 2.6 le righe corrispondono alle m equazioni di vincolo e le colonne alle n componenti del vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$: ogni coefficiente a_{ku_j} compare una volta sola nella tabella, ma va letto in due modi distinti a seconda della direzione di lettura. Letto *per righe*, il coefficiente a_{ku_j} è il peso della componente u_j nell'equazione di vincolo k-esima: la riga intera è il vettore $\boldsymbol{a}_k^\top$ e il termine noto è il cedimento s_k. Letto *per colonne*, lo stesso a_{ku_j} è il contributo della reazione R_k all'equazione di equilibrio associata a u_j: la colonna intera è la riga j-esima di $\boldsymbol{A}^\top$ e il termine noto è $-X_j$.

	u_1	v_1	ϑ_1	$\cdots$	u_j	v_j	ϑ_j	
R_1	a_{1u_1}	a_{1v_1}	$a_{1\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{1u_j}	a_{1v_j}	$a_{1\vartheta_j}$	s_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_k	a_{ku_1}	a_{kv_1}	$a_{k\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{ku_j}	a_{kv_j}	$a_{k\vartheta_j}$	s_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_m	a_{mu_1}	a_{mv_1}	$a_{m\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{mu_j}	a_{mv_j}	$a_{m\vartheta_j}$	s_m
	$-X_1$	$-Y_1$	$-\mu(O_1)$	$\cdots$	$-X_j$	$-Y_j$	$-\mu(O_j)$	

Figura 2.6. Rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo **??**: per righe il problema cinematico $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, per colonne il problema statico $\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$.

La Figura 2.6 rende dunque visibile, in forma schematica, la rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo **??**: le grandezze astratte x_j, y_i, b_i, c_j sono qui sostituite dalle loro controparti fisiche u_j, R_k, s_k, $-X_j$.

Osservazione 2.4. Il significato del caso $a_{ku_j} = 0$ — e analogamente per $a_{kv_j} = 0$ e $a_{k\vartheta_j} = 0$ — è duplice e perfettamente simmetrico. In chiave *cinematica*, $a_{ku_j} = 0$ significa che la componente u_j non compare nell'equazione di vincolo k-esima: il vincolo k è *insensibile* a quello spostamento, ovvero u_j è libero rispetto a quel vincolo. In chiave

statica, lo stesso $a_{ku_j} = 0$ significa che la reazione R_k non contribuisce all'equazione di equilibrio associata a u_j: il vincolo k non trasmette forza in quella direzione. Le due letture sono inseparabili: un vincolo che non sente uno spostamento non può trasmettergli una forza, e viceversa. □

Il principio dei lavori virtuali. Il problema statico appena introdotto ammette una riformulazione equivalente in termini di lavoro virtuale, che generalizza al sistema il principio dei lavori virtuali già stabilito per il singolo corpo rigido (Capitolo **??**): un corpo rigido soggetto a un sistema di forze — attive e reattive insieme — è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale di tali forze è nullo per ogni atto di moto rigido virtuale del corpo, comunque scelto, senza alcun vincolo di congruenza.

Applichiamo questo principio a ciascun corpo $\mathscr{C}_i$ del sistema. Il risultante generalizzato delle forze — attive e reattive — su $\mathscr{C}_i$ è, per costruzione, il blocco i-esimo $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})_i \in \mathbb{R}^3$ del vettore assemblato nella (2.36); il lavoro virtuale delle forze su $\mathscr{C}_i$, per un atto di moto rigido virtuale $\boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3$ del corpo, è dunque

$$\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] \coloneqq (\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})_i \cdot \boldsymbol{u}_i. \tag{2.38}$$

Per il principio dei lavori virtuali del corpo singolo,

$$\mathscr{C}_i \text{ è equilibrato } \iff \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0 \quad \forall\, \boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3. \tag{2.39}$$

Per definizione (si veda il paragrafo precedente), il sistema è equilibrato se e solo se ciascun corpo $\mathscr{C}_i$, $i = 1, \dots, n_c$, è individualmente equilibrato; dunque

$$\text{sistema equilibrato } \iff \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0 \quad \forall\, i = 1, \dots, n_c,\ \forall\, \boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3. \tag{2.40}$$

Resta da tradurre questa condizione, formulata corpo per corpo, in un'unica condizione sull'intero sistema. Poniamo $\boldsymbol{u} = \{\boldsymbol{u}_1 \ \dots \ \boldsymbol{u}_{n_c}\} \in \mathbb{R}^n$ — un atto di moto virtuale del sistema, cioè un atto di moto rigido virtuale indipendente per ciascun corpo, non soggetto ad alcuna condizione di congruenza — e definiamo il lavoro virtuale totale

$$\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] \coloneqq \sum_{i=1}^{n_c} \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i]. \tag{2.41}$$

($\Rightarrow$) Se $\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\boldsymbol{u}_i$, allora in particolare $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = \sum_i \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$.

($\Leftarrow$) Viceversa, supponiamo $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Fissati un indice i e un $\boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3$ arbitrari, scegliamo $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ nullo su tutti i blocchi tranne l'i-esimo, posto uguale a $\boldsymbol{u}_i$: è una scelta lecita, perché $\boldsymbol{u}$ varia liberamente su tutto $\mathbb{R}^n$. Poiché ciascun $\mathscr{W}_j[\cdot]$ è lineare e $\mathscr{W}_j[\boldsymbol{0}] = 0$,

$$0 = \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] + \sum_{j \neq i} \mathscr{W}_j[\boldsymbol{0}] = \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i].$$

Essendo i e $\boldsymbol{u}_i$ arbitrari, ciò mostra $\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\boldsymbol{u}_i$.

Le due implicazioni mostrano che la (2.40) equivale alla condizione unica $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Possiamo dunque affermare che

Un sistema di corpi rigidi è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale totale delle forze attive e reattive è nullo per ogni spostamento rigido virtuale del sistema:

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0 \quad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n. \tag{2.42}$$

Notiamo infine che, a differenza del problema cinematico — dove ci si limita agli atti di moto congruenti, cioè tali che $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ — qui $\boldsymbol{u}$ varia su *tutto* $\mathbb{R}^n$, senza alcuna restrizione di congruenza: è proprio questa libertà completa a rendere il principio un test necessario e sufficiente per l'equilibrio. Sarà proprio questa libertà, ristretta ora agli atti di moto congruenti, il punto di partenza per confrontare equilibrio, congruenza e lavoro virtuale nella *triade meccanica* della prossima sezione.

2.3.3 Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale.

Il dualismo $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ permette di collegare tre nozioni: l'*equilibrio* di una coppia $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, la *congruenza* di una coppia $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ e il *lavoro virtuale* reciproco fra un sistema di forze e uno di spostamenti. Vedremo che equilibrio e congruenza, applicati a due sistemi indipendenti, forzano sempre un'identità di lavoro virtuale; il viceversa vale anch'esso, ma va enunciato con più cura, perché nasconde un'insidia sui quantificatori che è bene rendere esplicita.

Osservazione 2.5. Dato $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, è sempre possibile trovare $\boldsymbol{s}$ tale che $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ sia congruente: basta prendere $\boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$. Non è vero il viceversa:

dato $\boldsymbol{s}$, non sempre esiste $\boldsymbol{u}$ tale che $\boldsymbol{Au} = \boldsymbol{s}$: occorre infatti che $\boldsymbol{s} \in \operatorname{Im} \boldsymbol{A}$. Analogamente, dato $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$, è sempre possibile trovare $\boldsymbol{f}$ tale che $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ sia equilibrata: basta prendere $\boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{Br}$. Non è vero il viceversa: dato $\boldsymbol{f}$, non sempre esiste $\boldsymbol{r}$ tale che $\boldsymbol{Br} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$. □

L'Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti. Siano $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ un sistema equilibrato e $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ un sistema congruente, *indipendenti tra loro*:

$$\boldsymbol{Au} = \boldsymbol{s} \ \text{ (congruenza)}, \qquad \boldsymbol{Br} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \ \text{ (equilibrio)}.$$

Allora

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0. \tag{2.43}$$

Dimostrazione. Per (2.42), essendo $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato, $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, in particolare per il nostro $\boldsymbol{u}$. D'altra parte, per definizione,

$$\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = (\boldsymbol{Br} + \boldsymbol{f})^\top \boldsymbol{u} = \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{Au} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u},$$

avendo usato $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ e $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{Au}$. Dunque $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$. □

Schematicamente,

$$\left.\begin{array}{l}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s}) \text{ congruente} \\ (\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f}) \text{ equilibrato}\end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0.$$

Nessun legame è richiesto fra i due sistemi: possono riferirsi a due situazioni fisiche del tutto scorrelate e non è da pensare che gli spostamenti $\boldsymbol{u}$ siano in qualche modo conseguenti alle forze esterne $\boldsymbol{f}$.

Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio. L'identità appena dimostrata è una condizione *necessaria*: se $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ è equilibrato, $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ vale per ogni sistema congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$, scelto indipendentemente da $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$. È naturale chiedersi se questa condizione sia anche *sufficiente*: se il lavoro virtuale è nullo per ogni sistema congruente, possiamo concludere che $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ è equilibrato? La risposta è sì, ma vale la pena capire con precisione perché, dato che il "per ogni sistema congruente" nasconde un'insidia sui quantificatori. Per l'osservazione iniziale, per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ esiste sempre $\boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{Au}$ che rende $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ congruente: non c'è alcun $\boldsymbol{u}$ escluso. L'ipotesi equivale dunque, semplicemente, a richiedere

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n \ (\text{posto } \boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{Au}),$$

cioè, per lo stesso calcolo appena fatto, $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Ma questa è precisamente l'ipotesi del principio dei lavori virtuali (2.42), che dà allora direttamente $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$: il risultato è già acquisito, non serve una nuova dimostrazione.

Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza. Chiediamoci ora se valga il viceversa, scambiando i ruoli di $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{r}$: se $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ vale per ogni sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, indipendentemente scelto, possiamo concludere che $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ è congruente? Per l'osservazione iniziale, per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$ esiste sempre $\boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}$ che rende $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato: l'ipotesi equivale dunque a richiederla per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$. Questa volta il principio dei lavori virtuali non basta — riguarda solo il lato $\boldsymbol{u}$, non il lato $\boldsymbol{r}$ — e la dimostrazione va condotta autonomamente, in modo speculare, in $\mathbb{R}^m$: *Siano $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ e $\boldsymbol{s} \in \mathbb{R}^m$.*

Se

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m \ (\textit{posto } \boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}), \tag{2.44}$$

allora $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$.

Dimostrazione. L'ipotesi si scrive $\boldsymbol{r}^\top(\boldsymbol{s} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}) = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$; vista la quantificazione, segue immediatamente che $\boldsymbol{s} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$. □

Le proposizioni appena dimostrate stabiliscono equivalenze fra nozioni, ma non garantiscono da sole l'esistenza di una soluzione per un dato assegnato, né dicono come calcolarla: riguardano sistemi che già esistono entrambi. Le applicazioni che seguono rispondono a queste due domande, e condividono tutte la stessa origine: si applica l'identità (2.43) a una scelta particolare, non più arbitraria, di uno dei due sistemi indipendenti. Si dividono naturalmente in due famiglie speculari: restringendo il sistema congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ si ottengono un criterio di esistenza per l'equilibrio e una formula per il calcolo esplicito di una reazione; restringendo, specularmente, il sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, si ottengono un criterio di esistenza per la congruenza e una formula per il calcolo esplicito di uno spostamento.

Compatibilità statica: l'esistenza dell'equilibrio. *Assegnato $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^n$, il problema statico $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ ammette soluzione se e solo se*

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}), \tag{2.45}$$

cioè le forze attive compiono lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo del sistema.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se esiste $\boldsymbol{r}$ con $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$, l'identità (2.43), applicata con $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$ (cioè con $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$), dà $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$, cioè $\boldsymbol{f} \in (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ (si veda Capitolo **??**), segue $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) = \mathcal{I}(\boldsymbol{B})$: esiste $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^m$ con $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{w}$; basta porre $\boldsymbol{r} \coloneqq -\boldsymbol{w}$. □

Osservazione 2.6. Le due implicazioni del corollario hanno origine diversa. La necessità segue direttamente dall'identità (2.43), e vale sempre, senza altre ipotesi. La sufficienza richiede invece un fatto ulteriore, che non discende dal lavoro virtuale in sé, ma dalla struttura dello spazio vettoriale, che impone $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$. Notiamo infine che la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\boldsymbol{r}$, né se sia l'unico. □

Il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau). È lo stesso procedimento già seguito, un vincolo alla volta, nella Sezione 2.3.1: lì abbiamo soppresso idealmente un vincolo, imposto il lavoro totale nullo sul meccanismo residuo, e ricavato così Y_D ((2.29)) e Y_B ((2.30)), senza risolvere il sistema di equazioni di equilibrio corpo per corpo. Un'altra applicazione dell'identità (2.43) permette di formalizzare questo procedimento per un sistema qualunque, trasformando il problema statico in uno cinematico. Supponiamo che $\boldsymbol{A}$ sia suriettiva, rango $\boldsymbol{A} = m$, cosicché per ogni k esiste un atto di moto che realizza un cedimento unitario al solo vincolo k; e che $\boldsymbol{f}$ soddisfi la (2.45), cosicché il problema statico ammette soluzione $\boldsymbol{r}$. Vale dunque il seguente teorema.

Sia $\boldsymbol{e}_k \in \mathbb{R}^m$ il k-esimo versore della base canonica, e sia $\boldsymbol{u}_k^*$ una soluzione del problema virtuale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^* = \boldsymbol{e}_k$. *La k-esima reazione si ottiene da*

$$R_k = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^*. \tag{2.46}$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (2.43) alla coppia reale equilibrata $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ e alla coppia virtuale congruente $(\boldsymbol{u}_k^*, \boldsymbol{e}_k)$:

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{e}_k + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^* = 0.$$

Il primo termine è R_k; riordinando si ottiene la tesi. □

Osservazione 2.7. Se il sistema ammette autotensioni — reazioni $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{B}$ non nulle, capaci di autoequilibrarsi anche in assenza di carichi esterni: il fenomeno già annunciato nella Sezione 2.1, e che chiameremo *iperstaticità* quando classificheremo i sistemi — la soluzione $\boldsymbol{r}$ del problema statico non è unica: eppure la (2.46) determina R_k senza ambiguità, perché il secondo membro non dipende da $\boldsymbol{r}$. La ragione è che ogni autotensione $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{B}$ ha automaticamente componente k-esima nulla: da $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{d} = \boldsymbol{0}$,

$$d_k = \boldsymbol{d}^\top \boldsymbol{e}_k = \boldsymbol{d}^\top (\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^*) = (\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{d})^\top \boldsymbol{u}_k^* = 0.$$

Il corollario trasforma così il calcolo di una singola reazione in un problema cinematico: si impone un cedimento unitario al vincolo k e si calcola il lavoro delle forze attive nella configurazione che ne risulta. È il contenuto del *teorema degli spostamenti virtuali* (TSV), noto nella tradizione come *principio di Müller-Breslau.* □

Osservazione 2.8 (Forma operativa del TSV). La scelta del cedimento virtuale $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_k$ usata nella dimostrazione è la più diretta dal punto di vista matriciale, ma non la più comoda nei conti. Assegnando il cedimento in verso *opposto* al verso positivo della reazione — cioè prendendo $\boldsymbol{u}_k^{**}$ soluzione di $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^{**} = -\boldsymbol{e}_k$ — l'identità (2.43) dà direttamente

$$R_k = +\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^{**}, \tag{2.47}$$

senza cambio di segno. In questa forma R_k coincide con il lavoro virtuale delle forze attive nello spostamento del meccanismo, ed è la scrittura che corrisponde al procedimento classico: *cedere* il vincolo k-esimo di una quantità unitaria nel verso opposto alla reazione assunta positiva, e calcolare il lavoro delle forze attive nel moto rigido che ne risulta. Le due forme sono equivalenti; useremo sistematicamente la (2.47) negli esempi. □

Passiamo ora alla famiglia speculare, ottenuta restringendo il sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ anziché quello congruente.

Compatibilità cinematica: l'esistenza della congruenza. *Assegnato $\boldsymbol{s} \in \mathbb{R}^m$, il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se*

$$\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top), \tag{2.48}$$

cioè i cedimenti compiono lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio del sistema.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se esiste $\boldsymbol{u}$ con $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, l'identità (2.43), applicata con $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ (cioè con $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, essendo l'equilibrio $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$), dà $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, cioè $\boldsymbol{s} \in (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (si veda Capitolo **??**), segue $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$: esiste $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ con $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$. □

Osservazione 2.9. Come per la compatibilità statica, le due implicazioni hanno origine diversa: la necessità segue direttamente dall'identità (2.43), la sufficienza da un fatto di struttura dello spazio vettoriale ($(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$) — il duale esatto di quello usato per la compatibilità statica. Anche qui la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\boldsymbol{u}$, né se sia l'unico. □

Il teorema delle forze virtuali. Specularmente al TSV, un'altra applicazione dell'identità (2.43) permette di calcolare esplicitamente una componente dello spostamento, trasformando il problema cinematico in uno statico. Supponiamo che $\boldsymbol{A}$ sia iniettiva, rango $\boldsymbol{A} = n$ (nel linguaggio della classificazione che vedremo, assenza di meccanismi), cosicché per ogni j esiste un sistema di forze virtuali equilibrato con risultante generalizzato pari al solo versore $\boldsymbol{e}_j$; e che $\boldsymbol{s}$ soddisfi la (2.48), cosicché il problema cinematico ammette soluzione $\boldsymbol{u}$.

Sia $\boldsymbol{e}_j \in \mathbb{R}^n$ il j-esimo versore della base canonica, e sia $\boldsymbol{r}_j^*$ una soluzione del problema virtuale $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}_j^* + \boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{0}$. *La j-esima componente di $\boldsymbol{u}$ si ottiene da*

$$u_j = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}_j^*. \tag{2.49}$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (2.43) alla coppia reale congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ e alla coppia virtuale equilibrata $(\boldsymbol{r}_j^*, \boldsymbol{e}_j)$:

$$\boldsymbol{r}_j^{*\top} \boldsymbol{s} + \boldsymbol{e}_j^\top \boldsymbol{u} = 0.$$

Il secondo termine è u_j; riordinando si ottiene la tesi. □

Osservazione 2.10. Il corollario è il duale esatto del TSV: il calcolo di una componente di spostamento si riconduce a un problema statico virtuale, applicando una forza generalizzata unitaria nella direzione corrispondente e calcolando il lavoro delle reazioni virtuali nei cedimenti reali assegnati. È il contenuto del *teorema delle forze virtuali* (TFV). □

Osservazione 2.11 (Spostamento generico, relativo e rotazione). Il corollario fornisce direttamente le componenti u_j del vettore di configurazione, associate ai poli O_i. La sua portata è però più generale, perché la scelta del sistema di forze virtuali $\boldsymbol{f}^*$ è arbitraria: quanto visto vale, senza alcuna modifica nella dimostrazione, per il calcolo di *qualunque* grandezza cinematica che sia un funzionale lineare di $\boldsymbol{u}$, cioè della forma $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{u}$ per un qualche $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ — basta ripetere la dimostrazione con $\boldsymbol{f}^* = \boldsymbol{c}$ al posto di $\boldsymbol{e}_j$, ottenendo $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{u} = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}^*$, dove $\boldsymbol{r}^*$ risolve $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}^* + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$.
Spostamento assoluto. Per calcolare lo spostamento η di un punto P di $\mathscr{C}_i$ secondo una direzione $\mathbf{a}$, si costruisce il problema virtuale con una forza fittizia unitaria applicata in P nella direzione $\mathbf{a}$: il vettore delle forze generalizzate corrispondente è esattamente il blocco già introdotto per quel punto e quella direzione ((2.34)), preso come $\boldsymbol{c}$.
Spostamento relativo. Per lo spostamento relativo fra due punti P, Q di corpi distinti, secondo la congiungente, si applica una coppia di forze fittizie unitarie e opposte, una in P e una in Q: $\boldsymbol{c}$ è la sovrapposizione dei due contributi.
Rotazione relativa. Per la rotazione relativa fra due corpi $\mathscr{C}_i$, $\mathscr{C}_j$, si applica una coppia di momenti fittizi unitari e opposti, uno su ciascun corpo.
In tutti i casi la quantità cercata è il funzionale lineare duale del sistema di forze fittizie scelto: costruire il problema virtuale giusto è tutto ciò che serve. □

Uno sguardo d'insieme. Abbiamo usato l'espressione "lavoro virtuale" per vari risultati diversi, tutti imparentati ma logicamente distinti: vale la pena, prima di proseguire, mettere ordine.

Risultato	Sistemi coinvolti	Cosa afferma
Principio dei lavori virtuali (PLV), (2.42)	un solo sistema $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, testato contro *ogni* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, senza vincoli di congruenza	$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0\ \forall \boldsymbol{u}$
Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti, (2.43)	due sistemi indipendenti: $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato, $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ congruente	$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ (conseguenza immediata del PLV)
"Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio"	come sopra, testato per *ogni* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$	è di nuovo il PLV: nessun fatto nuovo
"Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza"	come sopra, testato per *ogni* $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$	$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$
Compatibilità statica	l'identità ristretta a $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	esistenza di un $\boldsymbol{r}$ equilibrato, se $\boldsymbol{f} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$
Teorema degli spostamenti virtuali (TSV/Müller-Breslau)	l'identità con la scelta $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{e}_k$	formula esplicita per la reazione R_k
Compatibilità cinematica	l'identità ristretta a $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	esistenza di un $\boldsymbol{u}$ congruente, se $\boldsymbol{s} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$
Teorema delle forze virtuali (TFV)	l'identità con la scelta $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{e}_j$	formula esplicita per lo spostamento u_j

Un solo fatto algebrico genera l'intera famiglia: il dualismo $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$, di cui il PLV, dimostrato una volta per tutte in (2.42), è la traduzione nel linguaggio del lavoro virtuale. È questo dualismo a rendere possibile il passaggio fra il mondo statico e quello cinematico: l'identità (2.43) ne è la forma bilineare, valida per una coppia qualunque di sistemi — uno equilibrato, l'altro congruente — anche privi di ogni relazione fisica reciproca. È proprio questa indifferenza alla relazione fra i due sistemi a renderla utilizzabile come sonda: scegliendo di volta in volta il sistema virtuale più conveniente, la stessa identità restituisce ogni volta un'informazione diversa sull'altro sistema, quello "reale".

Compatibilità statica e compatibilità cinematica sono risultati di *esistenza*: la prima stabilisce quando un carico $\boldsymbol{f}$ ammette reazioni equilibrate — se e solo se non compie lavoro sui meccanismi del sistema, cioè su $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ — e la seconda, specularmente, quando un cedimento imposto $\boldsymbol{s}$ ammette un moto congruente — se e solo se non compie lavoro sulle autotensioni, cioè su $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. TSV e TFV sono

invece risultati di *calcolo*: scegliendo come sistema virtuale non un intero sottospazio ma un singolo versore, l'identità isola una singola incognita — una reazione R_k, uno spostamento u_j — e la restituisce come un unico prodotto scalare, al prezzo di dover costruire una singola configurazione virtuale ad hoc (un cedimento unitario, un'autotensione unitaria) invece di risolvere per intero il sistema di equazioni di equilibrio o di congruenza.

Meccanismi e autotensioni, e la loro dimensione, sono precisamente l'oggetto della classificazione a cui ci dedichiamo nel prossimo paragrafo.

2.4 I quattro sottospazi e la classificazione

I problemi cinematico e statico sono duali: la stessa matrice $\boldsymbol{A}$ governa entrambi, e i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{A}^\top$ determinano simultaneamente l'esistenza e la struttura delle soluzioni di entrambi. Il teorema rango-nullità garantisce che ciascuno dei due spazi si decompone come somma diretta ortogonale:

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \oplus \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top), \qquad \mathbb{R}^m = \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \oplus \mathcal{I}(\boldsymbol{A}). \tag{2.50}$$

Ogni vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$ si decompone univocamente in una parte "meccanismo" $\boldsymbol{u}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e una parte "compatibile" $\boldsymbol{u}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$; analogamente ogni cedimento $\boldsymbol{s}$ si decompone in una parte ammissibile $\boldsymbol{s}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ e una parte incompatibile $\boldsymbol{s}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$.

Le domande a cui questi quattro sottospazi rispondono sono già emerse, in casi particolari, più volte nel corso del capitolo: quando il problema cinematico ammette soluzione, e quante ne ammette; quando il problema statico ammette soluzione, e quante. Nei paragrafi che seguono li introduciamo uno a uno, ne raccogliamo il significato meccanico in una sintesi tabellare, ricaviamo da essi una classificazione completa dei sistemi di corpi rigidi, e infine descriviamo esplicitamente, caso per caso, la struttura delle soluzioni dei due problemi.

2.4.1 Struttura duale dei due problemi

I problemi cinematico (**??**) e statico (**??**) sono governati dalla stessa matrice $\boldsymbol{A}$, e collegati dall'identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti (2.43), già dimostrata nella Sezione 2.3.3.

I quattro sottospazi coinvolti assumono significati meccanici precisi:

- $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$: **meccanismi** — spostamenti $\boldsymbol{u}_n$ che non producono cedimenti ($\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_n = \boldsymbol{0}$);
- $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$: **forze equilibrabili** — forze generalizzate $\boldsymbol{f}_c$ per cui esiste una reazione equilibrante, cioè un $\boldsymbol{r}$ tale che $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}_c$;
- $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$: **stati di autoequilibrio** (dette anche *autotensioni*) — reazioni $\boldsymbol{r}_n$ la cui forza generalizzata equivalente è nulla ($\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{0}$);
- $\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$: **cedimenti ammissibili** — cedimenti $\boldsymbol{s}_c$ effettivamente realizzabili da una configurazione del sistema, cioè tali che $\boldsymbol{s}_c = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ per qualche $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$.

Per il teorema dei complementi ortogonali (Capitolo **??**), $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) = (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp$ e $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}) = (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp$: le condizioni di Compatibilità statica (2.45) e Compatibilità cinematica (2.48) — $\boldsymbol{f} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e $\boldsymbol{s} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, già dimostrate — si riscrivono dunque come

$$\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}) \tag{2.51}$$

rispettivamente: il problema statico $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$; il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$. È questa riformulazione, in termini di appartenenza a un sottospazio anziché di ortogonalità a un altro, a rendere immediato il passo successivo: contare le dimensioni.

La Fig. 2.7 illustra questa struttura: i cedimenti ammissibili $\boldsymbol{s}_c$ e le forze equilibrabili $\boldsymbol{f}_c$ vivono nelle immagini dei rispettivi operatori, mentre le componenti incompatibili $\boldsymbol{s}_n$ e $\boldsymbol{f}_n$ — che devono annullarsi per garantire l'esistenza della soluzione — appartengono ai nuclei degli operatori duali.

Osservazione 2.12. La condizione $\boldsymbol{f}_n = \boldsymbol{0}$ — la forza attiva deve essere equilibrabile — è la condizione di equilibrio globale del sistema: essa richiede che la forza risultante e il momento risultante di tutte le forze attive siano bilanciabili dalle reazioni dei vincoli. Nei sistemi labili ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \neq \{\boldsymbol{0}\}$) questa condizione non è automaticamente soddisfatta e costituisce il criterio di compatibilità del problema statico. Dualmente, la condizione $\boldsymbol{s}_n = \boldsymbol{0}$ — il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile — è automaticamente soddisfatta nei sistemi isostatici e labili (dove ogni configurazione è raggiungibile), ma impone restrizioni nei sistemi iperstatici ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \neq \{\boldsymbol{0}\}$). □

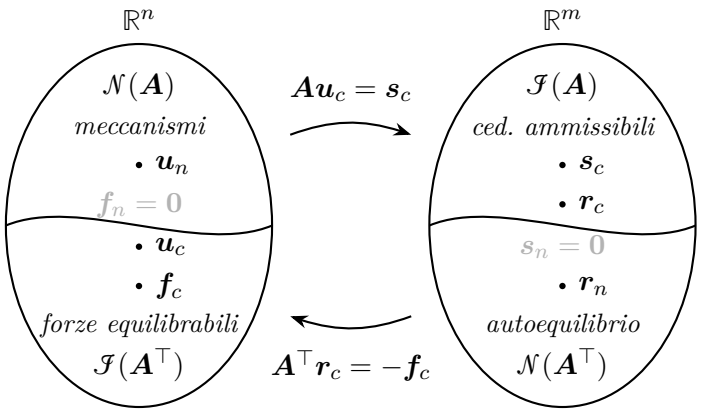


Figura 2.7. Struttura duale dei problemi cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ e statico $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. Il problema cinematico ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{s}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$, cioè $\boldsymbol{s}_n = \boldsymbol{0}$: il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile. Il problema statico ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{f}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$, cioè $\boldsymbol{f}_n = \boldsymbol{0}$: la forza attiva deve essere equilibrabile dai vincoli. Le soluzioni generali sono $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_c + \boldsymbol{u}_n$ con $\boldsymbol{u}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ (meccanismo) arbitrario, e $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_c + \boldsymbol{r}_n$ con $\boldsymbol{r}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ (stato di autoequilibrio) arbitrario.

La Tabella 2.2 raccoglie i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ con la loro definizione e il corrispondente significato meccanico.

2.4.2 La formula fondamentale di classificazione

Poniamo:

$$r \coloneqq \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}), \tag{2.52}$$

$$g_\ell \coloneqq \operatorname{nullity}(\boldsymbol{A}) = n - r \quad \text{(grado di labilità)}, \tag{2.53}$$

$$g_i \coloneqq \operatorname{nullity}(\boldsymbol{A}^\top) = m - r \quad \text{(grado di iperstaticità)}. \tag{2.54}$$

Il teorema rango-nullità applicato a $\boldsymbol{A}$ e a $\boldsymbol{A}^\top$ (che hanno lo stesso rango) dà direttamente la *formula fondamentale di classificazione*:

$$g_\ell - g_i = n - m =: \nu, \tag{2.55}$$

dove $\nu = n - m$ è il *numero nominale di gradi di libertà*, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari.

La (2.55) mostra che g_ℓ e g_i non sono indipendenti: la loro differenza è fissata dalla topologia del sistema (n_c e m), indipendentemente dalla geometria. La geometria può però far sì che entrambi

Sottospazio	Spazio	Definizione	Significato meccanico
$\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	$\mathbb{R}^n$	$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$	*Meccanismi*: spostamenti che non producono cedimenti
$\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$	$\mathbb{R}^n$	Span{colonne di $\boldsymbol{A}^\top$}	*Forze equilibrabili*: $\boldsymbol{f}_c$ per cui esiste $\boldsymbol{r}$ con $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}_c$
$\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	$\mathbb{R}^m$	$\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$	*Stati di autoequilibrio* (autotensioni): reazioni la cui forza generalizzata equivalente è nulla
$\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$	$\mathbb{R}^m$	Span{colonne di $\boldsymbol{A}$}	*Cedimenti ammissibili*: $\boldsymbol{s}_c$ per cui esiste $\boldsymbol{u}$ con $\boldsymbol{s}_c = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$

Tabella 2.2. Sintesi dei quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ e del loro significato meccanico. I due sottospazi di $\mathbb{R}^n$ sono ortogonali ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \perp \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$); idem per i due di $\mathbb{R}^m$ ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \perp \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$).

siano maggiori del minimo imposto da ν: si parla allora di *degenerazione geometrica*. La classificazione che ne consegue è raccolta nella Tabella 2.3.

Osservazione 2.13 (Limiti del conteggio). La formula $\nu = n - m$ fornisce una condizione *necessaria* ma non *sufficiente* per l'isostaticità. Un sistema con $\nu = 0$ ma con vincoli geometricamente degeneri ha $g_\ell = g_i > 0$: è simultaneamente labile e iperstatico. Per stabilire il tipo effettivo occorre calcolare $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$ o valutare in qualche modo g_ℓ o g_i.

□

2.4.3 Struttura della soluzione

La classificazione della sezione precedente non riguarda solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua struttura. Per ciascun caso si descrivono entrambi i problemi, distinguendo la condizione di compatibilità, la soluzione particolare e la parte omogenea.

Sistema isostatico ($g_\ell = 0$, $g_i = 0$). La matrice $\boldsymbol{A}$ è quadrata e invertibile. Entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{s}, \qquad \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{A}^{-\top}\boldsymbol{f}. \tag{2.56}$$

$\nu = n - m$	$\text{rank}(\boldsymbol{A})$	g_ℓ	g_i	Tipo
$= 0$	$= m = n$	0	0	**Isostatico**: soluzione unica a entrambi i problemi
> 0	$= m$	ν	0	**Labile** di grado $g_\ell = \nu$: il problema cinematico ha ∞^{g_ℓ} soluzioni; il problema statico ammette soluzione solo se $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$
< 0	$= n$	0	$\lvert\nu\rvert$	**Iperstatico** di grado $g_i = \lvert\nu\rvert$: il problema cinematico ammette soluzione solo se $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (in tal caso unica); il problema statico ammette sempre soluzione, con ∞^{g_i} possibilità
qualsiasi	$< \min(m, n)$	> 0	> 0	**Labile-iperstatico** (degenerazione geometrica): entrambe le problematiche coesistono; $g_\ell - g_i = \nu$ resta valida

Tabella 2.3. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi piani in base al rango di $\boldsymbol{A}$. Il caso labile-iperstatico si manifesta quando la geometria dei vincoli è degenere (ad esempio, vincoli tutti paralleli o tutti concorrenti in un punto). Ogni volta che $g_\ell > 0$, il problema statico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$, dove le colonne di $\boldsymbol{U}_q$ formano una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$; ogni volta che $g_i > 0$, il problema cinematico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$, dove le colonne di $\boldsymbol{R}_\chi$ formano una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. Entrambe le matrici sono costruite esplicitamente nel Paragrafo 2.4.3.

Non vi è alcuna condizione di compatibilità.

Sistema labile ($g_\ell > 0$, $g_i = 0$). Sia $\boldsymbol{U}_q \in \mathbb{R}^{n \times g_\ell}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$:

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{U}_q = \boldsymbol{0}. \tag{2.57}$$

Problema cinematico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\boldsymbol{s}$. La soluzione generale è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{U}_q\,\boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \tag{2.58}$$

dove $\boldsymbol{u}_0$ è una soluzione particolare di $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{s}$ e $\boldsymbol{q}$ è il vettore delle *coordinate lagrangiane o di meccanismo*, libero.
Problema statico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \tag{2.59}$$

ovvero le forze attive non compiono lavoro in alcun meccanismo. Se la (2.59) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_i = 0$):

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0. \tag{2.60}$$

Sistema iperstatico ($g_\ell = 0$, $g_i > 0$). Sia $\boldsymbol{R}_\chi \in \mathbb{R}^{m \times g_i}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$:

$$\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{R}_\chi = \boldsymbol{0}. \tag{2.61}$$

Problema cinematico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}, \tag{2.62}$$

ovvero i cedimenti non compiono lavoro in alcuno stato di autoequilibrio. Se la (2.62) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_\ell = 0$):

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0. \tag{2.63}$$

Problema statico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\boldsymbol{f}$. La soluzione generale è:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{R}_\chi\,\boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}, \tag{2.64}$$

dove $\boldsymbol{r}_0$ è una soluzione particolare di $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}_0 = -\boldsymbol{f}$ e $\boldsymbol{\chi}$ è il vettore delle *incognite iperstatiche*, libero.

Sistema labile-iperstatico ($g_\ell > 0$, $g_i > 0$). Entrambe le matrici $\boldsymbol{U}_q$ e $\boldsymbol{R}_\chi$ sono non banali.
Problema cinematico: ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{U}_q\,\boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}. \tag{2.65}$$

Problema statico: ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{R}_\chi\,\boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}. \tag{2.66}$$

Osservazione 2.14. Le condizioni (2.59) e (2.62) non sono altro che Compatibilità statica (2.45) e Compatibilità cinematica (2.48), già dimostrate nella Sezione 2.3.3, riscritte in forma matriciale tramite una base del nucleo: $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ equivale a $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ perché le colonne di $\boldsymbol{U}_q$ generano $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$; analogamente $\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ equivale a $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$. Per la stessa ragione, esse coincidono anche con la riformulazione in termini di immagine vista in (2.51): $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ e $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0} \iff \boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$. Sono tre scritture della stessa condizione, utili in contesti diversi: la prima per il calcolo esplicito (nota una base del nucleo), la seconda per il significato fisico (lavoro virtuale nullo su meccanismi o autotensioni), la terza per il conteggio dimensionale usato nella classificazione. □

2.5 Esempi applicativi

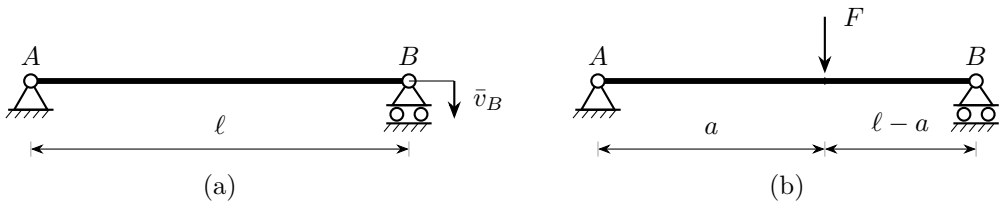


Figura 2.8. Trave semplicemente appoggiata (Esempio 2.1): dato cinematico (a) e dato statico (b). In entrambi i casi la cerniera è in $A = (0, 0)$ e il carrello verticale in $B = (\ell, 0)$, con polo $O \equiv A$.

Esempio 2.1 (Trave semplicemente appoggiata). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ, vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da un carrello verticale in $B = (\ell, 0)$. Si sceglie il polo $O \equiv A$.
Problema cinematico. Dato il cedimento verticale $\bar{v}_B > 0$ al carrello in B (tutti gli altri vincoli perfetti), determinare la configurazione della trave.
Problema statico. Data una forza concentrata F (verso il basso) applicata nel punto $x = a$ $(0 < a < \ell)$, determinare le reazioni vincolari. I dati dei due problemi sono illustrati nella Figura 2.8.

Svolgimento.

Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $O = A$, $n_c = 1$, $n = 3$:

$$\boldsymbol{u} = \{u(O),\ v(O),\ \vartheta\}^\top \in \mathbb{R}^3.$$

I vincoli scalari sono $m = 3$: componente x e componente y della cerniera in A, e componente verticale del carrello in B. La matrice dei vincoli è:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 0$ e $\det \boldsymbol{A} = \ell \neq 0$: il sistema è **isostatico**.

Problema cinematico: $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$. Il vettore dei cedimenti è:

$$\boldsymbol{s} = \{0,\ 0,\ -\bar{v}_B\}^\top,$$

dove il segno negativo indica che il cedimento è verso il basso mentre l'asse del carrello è $\mathbf{a}_y$. Il sistema $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ dà:

$$u(O) = 0, \qquad v(O) = 0, \qquad \vartheta = -\frac{\bar{v}_B}{\ell}.$$

La trave ruota rigidamente attorno ad A di ampiezza $\bar{v}_B/\ell$ in senso orario.

Problema statico: $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. Le incognite sono le reazioni vincolari:

$$\boldsymbol{r} = \{X_A,\ Y_A,\ Y_B\}^\top.$$

Il vettore delle forze generalizzate riferite al polo $O \equiv A$ è:

$$\boldsymbol{f} = \{0,\ -F,\ -Fa\}^\top,$$

dove $-F$ è la risultante verticale e $-Fa$ è il momento rispetto ad A. La matrice del problema statico è:

$$\boldsymbol{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \ell \end{bmatrix}.$$

Il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ si risolve per sostituzione all'indietro:

$$Y_B = \frac{Fa}{\ell}, \qquad Y_A = F\left(1 - \frac{a}{\ell}\right), \qquad X_A = 0.$$

Dualismo. Il coefficiente ℓ che compare nella terza riga di $\boldsymbol{A}$ — il braccio del carrello in B rispetto al polo O nella prestazione cinematica — è lo stesso che compare nella terza riga di $\boldsymbol{A}^\top$ — il braccio della reazione Y_B nel momento di equilibrio rispetto ad A. La stessa geometria di vincolo governa entrambi i problemi.

■

Esempio 2.2 (Sistema labile: compatibilità statica — trave di Gerber senza carrello in B). Si consideri il sistema della trave di Gerber di Fig. 2.1 (già risolto nelle Sezioni 2.2-2.3.1), dal quale si rimuove il carrello in B, mantenendo tutti gli altri vincoli. Allora $m = 5$ e $\nu = 6 - 5 = 1$: il sistema è labile. Sono applicati gli stessi carichi già visti in (2.25): una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathscr{C}_2$. Determinare il meccanismo e verificare la compatibilità statica.

Svolgimento.
Meccanismo. La matrice $\boldsymbol{A}$ è la sottomatrice delle righe (i), (ii), (iv), (v), (vi) di (2.6), ottenuta sopprimendo la riga (iii) corrispondente al carrello in B. Risolvendo $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$:

$$\begin{aligned}
\text{riga (i):} &\quad u(O_1) = 0,\\
\text{riga (ii):} &\quad v(O_1) = 0,\\
\text{riga (iv):} &\quad u(O_2) = 0,\\
\text{riga (v):} &\quad v(O_2) = 3a\,q,\\
\text{riga (vi):} &\quad \vartheta_2 = -\frac{3a\,q}{2a} = -\frac{3}{2}\,q,
\end{aligned}$$

con $q \in \mathbb{R}$ coordinata lagrangiana libera. La soluzione generale è $\boldsymbol{u} = q\,\boldsymbol{U}_q$, dove, normalizzando a $q = 1$, la base del meccanismo è:

$$\boldsymbol{U}_q = \{0,\ 0,\ 1,\ 0,\ 3a,\ -\tfrac{3}{2}\}^\top.$$

Il sistema è **labile di grado** $g_\ell = 1$.
Verifica del meccanismo. Lo spostamento verticale di D nel meccanismo è:

$$v(D) = v(O_2) + 2a\,\vartheta_2 = 3a\,q - 2a \cdot \frac{3}{2}\,q = 3aq - 3aq = 0.\ \checkmark$$

Il punto D rimane fisso, coerentemente con il fatto che il carrello in D è un vincolo attivo che impedisce lo spostamento verticale di D.

Fisicamente: $\mathscr{C}_1$ ruota attorno ad A di ampiezza q; la cerniera interna in C costringe $\mathscr{C}_2$ a seguire, con C che si alza di $3a\,q$ e D che rimane fisso. Il meccanismo è una rotazione coordinata dei due corpi, vincolata dal carrello in D.

Compatibilità statica. Il problema statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 0$. Il vettore delle forze generalizzate è ancora quello di (2.25):

$$\boldsymbol{f} = \{0 \;\; -2F \;\; -2Fa \; 0 \;\; -F \;\; -Fa\}^\top.$$

La condizione di compatibilità dà:

$$\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 1\cdot(-2Fa)+3a\cdot(-F)+\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot(-Fa) = -2Fa-3Fa+\frac{3Fa}{2} = -\frac{7Fa}{2} \neq 0.$$

La condizione non è soddisfatta: il sistema labile non è in equilibrio sotto questo carico. Fisicamente, senza il carrello in B, non esiste alcuna combinazione di reazioni vincolari — nelle sole cerniere in A, C e nel carrello in D — capace di equilibrare il momento risultante delle forze attive nel meccanismo: la reazione in B era l'unica in grado di fornire il contributo mancante.

Carico compatibile. La condizione $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 0$ può essere soddisfatta per opportune scelte del carico. Ad esempio, applicando su $\mathscr{C}_1$ una coppia μ in aggiunta alle forze assegnate, la condizione diventa:

$$-2Fa + \mu - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = 0 \implies \mu = \frac{7Fa}{2}.$$

Solo con questa coppia aggiuntiva il sistema labile è in equilibrio.

■

Da verificare

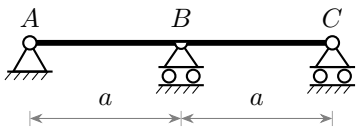


Figura 2.9. Trave su tre appoggi (Esempio 2.3): cerniera in $A = (0, 0)$, carrello verticale intermedio in $B = (a, 0)$, carrello verticale terminale in $C = (2a, 0)$; polo $O \equiv A$. Il vincolo ridondante — uno dei tre è in eccesso rispetto al minimo necessario per un unico corpo rigido — rende il sistema iperstatico di grado 1.

Esempio 2.3 (Trave su tre appoggi: autotensione e compatibilità cinematica). Si consideri una trave rigida vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli verticali, in $B = (a, 0)$ e in $C = (2a, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$.

Svolgimento.
Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $n_c = 1$, $n = 3$: $\boldsymbol{u} = \{u(O),\, v(O),\, \vartheta\}^\top$. I vincoli scalari sono $m = 4$: le due componenti della cerniera in A e le componenti verticali dei due carrelli. La matrice dei vincoli e il vettore delle reazioni sono:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{r} = \begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Y_B \\ Y_C \end{Bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 3 - 4 = -1$. Le prime tre righe di $\boldsymbol{A}$ hanno determinante $a \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3 = n$: il sistema è **iperstatico di grado** $g_i = |\nu| = 1$ (e $g_\ell = 0$: nessun meccanismo).
Autotensione. Sia $\boldsymbol{R}_\chi \in \mathbb{R}^{4\times 1}$ una base di $\ker \boldsymbol{A}^\top$. Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{0}$:

$$\begin{aligned} &\text{(colonna } u(O)\text{):} && X_A = 0, \\ &\text{(colonna } \vartheta\text{):} && a\,Y_B + 2a\,Y_C = 0 \implies Y_B = -2Y_C, \\ &\text{(colonna } v(O)\text{):} && Y_A + Y_B + Y_C = 0 \implies Y_A = Y_C. \end{aligned}$$

Ponendo $Y_C = \chi$ e normalizzando a $\chi = 1$:

$$\boldsymbol{R}_\chi = \{0\ 1\ -2\ 1\}^\top.$$

Verifica dell'autotensione. Risultante verticale: $Y_A + Y_B + Y_C = 1 - 2 + 1 = 0$. ✓ Momento rispetto ad A: $Y_B \cdot a + Y_C \cdot 2a = -2a + 2a = 0$. ✓ È dunque un sistema di reazioni in equilibrio pur in assenza di ogni carico esterno — un'autotensione: possibile proprio perché il vincolo in C è ridondante rispetto ai primi tre.
Compatibilità cinematica. Il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = 0$. Imponiamo cedimenti $\bar{s}_B$ in B e $\bar{s}_C$ in C (cerniera in A perfetta): $\boldsymbol{s} = \{0,\, 0,\, \bar{s}_B,\, \bar{s}_C\}^\top$. La condizione di compatibilità dà:

$$\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = -2\,\bar{s}_B + \bar{s}_C = 0 \quad \implies \quad \bar{s}_C = 2\,\bar{s}_B.$$

Il risultato si verifica per ispezione diretta: con la cerniera perfetta, $v(O) = 0$, e ogni configurazione rigida ha $v(x) = x\vartheta$; dunque $v(a) = a\vartheta = \bar{s}_B$ e $v(2a) = 2a\vartheta = 2\bar{s}_B$, che deve coincidere con $\bar{s}_C$ — esattamente la condizione trovata.

Cedimento incompatibile. Se i due appoggi cedono *indipendentemente* — per esempio $\bar{s}_B = \delta$ e $\bar{s}_C = \delta$ (stesso cedimento in entrambi) — la condizione non è soddisfatta ($\delta \neq 2\delta$ per $\delta \neq 0$): nessuna configurazione rigida della trave è compatibile con questi due dati simultaneamente. Fisicamente, è proprio l'iperstaticità — il vincolo ridondante in C — a rendere il sistema sensibile a cedimenti differenziali: una trave isostatica (con un solo carrello) si adatterebbe a qualunque cedimento imposto, ruotando semplicemente attorno agli altri due vincoli; qui, il terzo vincolo lo impedisce, a meno che i due cedimenti non siano già nel rapporto giusto.

■

Esempio 2.4 (Trave semplicemente appoggiata: TSV e TFV). Si riprende la trave semplicemente appoggiata dell'Esempio 2.1: cerniera in A, carrello in $B = (\ell, 0)$, sistema isostatico con cedimento $\bar{v}_B$ al carrello B e carico F applicato in $x = a$. Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau) e lo spostamento $v(a)$ tramite il teorema delle forze virtuali.

Svolgimento.
Teorema degli spostamenti virtuali. Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_3 = \{0 \;\; 0 \;\; 1\}^\top$. Il problema virtuale cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{s}^*$ dà:

$$u^* = 0, \qquad v^* = 0, \qquad \vartheta^* = \frac{1}{\ell}.$$

Con il carico reale $\boldsymbol{f} = \{0 \;\; -F \;\; -Fa\}^\top$:

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = 0 \cdot 0 + (-F) \cdot 0 + (-Fa) \cdot \frac{1}{\ell} = -\frac{Fa}{\ell}.$$

Per (2.46):

$$Y_B = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = \frac{Fa}{\ell},$$

in accordo con il valore già trovato nell'Esempio 2.1.

Teorema delle forze virtuali. Si vuole calcolare lo spostamento verticale $v(a)$ del punto di applicazione del carico F. Per la formula del moto rigido, $v(a) = v + a\vartheta$: è un funzionale lineare di $\boldsymbol{u}$ con coefficienti $\boldsymbol{c} = \{0\ \ 1\ \ a\}^\top$. Per la generalizzazione a funzionali lineari vista sopra, si risolve il problema virtuale statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}^* = -\boldsymbol{c}$:

$$X_A^* = 0, \qquad \ell\, Y_B^* = -a \implies Y_B^* = -\frac{a}{\ell}, \qquad Y_A^* + Y_B^* = -1 \implies Y_A^* = \frac{a}{\ell} - 1.$$

Con il cedimento reale $\boldsymbol{s} = \{0\ \ 0\ \ -\bar{v}_B\}^\top$:

$$v(a) = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}^* = -\Big[(-\bar{v}_B) \cdot \Big(-\frac{a}{\ell}\Big)\Big] = -\frac{a}{\ell}\,\bar{v}_B.$$

Il segno è coerente con il calcolo diretto già svolto nell'Esempio 2.1: se B scende ($\bar{v}_B > 0$), l'intera trave ruota in senso orario attorno ad A, e ogni punto fra A e B — in particolare quello in $x = a$ — scende con essa.

Osservazione 2.15. I due calcoli mostrano l'uso speculare di TSV e TFV: per Y_B si risolve un problema cinematico virtuale con cedimento unitario al vincolo cercato; per $v(a)$ si risolve un problema statico virtuale con un carico generalizzato pari ai coefficienti del funzionale cercato. □

■

Esempio 2.5 (Trave di Gerber: teorema degli spostamenti virtuali). Si riprende la trave di Gerber di Fig. 2.1, con il carico già visto in (2.25) (una forza $2F$ sul punto medio di AB, una forza F sul punto medio di $\mathscr{C}_2$). Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali, senza risolvere l'intero sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$.

Svolgimento.
Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_3$. Il problema virtuale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{e}_3$, con la stessa matrice $\boldsymbol{A}$ di (2.6), si

risolve sequenzialmente:

$$\begin{aligned}
&\text{righe (i)–(ii):} && u_1^* = v_1^* = 0;\\
&\text{riga (iii):} && \vartheta_1^* = \frac{1}{2a};\\
&\text{riga (iv):} && u_2^* = 0;\\
&\text{riga (v):} && v_2^* = 3a\,\vartheta_1^* = \frac{3}{2};\\
&\text{riga (vi):} && \vartheta_2^* = -\frac{v_2^*}{2a} = -\frac{3}{4a}.
\end{aligned}$$

Con il carico reale (2.25):

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = (-2Fa)\cdot\frac{1}{2a} + (-F)\cdot\frac{3}{2} + (-Fa)\cdot\left(-\frac{3}{4a}\right) = -F - \frac{3F}{2} + \frac{3F}{4} = -\frac{7F}{4}.$$

Per (2.46):

$$Y_B = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = \frac{7F}{4},$$

esattamente il valore già trovato risolvendo il sistema completo in (2.24) — qui ottenuto senza calcolare le altre cinque reazioni.

■

2.6 Esercizi proposti

Convenzioni di nomenclatura. Reazioni. Le componenti del vettore $\boldsymbol{r}$ si denotano con simboli mnemonici legati al punto di applicazione: H_X, V_X per le componenti orizzontale e verticale di una cerniera in X; M_X per il momento di un incastro in X; R_X per il modulo della reazione di un carrello in X lungo il proprio asse, sostituito da V_X (o H_X) se l'asse del carrello è verticale (od orizzontale). **Cedimenti.** Le componenti del vettore $\boldsymbol{s}$ si scrivono $\bar{u}_X, \bar{v}_X$ per i cedimenti traslazionali e $\bar{\theta}$ per la rotazione di un incastro; $\bar{s}_X$ per il cedimento di un vincolo orientato (carrello inclinato), con significato di proiezione dello spostamento sul proprio asse.

Esercizio 2.1 (Trave incastrata: mensola). Una trave rigida AB di lunghezza ℓ è incastrata in B, con $A = (0,0)$ e $B = (\ell, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$. (a) Scrivere la matrice $\boldsymbol{A}$ del problema cinematico. (b)

Verificare che il sistema è isostatico. (c) Risolvere il problema cinematico assumendo come unico cedimento la rotazione $\bar\theta$ dell'incastro; identificare il centro di rotazione assoluto del corpo. (d) Risolvere il problema statico per una forza F verticale verso il basso applicata in A, e verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo dell'incastro in B, espresse rispetto al polo A, sono $u_A = \bar u_B$, $v_A + \theta\ell = \bar v_B$, $\theta = \bar\theta$, dove la seconda è la formula del moto rigido $v(B) = v_A + \theta\,(x_B - x_A)$ scritta come equazione di vincolo. Da qui

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(b) $\det(\boldsymbol{A}) = 1 \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$ e $g_\ell = g_i = 0$: il sistema è isostatico. (c) Da $\boldsymbol{s} = (0\ 0\ \bar\theta)^\top$ si ottiene

$$u_A = 0, \qquad v_A = -\bar\theta\,\ell, \qquad \theta = \bar\theta\,:$$

il polo A trasla verticalmente di $-\bar\theta\,\ell$ e il corpo ruota di $\bar\theta$. Il CR assoluto coincide con B: dalla formula del moto rigido $u(B) = u_A = 0$ e $v(B) = v_A + \theta\,\ell = -\bar\theta\,\ell + \bar\theta\,\ell = 0$. (d) $\boldsymbol{f} = (0\ \ -F\ 0)^\top$. Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ si ottengono le tre componenti dell'incastro $H_B = 0$, $V_B = F$, $M_B = -F\ell$. Risultante verticale: $V_B - F = 0$. Momento rispetto ad A: $M_B + V_B\,\ell = -F\ell + F\ell = 0$. Equilibrio verificato. ■

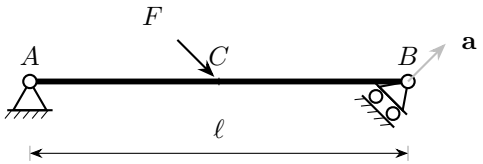


Figura 2.10. Trave appoggiata con carrello inclinato (Esempio 2.2 e Esempio 2.3): cerniera in A, carrello in B con asse $\mathbf{a}$ a 45° rispetto alla verticale, polo $O \equiv A$. Nel dato statico è applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza F inclinata di 45° sull'orizzontale.

Esercizio 2.2 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato statico). Si consideri la trave di Fig. 2.10: cerniera in $A = (0, 0)$, carrello in $B = (\ell, 0)$ di asse $\mathbf{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y)$, polo $O \equiv A$. È

applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza inclinata di 45° sull'orizzontale, di componenti $\mathbf{f} = \frac{\sqrt{2}}{2} F\,\mathbf{a}_x - \frac{\sqrt{2}}{2} F\,\mathbf{a}_y$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$. (b) Classificare il sistema. (c) Calcolare le reazioni vincolari risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. (d) Verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le due equazioni della cerniera in A sono $u_A = \bar{u}_A$ e $v_A = \bar{v}_A$. Per il carrello, la condizione $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ si esplicita applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$ e calcolando il prodotto misto come in (**??**), con $\overrightarrow{AB} = \ell\,\mathbf{a}_x$:

$$\tfrac{\sqrt{2}}{2}\left(u_A + v_A + \theta\,\ell\right) = \bar{s}_B.$$

Quindi

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}\,\ell/2 \end{bmatrix}.$$

(b) $\det(\boldsymbol{A}) = \sqrt{2}\,\ell/2 \neq 0$, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$: sistema isostatico ($g_\ell = g_i = 0$). (c) Le forze generalizzate sono

$$\boldsymbol{f} = \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2} F \;\; -\tfrac{\sqrt{2}}{2} F \;\; -\tfrac{\sqrt{2}}{4} F\ell\right)^\top.$$

Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ a partire dalla terza equazione si ottengono le reazioni: $R_B = F/2$ (reazione del carrello, lungo $\mathbf{a}$), $H_A = -3\sqrt{2}\,F/4$, $V_A = \sqrt{2}\,F/4$ (componenti orizzontale e verticale della cerniera). (d) Risultante orizzontale:

$$H_A + R_B\,a_x + f_x = -\tfrac{3\sqrt{2}}{4} F + \tfrac{F}{2} \cdot \tfrac{\sqrt{2}}{2} + \tfrac{\sqrt{2}}{2} F = 0.$$

Risultante verticale:

$$V_A + R_B\,a_y + f_y = \tfrac{\sqrt{2}}{4} F + \tfrac{F}{2} \cdot \tfrac{\sqrt{2}}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{2} F = 0.$$

Momento rispetto ad A:

$$R_B\,(x_B\,a_y - y_B\,a_x) + \mu_f(A) = \tfrac{F}{2} \cdot \tfrac{\sqrt{2}\,\ell}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{4} F\ell = 0.$$

Equilibrio verificato. ■

Esercizio 2.3 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato cinematico). Si consideri lo stesso sistema dell'Esempio 2.2 in assenza di forze attive ($\boldsymbol{f} = \mathbf{0}$), con un cedimento $\bar{s}_B$ *lungo l'asse del carrello.*

(a) Risolvere $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ per ottenere il vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$. (b) Calcolare lo spostamento $\mathbf{u}(B)$ tramite la formula del moto rigido e mostrare che la sua componente verticale non coincide con $\bar{s}_B$. (c) Identificare il centro di rotazione assoluto. (d) Verificare il bilancio dei lavori virtuali $\boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{f} + \boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ con il sistema $\boldsymbol{f}$, $\boldsymbol{r}$ dell'Esempio 2.2.

Risultato. (a) Il vettore di cedimenti $\boldsymbol{s} = (\bar{u}_A \ \bar{v}_A \ \bar{s}_B)^\top$ ha qui $\bar{u}_A = \bar{v}_A = 0$. Da $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ con la forma di $\boldsymbol{A}$ dell'Esempio 2.2 si ottiene

$$u_A = 0, \qquad v_A = 0, \qquad \theta = \frac{\sqrt{2}\,\bar{s}_B}{\ell}.$$

(b) Applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$, con $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e $\overrightarrow{AB} = \ell\,\mathbf{a}_x$:

$$\mathbf{u}(B) = \theta\ell\,\mathbf{a}_y = \sqrt{2}\,\bar{s}_B\,\mathbf{a}_y.$$

Il punto B si sposta dunque solo verticalmente, di modulo $\sqrt{2}\,\bar{s}_B$. Si verifica così la condizione di vincolo $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ già scritta nell'Esempio 2.2: $\sqrt{2}\,\bar{s}_B \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \bar{s}_B$. Il dato $\bar{s}_B$ è dunque la *proiezione* di $\mathbf{u}(B)$ sull'asse del carrello, non il suo modulo $\sqrt{2}\,\bar{s}_B$ né la sua componente verticale (che qui coincide col modulo). (c) Poiché $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, il polo A è fisso e coincide con il CR assoluto del corpo. (d) Con $\boldsymbol{f}$ e $\boldsymbol{r}$ dell'esercizio precedente, e ricordando che la terza componente di $\boldsymbol{f}$ è $\mu_f(O) = -\frac{\sqrt{2}}{4}F\ell$ con $O \equiv A$:

$$\boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{f} = \theta \cdot \mu_f(O) = \frac{\sqrt{2}\,\bar{s}_B}{\ell} \cdot \left(-\tfrac{\sqrt{2}}{4}F\ell\right) = -\frac{\bar{s}_B\,F}{2},$$

$$\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = \bar{s}_B \cdot R_B = \frac{\bar{s}_B\,F}{2}.$$

La somma è zero, come previsto da (2.43). ■

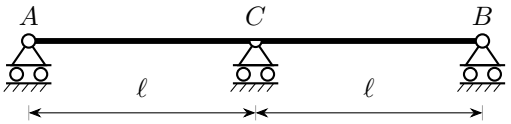


Figura 2.11. Trave singola su tre carrelli verticali paralleli (Esempio 2.4): un caso di degenerazione geometrica in cui $\nu = 0$ ma $g_\ell = g_i = 1$.

Esercizio 2.4 (Tre carrelli paralleli — sistema labile-iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da tre carrelli verticali in $A = (0, 0)$, $C = (\ell, 0)$, $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 2.11). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$ e calcolarne il rango. (b) Verificare che $\nu = 0$ ma il sistema non è isostatico: classificarlo. (c) Determinare una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e descrivere il meccanismo. (d) Determinare una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ e dare significato meccanico allo stato di autoequilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo $v(A) = v_A = \bar{v}_A$, $v(C) = v_A + \theta\,\ell = \bar{v}_C$, $v(B) = v_A + 2\theta\,\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix}.$$

La prima colonna è nulla, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) \leq 2$; il minore 2×2 in alto a destra ha determinante $\ell \neq 0$, dunque $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$. (b) $\nu = 3n_c - m = 3 - 3 = 0$, ma $g_\ell = n - r = 1$ e $g_i = m - r = 1$: sistema *labile-iperstatico*. La degenerazione è geometrica: i tre vincoli sono paralleli e non sufficienti a immobilizzare la trave nel piano (cfr. Tabella 2.3, riga "labile-iperstatico"). (c) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ è generato da $\boldsymbol{u}_n = (1\ 0\ 0)^\top$, cioè da una traslazione orizzontale uniforme della trave (CR all'infinito sulla verticale): tutti i punti del corpo traslano della stessa quantità lungo $\mathbf{a}_x$, e i tre carrelli verticali — non sentendo lo spostamento orizzontale — non si oppongono al moto. (d) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato da $\boldsymbol{r}_n = \{1\ -2\ 1\}^\top$: gli stati di autoequilibrio sono tutti e soli quelli della forma

$$V_A = \lambda, \qquad V_C = -2\lambda, \qquad V_B = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

ovvero terne di reazioni verticali con risultante $V_A + V_C + V_B = 0$ e momento rispetto ad A $V_C\,\ell + V_B\,2\ell = 0$. Per uno stato di forze attive $\boldsymbol{f}$, la condizione di risolubilità statica è $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = X = 0$: il sistema non sopporta carichi orizzontali, dualmente al fatto che il meccanismo $\boldsymbol{u}_n$ del punto (c) non produce spostamento differenziale fra i tre carrelli (gli spazi $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ sono ortogonali nel senso del lavoro virtuale). ■

Esercizio 2.5 (Trave continua su tre appoggi — sistema iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli verticali in $C = (\ell, 0)$ e $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 2.12). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$ e calcolarne

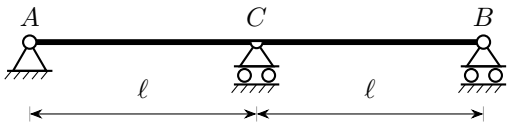


Figura 2.12. Trave continua su tre appoggi (Esempio 2.5): cerniera in A, carrelli verticali in C e B. Sistema iperstatico di grado uno.

il rango. (b) Classificare il sistema. (c) Determinare la base $\boldsymbol{R}_\chi$ di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ e darne l'interpretazione meccanica. (d) Scrivere la condizione di compatibilità per il problema cinematico in funzione di un assegnato vettore di cedimenti $\boldsymbol{s} = (\bar{u}_A\ \bar{v}_A\ \bar{v}_C\ \bar{v}_B)^\top$.

Risultato. (a) Le quattro equazioni di vincolo $u_A = \bar{u}_A$, $v_A = \bar{v}_A$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_C$, $v_A + 2\theta\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}.$$

Il minore 3×3 delle prime tre righe ha determinante $\ell \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$. (b) $\nu = n - m = -1$; $g_\ell = n - r = 0$, $g_i = m - r = 1$: sistema iperstatico di grado uno. (c) Le quattro reazioni del sistema sono H_A, V_A (cerniera in A), V_C (carrello in C), V_B (carrello in B). Il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$ dà

$$H_A = 0, \qquad V_A + V_C + V_B = 0, \qquad V_C\,\ell + V_B\,2\ell = 0.$$

Le soluzioni sono tutte e sole della forma

$$H_A = 0, \quad V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

e $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato da $\boldsymbol{R}_\chi = \{0\ 1\ -2\ 1\}^\top$. Lo stesso rapporto $1 : -2 : 1$ appare come meccanismo nel sistema dell'Esempio 2.4 e qui come stato di autoequilibrio: è la stessa relazione algebrica fra le tre quote A, C, B — letta come spostamenti verticali in un caso, come reazioni nell'altro — che esprime in modo concreto il dualismo $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \leftrightarrow \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. (d) La condizione $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = 0$ si scrive $\bar{v}_A - 2\,\bar{v}_C + \bar{v}_B = 0$: i tre cedimenti verticali non possono essere assegnati indipendentemente, ma devono soddisfare la relazione lineare che esprime la rigidità della trave (differenza seconda discreta nulla: i tre punti A, C, B restano allineati anche dopo il cedimento). ■

3. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi

Abstract. *Si sviluppano gli strumenti per riconoscere e classificare i sistemi di corpi rigidi piani vincolati. Il conteggio dei gradi di libertà nominali $\nu = 3n_c - m$ costituisce un criterio necessario ma non sufficiente: esso registra il numero dei vincoli scalari, non la loro indipendenza geometrica. La distinzione fra conteggio e indipendenza è il tema della sezione sulle degenerazioni geometriche, che introduce il sistema labile-iperstatico come configurazione al confine tra classi e ne identifica le cause — parallelismo o concorrenza degli assi di vincolo, collinearità dei centri di rotazione. Segue la decomposizione di ν in contributi globale e locale, che rivela la struttura del sistema prima ancora di costruire esempi, e la tecnica di riduzione tramite vincoli di rigidità e svincoli, che semplifica sistemi complessi riconducendoli a schemi noti. Il nucleo del capitolo è il catalogo delle sottostrutture elementari — da un singolo corpo fino a tre corpi — nel quale i casi regolari e degeneri sono affiancati con la causa geometrica della degenerazione identificata in ciascun caso. Il catalogo abilita la classificazione per decomposizione gerarchica e per riduzione a schema noto, e si raccorda con le strategie di soluzione del Capitolo* **??**.

3.1 Il conteggio come criterio necessario

Nel Capitolo **??** si è mostrato che la classificazione di un sistema di n_c corpi rigidi piani vincolati da m equazioni scalari dipende dal rango della matrice dei vincoli $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, con $n = 3n_c$. La formula fondamentale

$$g_\ell - g_i = n - m = 3n_c - m =: \nu \tag{3.1}$$

lega il grado di labilità $g_\ell = \text{nullity}(\boldsymbol{A})$ e il grado di iperstaticità $g_i = \text{nullity}(\boldsymbol{A}^\top)$ alla differenza $\nu = 3n_c - m$, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari, senza costruire $\boldsymbol{A}$.

Il numero ν è dunque il primo strumento di classificazione: fissa le *dimensioni* di $\boldsymbol{A}$ e la differenza $g_\ell - g_i$, ma non determina i due gradi separatamente. Il segno e il valore di ν individuano tre *casi nominali*:

- $\nu > 0$: il sistema ha più gradi di libertà che vincoli; la matrice $\boldsymbol{A}$ ha più colonne che righe e non può avere rango pieno per colonne. Il sistema è *certamente labile*, con $g_\ell \geq \nu$;
- $\nu = 0$: la matrice $\boldsymbol{A}$ è quadrata; il caso nominale è l'isostaticità ($g_\ell = g_i = 0$), ma non è l'unico possibile;
- $\nu < 0$: il sistema ha più vincoli che gradi di libertà; la matrice $\boldsymbol{A}$ ha più righe che colonne e non può avere rango pieno per righe. Il sistema è *certamente iperstatico*, con $g_i \geq |\nu|$.

Il caso $\nu = 0$ merita attenzione particolare. La condizione necessaria per l'isostaticità è $\nu = 0$, ma essa non è sufficiente: una matrice quadrata può essere singolare. Se la geometria dei vincoli è degenere — ad esempio, tutti i vincoli hanno assi paralleli, oppure tutte le loro linee d'azione convergono in un punto — la matrice $\boldsymbol{A}$ perde rango pur essendo quadrata. In questo caso $g_\ell = g_i > 0$: il sistema è simultaneamente labile e iperstatico. Poiché la (3.1) resta valida, i due gradi si compensano a vicenda ($g_\ell = g_i$), e il sistema presenta meccanismi cinematici e stati di autoequilibrio in ugual numero. Questo è il *caso labile-iperstatico*, detto anche caso *degenere*, già classificato nella Tabella **??** del Capitolo **??**.

Osservazione 3.1 (Il conteggio fissa le dimensioni, non il rango). La quantità ν è un dato puramente *topologico*: dipende da quanti corpi ci sono e da quanti vincoli scalari li collegano, non da come questi vincoli sono geometricamente disposti. Cambiare la posizione di un vincolo senza alterarne il numero di equazioni scalari lascia ν invariato ma può modificare $\text{rank}(\boldsymbol{A})$, e quindi cambiare la classificazione effettiva. Il conteggio è quindi la porta d'ingresso all'analisi, non la sua conclusione. □

Osservazione 3.2 (Casi $\nu \neq 0$ e degenerazione). La degenerazione geometrica è possibile anche quando $\nu > 0$ o $\nu < 0$, riducendo rispettivamente il numero di moti o il grado di iperstaticità al di sotto

di quanto il conteggio indichi. Il caso più rilevante rimane $\nu = 0$ con degenerazione (Paragrafo 3.3). □

Il programma di questo capitolo è di sviluppare strumenti per decidere il caso effettivo senza costruire $\boldsymbol{A}$ esplicitamente. Si procederà in tre passi: prima si stabilirà come calcolare m in modo sistematico a partire dalla geometria del sistema (Paragrafo 3.2); poi si introdurrà la distinzione tra comportamento globale e locale (Paragrafo 3.5–3.4); infine si svilupperà il catalogo delle sottostrutture elementari con i criteri di decomposizione e riduzione (Paragrafo 3.6), che si sintetizzano nella procedura di ispezione diretta (Paragrafo 3.7).

Osservazione 3.3 (Corpi a sviluppo longitudinale). Per interesse tecnico, nei sistemi trattati in questo capitolo si considerano corpi la cui geometria è caratterizzata da una dimensione predominante — corpi che, nella pratica, assumono la forma di travi. Questa assunzione, adottata tacitamente già nei capitoli precedenti, non limita la generalità della teoria: un corpo rigido piano è sempre descritto da tre parametri (u, v, ϑ), indipendentemente dalla forma. La definizione rigorosa di trave e il relativo riferimento intrinseco sono introdotti nel Capitolo **??**. □

3.2 Come si conta m: dalla geometria del sistema alla matrice

Il numero m di equazioni scalari di vincolo è l'unico dato numerico che, insieme a n_c, determina ν. Il Capitolo 1 ha stabilito la *molteplicità* di ciascun vincolo elementare — il numero di equazioni scalari indipendenti che esso impone — e ha raccolto i risultati nella Tabella 1.1 per i vincoli elementari e nella Tabella 1.2 per i vincoli che collegano più di due corpi simultaneamente. Questa sezione ha carattere procedurale: mostra come sommare correttamente le molteplicità per ottenere m di un sistema dato, con attenzione ai casi in cui la lettura superficiale della geometria può condurre a conteggi errati.

Caso standard. Quando tutti i vincoli del sistema sono *binari* — ciascuno coinvolge al più due entità, un corpo e il suolo oppure due corpi distinti — e sono tutti *distinti tra loro*, m è la somma diretta delle molteplicità:

$$m = \sum_j m_j, \tag{3.2}$$

dove l'indice j scorre su tutti i vincoli del sistema e m_j è la molteplicità del j-esimo vincolo, letta dalla Tabella 1.1: carrello o bipendolo ($m_j = 1$), cerniera o glifo ($m_j = 2$), incastro ($m_j = 3$). L'applicazione di (3.2) non richiede di costruire $\boldsymbol{A}$: basta leggere la geometria del sistema vincolo per vincolo.

Esempio 3.1 (Trave appoggiata con carrello). Una trave ($n_c = 1$) su cerniera in A e carrello in B: $m = 2 + 1 = 3$, $\nu = 3 - 3 = 0$. ■

Esempio 3.2 (Arco a tre cerniere). Due corpi ($n_c = 2$, $n = 6$) con cerniera esterna in A su $\mathscr{C}_1$ ($m = 2$), cerniera esterna in B su $\mathscr{C}_2$ ($m = 2$), cerniera interna in C fra $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ ($m = 2$): $m = 2+2+2 = 6$, $\nu = 6 - 6 = 0$. ■

Vincoli multipli propri. Un caso più delicato si presenta quando uno stesso nodo geometrico connette simultaneamente $k \geq 3$ corpi tramite una *cerniera multipla propria*. Come stabilito nella Paragrafo 1.11.1 del Capitolo 1, la molteplicità di tale vincolo vale

$$m = 2(k - 1), \tag{3.3}$$

non la somma $2\binom{k}{2} = k(k-1)$ delle molteplicità binarie fra tutte le coppie di corpi. L'errore di utilizzare quest'ultima formula è frequente e porta a classificazioni errate. Il motivo è che le condizioni di uguaglianza degli spostamenti in A non sono tutte indipendenti: fissato un corpo di riferimento, bastano $k - 1$ condizioni rispetto ad esso per determinare la cinematica di tutti gli altri corpi nel nodo; le restanti $\binom{k}{2} - (k - 1)$ sono automaticamente soddisfatte per transitività.

Esempio 3.3 (Nodo con tre corpi). Tre corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ convergono in un nodo A con cerniera multipla propria: $m = 2(3 - 1) = 4$. Contare le coppie $(\mathscr{C}_1, \mathscr{C}_2)$, $(\mathscr{C}_1, \mathscr{C}_3)$, $(\mathscr{C}_2, \mathscr{C}_3)$ come indipendenti darebbe $m = 6$, sovrastimando di 2 il numero di equazioni effettivamente indipendenti. ■

In modo del tutto analogo, un *carrello multiplo* che collega k corpi ha molteplicità $k - 1$ e un *glifo multiplo* ha molteplicità $2(k - 1)$ (cfr. Tabella 1.2).

Incastro multiplo e vincolo di rigidità. Il caso limite dei vincoli multipli è l'*incastro multiplo* che collega k corpi, con molteplicità

$$m = 3(k-1). \tag{3.4}$$

Esso impone che tutti i k corpi abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione nel nodo: non esiste alcun grado di libertà relativo fra di loro. Nel caso binario ($k = 2$, $m = 3$) i due corpi si muovono esattamente come un unico corpo rigido equivalente: il loro collegamento prende il nome di *vincolo di rigidità*. Le conseguenze di questo caso limite per la riduzione del sistema sono discusse nel Paragrafo 3.5.

Procedura di conteggio. La procedura operativa per calcolare m a partire dalla geometria di un sistema si articola in tre passi.

(1) *Elencare tutti i vincoli.* Per ciascun vincolo identificare: il tipo (carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro), il numero k di corpi che collega, e se è esterno (corpo–suolo) o interno (corpo–corpo).

(2) *Attribuire la molteplicità.* Per i vincoli binari ($k = 2$) leggere m_j dalla Tabella 1.1. Per i vincoli multipli ($k \geq 3$) applicare la formula corrispondente dalla Tabella 1.2.

(3) *Sommare e calcolare ν.* $m = \sum_j m_j$, poi $\nu = 3n_c - m$.

Esempio 3.4 (Struttura mista: due conteggi equivalenti). Si consideri la struttura della Fig. 3.1, composta da aste con connessioni di tipo misto (incastri e cerniere interne). I nodi sono etichettati A–H a partire dal basso: A e B sono cerniere al suolo, F è un carrello, i restanti sono nodi interni.
La struttura è composta da nove aste: AC, BE, CD, DE, EF, CG, DH, EH, GH. Le connessioni interne sono:

- nodo C: *incastro* fra le tre aste AC, CD, CG;
- nodo D: *cerniera* fra le tre aste CD, DE, DH;
- nodo E: *incastro* fra le quattro aste BE, DE, EF, EH;
- nodo G: *cerniera* fra le due aste CG, GH;
- nodo H: *incastro* fra le aste EH e GH, più *cerniera* con l'asta DH.

Si effettuano due conteggi equivalenti.

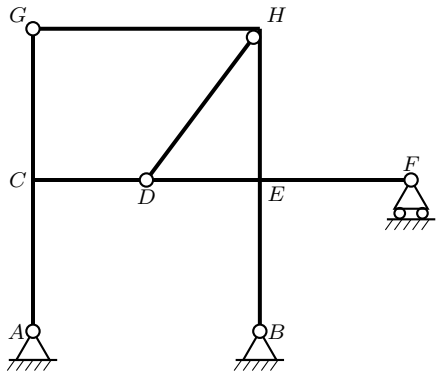


Figura 3.1. Esempio di struttura a connessioni eterogenee. Vincoli esterni: cerniere al suolo in A e B, carrello verticale in F. La traversa intermedia C–D–E–F è continua attraverso C ed E ed è sconnessa in D con cerniera interna. La traversa G–H termina in G con cerniera d'estremità. In H la traversa G–H e il tratto E–H sono continui, mentre la diagonale D–H vi si connette con cerniera d'estremità.

Primo conteggio: tre corpi composti. Si riconosce che gli incastri interni in C ed E consentono di fondere le aste in tre corpi rigidi: $\mathscr{C}_1$ (aste AC, CG, CD, delimitato dai nodi A, C, G, D), $\mathscr{C}_2$ (aste BE, DE, EF, EH, GH, delimitato dai nodi B, D, E, F, H, G), $\mathscr{C}_3$ (asta DH). Il sistema ridotto ha $n_c = 3$, $n = 9$.
I vincoli scalari sono:

Nodo	Tipo	m_j
A	cerniera esterna su $\mathscr{C}_1$	2
B	cerniera esterna su $\mathscr{C}_2$	2
D	cerniera interna fra $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ ($k = 3$): $2(k-1)$	4
F	carrello esterno su $\mathscr{C}_2$	1
G	cerniera interna fra $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$	2
H	cerniera interna fra $\mathscr{C}_2$ e $\mathscr{C}_3$	2
	Totale	13

$\nu = 9 - 13 = -4$: sistema **iperstatico di grado 4**.

Secondo conteggio: nove aste come corpi distinti. Si tratta ciascuna asta come un corpo rigido indipendente. $n_c = 9$, $n = 27$. Le

molteplicità ai nodi si calcolano con le formule per i vincoli multipli (Tabella 1.2):

Nodo	Tipo	k	m_j
A	cerniera esterna su AC	—	2
B	cerniera esterna su BE	—	2
C	incastro interno fra AC, CD, CG	3	$3(3-1)=6$
D	cerniera interna fra CD, DE, DH	3	$2(3-1)=4$
E	incastro interno fra BE, DE, EF, EH	4	$3(4-1)=9$
F	carrello esterno su EF	—	1
G	cerniera interna fra CG, GH	2	$2(2-1)=2$
H	incastro fra EH, GH ($k=2$): $3(2-1)=3$;		
	più cerniera con DH: $+2$	—	5
	Totale		31

$\nu = 27 - 31 = -4$: sistema **iperstatico di grado 4**.

Osservazione 3.4 (Invarianza di ν). I due conteggi — tre corpi composti e nove aste distinte — danno lo stesso risultato $\nu = -4$. Questo conferma che ν è invariante rispetto alla scelta di come si decompone il sistema, purché i vincoli siano contati con le molteplicità corrette. In particolare, il nodo E mostra l'importanza della formula $3(k-1)$: contare le quattro aste come coppie indipendenti darebbe $3 \times \binom{4}{2} = 18$ anziché 9, sovrastimando di 9 il numero di equazioni effettivamente indipendenti. □

■

3.3 Degenerazioni geometriche

La formula $\nu = 3n_c - m$ è un criterio di conteggio: confronta il numero di gradi di libertà cinematici dei corpi con il numero di condizioni scalari imposte dai vincoli. La condizione $\nu = 0$ significa che i conti tornano, non che il sistema sia isostatico.

La distinzione è sostanziale. I vincoli scalari che compongono m sono *indipendenti* se ciascuno elimina un grado di libertà non già eli-

minato dagli altri; sono *dipendenti* se uno o più di essi ripetono, in tutto o in parte, una restrizione cinematica già garantita dagli altri. Il conteggio non distingue i due casi: registra quanti vincoli ci sono, non se sono tra loro indipendenti.

Labilità e iperstaticità simultanee. Supponiamo che il sistema abbia $\nu = 0$ ma che d delle m condizioni scalari di vincolo siano dipendenti dalle rimanenti. Il sistema mantiene allora $g_\ell = d$ moti rigidi compatibili con tutti i vincoli, e al tempo stesso le d condizioni ridondanti generano $g_i = d$ reazioni indeterminate prive di un meccanismo corrispondente. Poiché $g_\ell = g_i = d$, si ha ancora $\nu = 0$, e il sistema viene detto *labile-iperstatico* di grado d, o semplicemente *degenere* di grado d.

La degenerazione non è una configurazione stabile: il sistema si trova al confine tra classi diverse. Una piccola variazione nella geometria dei vincoli può spostarlo verso l'isostaticità, verso la labilità di grado d o verso l'iperstaticità di grado d, a seconda della direzione della perturbazione.

Causa geometrica. La dipendenza tra condizioni di vincolo ha sempre un'origine geometrica identificabile. Per i vincoli monolatteri (carrelli), la condizione critica è l'*intersezione degli assi*: se gli assi di due o più carrelli concorrono in uno stesso punto P, il corpo può ruotare intorno a P soddisfacendo tutti quei vincoli senza impedimento; se gli assi sono tra loro paralleli, il punto di concorrenza è all'infinito e il moto ammissibile diventa una traslazione nella direzione comune. Per i vincoli di posizione (cerniere), la condizione critica è la *collinearità dei centri*: cerniere il cui centro giace su una retta comune non impediscono il moto relativo attorno a quella retta — caso dell'arco a tre cerniere con centri A, C, B allineati (Paragrafo 3.6.2).

Un esempio elementare: un corpo singolo con tre carrelli dagli assi tutti paralleli ha $n_c = 1$, $m = 3$, $\nu = 0$. Nessuno dei tre vincoli contrasta la traslazione nella direzione degli assi né la rotazione attorno a un centro all'infinito nella stessa direzione: $g_\ell = 2$. Un caso meno evidente è quello della trave appoggiata in cui l'asse del carrello passa per la cerniera: ancora $m = 3$, $\nu = 0$, ma la rotazione attorno alla cerniera soddisfa automaticamente anche il carrello, e si ha $g_\ell = 1$. Entrambi i casi sono illustrati nel catalogo (Paragrafo 3.6).

Osservazione 3.5 (Degenerazione con $\nu \neq 0$). La degenerazione geometrica non è esclusiva del caso $\nu = 0$: può presentarsi anche quando $\nu > 0$ o $\nu < 0$. In questi casi la classificazione rimane quella indicata dal segno di ν — labile o iperstatico — ma i gradi effettivi g_ℓ e g_i differiscono da quelli che il solo conteggio suggerirebbe. □

La degenerazione di un sistema con $\nu = 0$ si rileva tracciando i *centri istantanei di rotazione*: poiché la degenerazione implica $g_\ell = 1$, i centri sono univocamente determinati, e un centro che coincide con un vincolo, o che risulta collineare con altri centri, segnala che esiste un moto rigido non bloccato. La procedura sistematica è descritta nel Paragrafo 3.7.

3.4 Isostaticità globale e locale

Nei sistemi a più corpi è utile distinguere due livelli di analisi: quello *globale*, relativo al comportamento del sistema nel suo insieme nei confronti del suolo, e quello *locale*, relativo alla distribuzione degli spostamenti e delle forze tra i singoli corpi all'interno del sistema. I vincoli esterni — tra corpi e suolo — governano il livello globale; i vincoli interni — tra corpi distinti — governano il livello locale.

3.4.1 Definizioni e decomposizione di ν

Conteggio globale. Si considerino i soli vincoli esterni, trattando l'intero sistema come un unico corpo rigido equivalente. Il numero di vincoli scalari esterni è m_{est}; il numero nominale di gradi di libertà globali è

$$\nu_{\text{glob}} = 3 - m_{\text{est}}. \tag{3.5}$$

Il sistema è *globalmente isostatico* se $\nu_{\text{glob}} = 0$ e i vincoli esterni sono geometricamente non degeneri. In tal caso, dal lato statico, le reazioni esterne sono univocamente determinate dall'equilibrio del sistema considerato come un corpo unico, indipendentemente da come le forze si distribuiscono internamente. Dal lato cinematico, eventuali cedimenti dei soli vincoli esterni producono un moto rigido d'insieme della struttura: tutti i corpi si spostano solidalmente, senza deformazioni relative tra loro.

Conteggio locale. Si considerino i soli vincoli interni, fissando il sistema rispetto al suolo. Il numero di vincoli scalari interni è m_{int};

i gradi di libertà interni — quelli che descrivono i moti relativi tra i corpi, al netto dei moti rigidi d'insieme — sono $3(n_c - 1)$. Il numero nominale di gradi di libertà locali è quindi

$$\nu_{\text{loc}} = 3(n_c - 1) - m_{\text{int}}. \tag{3.6}$$

Il sistema è *localmente isostatico* se $\nu_{\text{loc}} = 0$ e i vincoli interni sono geometricamente non degeneri. In tal caso, dal lato statico, le forze interne tra i corpi sono univocamente determinate dall'equilibrio dei singoli corpi liberi, una volta note le reazioni esterne. Dal lato cinematico, eventuali distorsioni ai vincoli di continuità e cedimenti dei vincoli interni di collegamento tra corpi — cedimenti relativi assegnati in una cerniera interna, scorrimento relativo lungo un pendolo interno, e così via — sono compatibili con spostamenti che si riducono a moti rigidi di ciascun corpo: non esistono meccanismi interni che coinvolgano deformazioni relative non prescritte.

Decomposizione di ν. Poiché $m = m_{\text{est}} + m_{\text{int}}$, sommando (3.5) e (3.6) si ottiene:

$$\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 3 - m_{\text{est}} + 3(n_c - 1) - m_{\text{int}} = 3n_c - m = \nu. \tag{3.7}$$

Il numero nominale complessivo ν si decompone esattamente in contributo globale e contributo locale. I due contributi sono indipendenti nel conteggio nominale, ma possono interferire geometricamente: un sistema con $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$ può essere comunque degenere se la disposizione dei vincoli produce perdite di rango globale o locale.

Osservazione 3.6 (Isostaticità completa). Il sistema è *completamente isostatico* quando $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$ e tutti i vincoli — esterni e interni — sono geometricamente non degeneri: in tal caso $g_\ell = g_i = 0$ (Tabella **??** del Capitolo **??**). Dal lato statico, sia le reazioni esterne sia le forze interne sono univocamente determinate dall'equilibrio. Dal lato cinematico, la configurazione del sistema è univocamente determinata da cedimenti e distorsioni assegnati: non esistono né moti rigidi d'insieme né meccanismi interni. □

3.4.2 Casi possibili e loro significato

La combinazione dei due livelli produce quattro casi significativi, illustrati nella Tabella 3.1.

Globale	Locale	Significato
Isostatico	Isostatico	Sistema completamente determinato: reazioni esterne e forze interne univocamente determinate.
Isostatico	Labile	Le reazioni esterne sono determinate, ma esistono meccanismi interni: i corpi possono muoversi relativamente l'uno all'altro pur restando in equilibrio globale. Il sistema complessivo è labile ($g_\ell = \lvert\nu_{\text{loc}}\rvert > 0$).
Isostatico	Iperstatico	Le reazioni esterne sono determinate, ma le forze interne sono in parte indeterminate: i vincoli interni sono ridondanti e ammettono stati di autoequilibrio interno. Il sistema complessivo è iperstatico ($g_i = \lvert\nu_{\text{loc}}\rvert > 0$).
Labile o Iperstatico	qualsiasi	Il sistema non è in equilibrio globale per carichi generici (labile) oppure le reazioni esterne sono indeterminate (iperstatico esterno).

Tabella 3.1. Combinazioni di isostaticità globale e locale per un sistema di corpi rigidi piani. La condizione $\nu_{\text{glob}} = 0$ è necessaria per l'isostaticità globale; la condizione $\nu_{\text{loc}} = 0$ è necessaria per quella locale. Entrambe le condizioni sono necessarie ma non sufficienti in presenza di degenerazioni geometriche.

Esempio 3.5 (Sistema globalmente isostatico e localmente labile). Si considerino due corpi $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ ($n_c = 2$) collegati da un pendolo interno in C ($m_{\text{int}} = 1$) e vincolati al suolo da una cerniera in A su $\mathscr{C}_1$ e un carrello in B su $\mathscr{C}_2$ ($m_{\text{est}} = 2 + 1 = 3$).

Livello globale. I tre vincoli esterni ($m_{\text{est}} = 3$) danno $\nu_{\text{glob}} = 3 - 3 = 0$: nella configurazione regolare il sistema è globalmente isostatico e le tre reazioni esterne X_A, Y_A, R_B sono determinate univocamente dall'equilibrio del sistema considerato come corpo unico.

Livello locale. Il solo vincolo interno ($m_{\text{int}} = 1$) dà $\nu_{\text{loc}} = 3(2-1)-1 = 2$: il sistema è localmente labile di grado 2. Le due componenti dello spostamento relativo tra i corpi nella direzione trasversale al pendolo e la rotazione relativa sono libere; la sola componente assiale al pendolo è vincolata.

Classificazione complessiva. $\nu = \nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 0 + 2 = 2$: il sistema è

labile di grado 2 nonostante l'isostaticità globale. Le reazioni esterne sono determinate ma i due corpi non sono vincolati a muoversi come un unico solido rigido. ■

Esempio 3.6 (Sistema globalmente isostatico e localmente labile). Si modifichi l'esempio precedente sostituendo il pendolo interno con una cerniera interna in C ($m_{\text{int}} = 2$), mantenendo invariati i vincoli esterni ($m_{\text{est}} = 3$). Totale: $m = 5$, $\nu = 6 - 5 = 1$.

Livello globale. Invariato rispetto all'esempio precedente: $\nu_{\text{glob}} = 3 - 3 = 0$. Dal lato statico le reazioni esterne X_A, Y_A, R_B sono univocamente determinate dall'equilibrio del sistema considerato come corpo unico. Dal lato cinematico, eventuali cedimenti dei vincoli esterni producono un moto rigido d'insieme.

Livello locale. $\nu_{\text{loc}} = 3(2 - 1) - 2 = 1$: il sistema è localmente labile di grado 1. Dal lato cinematico, la rotazione relativa tra i due corpi attorno a C è libera: la cerniera impone l'uguaglianza degli spostamenti in C ma non quella delle rotazioni, lasciando libero un grado di libertà relativo. Dal lato statico, le due componenti della forza interna alla cerniera sono determinate dall'equilibrio dei due corpi liberi, ma non esiste un'equazione cinematica di vincolo duale al momento flettente relativo: la cerniera non trasmette momento, e questa grandezza è identicamente nulla per costruzione.

Raggiungimento dell'isostaticità completa. Per portare ν_{loc} a zero occorre aggiungere un vincolo scalare interno o esterno. Due strade sono possibili:

- *Intervento interno*: si aggiunge un bipendolo in C ($m_{\text{int}} = 2+1 = 3$, $\nu_{\text{loc}} = 3 - 3 = 0$). Il bipendolo ripristina la condizione di uguale rotazione in C: i due corpi si fondono in un unico corpo equivalente e il sistema si riduce a una trave appoggiata.
- *Intervento esterno*: si aggiunge un pendolo esterno in B ($m_{\text{est}} = 3 + 1 = 4$, $\nu_{\text{glob}} = 3 - 4 = -1$, $\nu_{\text{loc}} = 1$, $\nu = 0$). Il pendolo blocca il grado di libertà relativo residuo agendo dall'esterno, senza modificare la struttura interna.

Osservazione 3.7. I due interventi che portano a $\nu = 0$ illustrano una distinzione importante: il grado di libertà locale residuo può essere eliminato agendo sui vincoli interni oppure su quelli esterni. Nel primo

caso l'isostaticità è completa: $\nu_{\text{glob}} = \nu_{\text{loc}} = 0$. Nel secondo caso si ha $\nu_{\text{glob}} = -1$ e $\nu_{\text{loc}} = 1$: i due contributi si compensano ma la struttura interna è diversa — i due corpi restano distinti con un grado di libertà relativo bloccato dall'esterno. In sintesi: il primo intervento agisce su ν_{loc}, il secondo su ν_{glob}, pur producendo entrambi $\nu = 0$. La decomposizione globale/locale è lo strumento che rende visibile questa differenza. □

■

Osservazione 3.8 (Limite del conteggio globale/locale). La decomposizione (3.7) si basa sul conteggio delle molteplicità e vale come condizione necessaria. Non è detto che un sistema con $\nu_{\text{glob}} = 0$ sia effettivamente globalmente isostatico: se i vincoli esterni sono geometricamente degeneri — ad esempio paralleli o concorrenti — la matrice di equilibrio globale perde rango e il sistema è globalmente labile-iperstatico pur con $\nu_{\text{glob}} = 0$. I criteri geometrici per identificare queste degenerazioni sono sviluppati nelle Paragrafo 3.6–3.7. □

3.5 Riduzione tramite vincolo di rigidità

Il vincolo di rigidità è l'incastro interno binario ($k = 2$, $m = 3$): impone $[\![\mathbf{u}(A)]\!](A) = \mathbf{0}$ e $[\![\vartheta]\!] = 0$, ossia che i due corpi collegati abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Non esiste alcun grado di libertà relativo: i due corpi si muovono come se fossero un unico corpo rigido. Dal lato statico, il vincolo di rigidità trasmette tra i due corpi una forza risultante arbitraria e una coppia arbitraria — le stesse tre incognite dell'incastro interno, in accordo con la molteplicità $m = 3$. In un sistema isostatico queste tre reazioni interne sono univocamente determinate dall'equilibrio del corpo libero ottenuto con un taglio ideale nella sezione di connessione; la loro determinazione sistematica è sviluppata nel Capitolo **??**.

Invarianza di ν per riduzione. Siano $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ due corpi collegati da un vincolo di rigidità. Sostituiamo la coppia $(\mathscr{C}_i, \mathscr{C}_j)$ con il corpo equivalente $\mathscr{C}_{ij}$: il numero di corpi si riduce da n_c a $n_c - 1$ e il numero di equazioni scalari si riduce da m a $m - 3$. Il numero nominale di gradi di libertà vale quindi

$$\nu' = 3(n_c - 1) - (m - 3) = 3n_c - m = \nu. \tag{3.8}$$

La riduzione lascia ν invariato: non altera né il grado di labilità né quello di iperstaticità del sistema, a condizione che il vincolo di rigidità non fosse geometricamente degenere rispetto agli altri vincoli già presenti.

Applicazione iterata. La riduzione può essere applicata iterativamente: se un insieme di p corpi sono collegati a coppie da vincoli di rigidità in modo da formare una sottostruttura connessa, l'intera sottostruttura si riduce a un unico corpo equivalente. Ogni riduzione abbassa n_c di 1 e m di 3, preservando ν. La procedura si arresta quando nessuna coppia di corpi residua è più collegata da un vincolo di rigidità.

Riconoscere che due o più corpi sono collegati da vincoli di rigidità consente di ridurre il sistema prima di procedere all'analisi, sostituendo la sottostruttura con un unico corpo equivalente. Questa riduzione semplifica la lettura della geometria e rende più agevole l'applicazione dei criteri di ispezione sviluppati nelle sezioni successive.

Riduzione aperta e riduzione chiusa. La riduzione descritta finora è una *riduzione aperta*: il vincolo di rigidità connette due corpi distinti senza creare anelli, e il corpo risultante ha linea d'asse aperta con ν invariato. Esiste un secondo caso, la *riduzione chiusa*, che si verifica quando il vincolo di rigidità chiude un percorso già aperto tra corpi precedentemente fusi, creando una maglia chiusa nell'asse strutturale.

In questo caso il vincolo introduce 3 equazioni aggiuntive senza eliminare un corpo: n_c resta invariato mentre m aumenta di 3, e quindi ν diminuisce di 3:

$$\nu' = \nu - 3. \tag{3.9}$$

Il corpo risultante ha una linea d'asse chiusa e si dice *biconnesso* ($p = 2$). Applicando $p - 1$ fusioni chiuse successive si ottiene un corpo *pluriconnesso di grado p*, con:

$$\nu = \nu_{\text{aperto}} - 3(p - 1), \tag{3.10}$$

dove ν_{aperto} è il numero nominale di gradi di libertà del corpo con linea d'asse aperta e gli stessi vincoli esterni.

Svincoli interni. L'operazione inversa della riduzione chiusa è l'introduzione di uno *svincolo* in una sezione della maglia: si rilascia

parzialmente il vincolo di rigidità, riaprendo parzialmente la maglia. Ogni svincolo rimuove una delle 3 condizioni cinematiche imposte dalla chiusura e aumenta ν di 1. I tre tipi di svincolo sono:

- **svincolo rotazionale**: rilascia la condizione di uguale rotazione tra i due tratti; il dispositivo meccanico corrispondente è la *cerniera interna*;
- **svincolo traslazionale trasversale**: rilascia la condizione di uguale spostamento nella direzione perpendicolare all'asse della trave; corrisponde al *glifo interno* con asse longitudinale;
- **svincolo traslazionale longitudinale**: rilascia la condizione di uguale spostamento nella direzione dell'asse della trave; corrisponde al *glifo interno* con asse trasversale.

Tre svincoli distinti nella stessa maglia la riaprono completamente e aumentano ν di 3, riportandolo al valore della trave aperta.

I concetti di riduzione chiusa e svincolo sono illustrati nei due esempi seguenti.

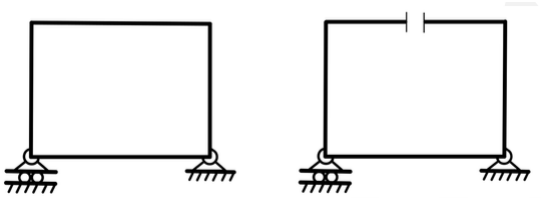


Figura 3.2. Portale rettangolare (schema ripreso nel Vol. II per il caso deformabile): maglia chiusa (sinistra, $\nu = -3$) e maglia aperta con taglio completo nella traversa superiore (destra, $\nu = 0$). Il taglio rimuove esattamente $3(p-1) = 3$ gradi di iperstaticità.

Esempio 3.7 (Portale rettangolare: biconnesso e taglio). Si consideri il portale rettangolare della Fig. 3.2: quattro elementi (colonna sinistra AC, traversa superiore CD, colonna destra BD, traversa inferiore AB) collegati da nodi rigidi agli angoli; cerniera esterna in A e carrello verticale in B, senza interruzione della continuità tra gli elementi. Il pannello destro mostra la stessa struttura con l'introduzione di un taglio completo al centro della traversa superiore.

Pannello sinistro: maglia chiusa.

Svolgimento. La struttura è composta da quattro elementi (due colonne e due traversi) con nodi rigidi ai quattro angoli. Ciascun nodo collega due elementi con un incastro interno: molteplicità $3(2-1) = 3$

per nodo, quattro nodi, $4 \times 3 = 12$ equazioni di vincolo interne. I vincoli al suolo aggiungono $2 + 1 = 3$ equazioni scalari (cerniera in A e carrello in B). In totale:

$$n_e = 4, \quad n = 12, \quad m = 12 + 3 = 15, \quad \nu = 12 - 15 = -3.$$

Il sistema è *iperstatico* di grado 3. Tre equazioni in eccesso corrispondono alle tre condizioni di chiusura geometrica della maglia: non è possibile assegnare liberamente gli spostamenti relativi nella sezione di taglio senza violare la continuità dell'anello.

Pannello destro: taglio completo.

Svolgimento. Il taglio introduce tre svincoli simultanei nella traversa superiore, rilasciando tutte le condizioni di continuità in quella sezione: la maglia si apre completamente e ν aumenta di 3.

$$\nu = -3 + 3 = 0.$$

La struttura aperta risultante è un unico corpo rigido equivalente — le due colonne e i due semitravetti sono tutti collegati da nodi rigidi — vincolato al suolo da cerniera in A e carrello in B. Il sistema è *isostatico*.

■

Esempio 3.8 (Telaio a tre piani: pluriconnesso e tagli progressivi). Si consideri il telaio della Fig. 3.3: due colonne incastrate alla base, tre traversi con nodi rigidi ai sei angoli. La struttura presenta tre maglie chiuse, una per piano, formate ciascuna dai due tratti di colonna e dal traverso corrispondente. I pannelli centrale e destro mostrano la progressiva apertura delle maglie con tagli completi nei traversi.

Pannello sinistro: tre maglie chiuse.

Svolgimento. La struttura ha nove elementi: sei tratti di colonna (AC, CE, EG, BD, DF, FH) e tre traversi (CD, EF, GH), con $n = 27$. I nodi ai quattro angoli di piano (C, D, E, F) collegano tre elementi con incastro interno: molteplicità $3(3 - 1) = 6$ per nodo. I nodi in sommità (G, H) collegano due elementi: molteplicità $3(2 - 1) = 3$ per nodo. I due incastri alla base aggiungono $2 \times 3 = 6$ equazioni scalari. In totale:

$$n = 27, \quad m = 4 \times 6 + 2 \times 3 + 6 = 36, \quad \nu = 27 - 36 = -9.$$

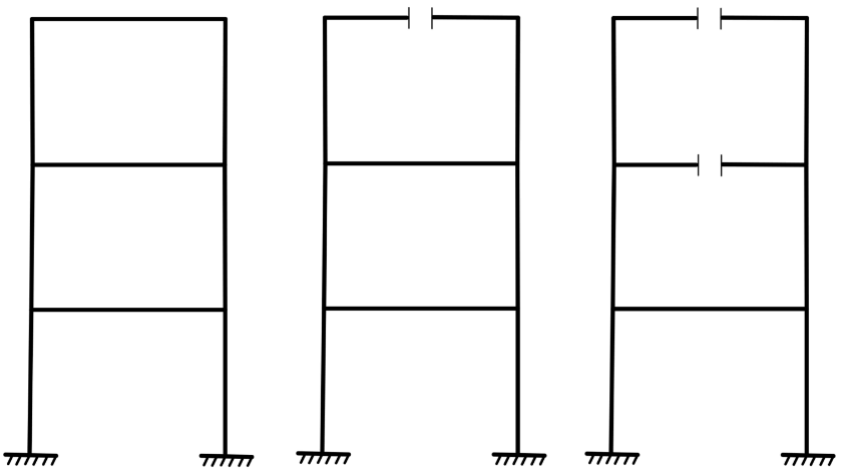


Figura 3.3. Telaio a tre piani (schema ripreso nel Vol. II per il caso deformabile): tre configurazioni con gradi di iperstaticità decrescenti. Da sinistra: tre maglie chiuse ($\nu = -9$); taglio completo nella traversa superiore, due maglie chiuse ($\nu = -6$); tagli nelle traversi superiore e intermedia, una maglia chiusa ($\nu = -3$). Un terzo taglio aprirebbe l'ultima maglia ($\nu = 0$).

Il sistema è **iperstatico di grado 9**: le nove equazioni in eccesso corrispondono alle tre condizioni di chiusura geometrica di ciascuna delle tre maglie.

Pannelli centrale e destro: tagli progressivi.

Svolgimento. Ogni taglio completo in un traverso apre la maglia corrispondente e aumenta ν di 3:

- taglio nella traversa superiore: $\nu = -9 + 3 = -6$, due maglie chiuse;
- taglio anche nella traversa intermedia: $\nu = -6 + 3 = -3$, una maglia chiusa;
- un terzo taglio nella traversa inferiore: $\nu = -3 + 3 = 0$, nessuna maglia chiusa; il sistema è *isostatico*.

Osservazione 3.9. La progressione mostra come interventi topologici mirati — i tagli completi — controllino sistematicamente l'iperstaticità del telaio. Un telaio rettangolare a n_p piani e n_c campate ha $n_p \times n_c$ maglie chiuse e iperstaticità $3\,n_p\,n_c$, prima di considerare i vincoli esterni. □

■

3.6 Catalogo delle sottostrutture elementari

La classificazione di un sistema complesso può spesso essere ricondotta al riconoscimento di sottostrutture elementari note. In questa sezione si presenta un catalogo delle sottostrutture più frequenti, organizzato per numero di corpi, con i casi regolari e degeneri affiancati. La conoscenza di questi elementi consente di classificare sistemi più complessi per *decomposizione*, senza costruire esplicitamente $\boldsymbol{A}$.

Per ogni sottostruttura si indicano: il numero di corpi n_c, il numero di vincoli scalari m, il numero nominale di gradi di libertà $\nu = 3n_c - m$, e la classificazione effettiva con le condizioni geometriche che la determinano.

3.6.1 Un corpo: mensola e trave appoggiata

Il caso di un singolo corpo rigido piano ($n_c = 1$, $n = 3$) è completamente determinato dai tre parametri $(u(O), v(O), \vartheta)$. Le due sottostrutture di riferimento sono la mensola e la trave appoggiata.

Mensola. Un incastro al suolo in A fornisce $m = 3$ vincoli scalari, dunque $\nu = 0$. Poiché l'incastro blocca simultaneamente le due traslazioni e la rotazione del punto A, la matrice $\boldsymbol{A}$ è l'identità 3×3: il sistema è *isostatico* in qualsiasi configurazione. Le tre reazioni X_A, Y_A, μ_A sono indipendenti e sufficienti a garantire l'equilibrio per qualsiasi sistema di forze applicato.

Figura 3.4. Mensola: incastro in A, $m = 3$, $\nu = 0$, isostatica. Le tre reazioni X_A, Y_A, μ_A sono indipendenti e sufficienti a equilibrare qualsiasi sistema di forze applicato.

Trave semplicemente appoggiata. Una cerniera in A (2 vincoli) e un carrello in B (1 vincolo) forniscono $m = 3$ vincoli scalari, $\nu = 0$.

Caso regolare. Se la linea d'azione del carrello in B non passa per A, i tre vincoli sono geometricamente indipendenti: $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$ e il sistema è *isostatico* (Fig. 3.5 a). Il centro di rotazione assoluto è fissato in A dalla cerniera; il carrello impone che il centro giaccia su una retta per B nella direzione del proprio asse — retta che, per ipotesi, non passa per A — determinando univocamente $\vartheta = 0$ e quindi la configurazione. Dal lato statico, le due componenti della reazione in

A bilanciano qualsiasi forza risultante applicata al corpo, mentre la reazione in B — essendo la sua linea d'azione non passante per A — consente di soddisfare l'equilibrio dei momenti rispetto ad A.

Caso degenere. Se la linea d'azione del carrello in B passa per A, le equazioni della cerniera e del carrello si riducono a due condizioni sullo spostamento di A: il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 3.5 b). Il meccanismo è la rotazione attorno ad A: sia la cerniera ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$) sia il carrello ($\mathbf{u}(B)\cdot\mathbf{a} = 0$ verificata per qualsiasi rotazione attorno ad A, poiché la linea d'azione passa per A) sono soddisfatti. Dal lato statico, la reazione del carrello in B ha linea d'azione passante per A: il suo momento rispetto ad A è nullo, come quello della reazione della cerniera in A. Nessuna combinazione delle due reazioni può equilibrare una coppia applicata al corpo: esiste una forza — la coppia — che i vincoli non riescono a bilanciare. Dualmente, esiste uno stato di autoequilibrio: una forza nella direzione dell'asse del carrello, applicata in B, è equilibrata dalla reazione della cerniera in A senza produrre momento risultante, poiché entrambe le linee d'azione passano per A.



(a) caso regolare, $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$ (b) caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$

Figura 3.5. Trave appoggiata: *(a)* caso regolare, $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$ (isostatico); *(b)* caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$. In (b) la linea d'azione del carrello (tratteggio grigio) coincide con la retta AB; il meccanismo è rappresentato dalla configurazione deformata (grigio) e dal parametro lagrangiano q.

Trave con glifo. Una variante si ottiene sostituendo la cerniera in A con un *glifo* di asse $\mathbf{a}_g$ (2 vincoli scalari). La trave è quindi vincolata da un glifo in A (2 vincoli) e un carrello in B di asse $\mathbf{a}_c$ (1 vincolo): $m = 2 + 1 = 3$, $\nu = 0$.

Caso regolare. Se gli assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ non sono paralleli, i tre vincoli sono geometricamente indipendenti: $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$ e il sistema è *isostatico* (Fig. 3.6 a). Il glifo impone $\vartheta = 0$ (rotazione bloccata) e una condizione di traslazione perpendicolare ad $\mathbf{a}_g$; il carrello impone una seconda condizione di traslazione perpendicolare ad $\mathbf{a}_c$. Quando $\mathbf{a}_g \nparallel \mathbf{a}_c$ le due condizioni sono indipendenti e fissano univocamente lo spostamento del corpo.

Caso degenere. Se gli assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ sono paralleli, le due condizioni di traslazione coincidono: $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$ e il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 3.6 b). Il meccanismo è la traslazione del corpo nella direzione comune dei due assi: la rotazione resta bloccata dal glifo, ma lo spostamento parallelo agli assi non è impedito da alcun vincolo. Dal lato statico, esiste uno stato di autoequilibrio: una coppia di forze uguali e opposte, perpendicolari agli assi e applicate in A e B, è equilibrata da una reazione di coppia nel glifo, poiché entrambi i vincoli possono sviluppare reazioni in quella direzione.



(a) caso regolare, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$

(b) caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$

Figura 3.6. Trave con glifo in A e carrello in B: *(a)* caso regolare con assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ non paralleli ($\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$, isostatico); *(b)* caso degenere con assi $\mathbf{a}_g$ e $\mathbf{a}_c$ collineari ($g_\ell = g_i = 1$). In (b) il meccanismo è la traslazione del corpo nella direzione ortogonale agli assi, parametrizzata da q.

Osservazione 3.10 (Simmetria dei due casi degeneri). I due casi degeneri appena descritti — carrello la cui linea d'azione passa per la cerniera, e glifi con assi paralleli — sono manifestazioni dello stesso fenomeno: la perdita di indipendenza geometrica tra i vincoli. Nel primo caso i vincoli sono *concorrenti* nel punto A: la reazione del carrello ha momento nullo rispetto ad A, come quella della cerniera, e il sistema non può equilibrare una coppia. Nel secondo caso i vincoli sono *paralleli*: le due condizioni di traslazione coincidono e il sistema non può opporsi a una traslazione nella direzione comune. Entrambi i pattern si ritrovano, su scala più ampia, nei sistemi a più corpi e sono discussi sistematicamente nella Paragrafo 3.7. □

Trave con tre carrelli. Una configurazione che merita attenzione a sé è quella di una trave con tre carrelli ($m = 3$, $\nu = 0$): il conteggio suggerisce l'isostaticità, ma la classificazione effettiva dipende interamente dalla disposizione geometrica degli assi. Le due degenerazioni tipiche — assi tutti paralleli e assi tutti concorrenti in un punto — sono illustrate nell'esempio seguente.

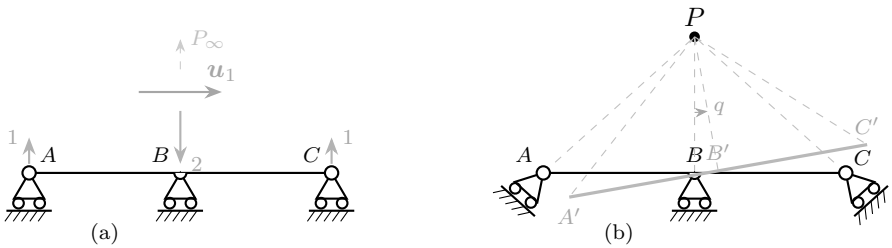


Figura 3.7. Degenerazione geometrica per un singolo corpo ($\nu = 0$, $g_\ell = g_i = 1$): (a) tre carrelli verticali paralleli — stato di autoequilibrio con reazioni $(1, -2, 1)$ (frecce grigie) e meccanismo di traslazione orizzontale $\boldsymbol{u}_1$; (b) tre carrelli con assi convergenti nel punto proprio P — meccanismo di rotazione attorno a P e linee d'azione dei vincoli (tratteggiate).

Esempio 3.9 (Trave con tre carrelli degeneri — assi paralleli e assi concorrenti). Si consideri una trave rigida con tre carrelli. Nel **caso (a)** i tre carrelli hanno tutti asse verticale (assi paralleli); nel **caso (b)** i tre carrelli hanno assi convergenti in un punto proprio P al di sopra della trave. In entrambi i casi $m = 3$, $\nu = 0$; si mostra che $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$, quindi $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 3.7).

Svolgimento.

Caso (a): tre carrelli verticali. Con polo $O \equiv A$ la matrice dei vincoli è:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell/2 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

La prima colonna è identicamente nulla: $u(O)$ non compare in nessuna equazione di vincolo. Dunque $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$ e $g_\ell = g_i = 1$.

Meccanismo. Il vettore $\boldsymbol{u}_1 = (1, 0, 0)^\top$ soddisfa $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{0}$: è una traslazione orizzontale pura. Geometricamente, il centro di rotazione assoluto è il punto improprio della direzione verticale — il punto all'infinito verso cui convergono tutti gli assi dei vincoli.

Stato di autoequilibrio. Da $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$ si ottengono le condizioni $Y_A + Y_B + Y_C = 0$ e $\frac{\ell}{2} Y_B + \ell\, Y_C = 0$, da cui $\boldsymbol{r}_1 = (1, -2, 1)^\top$: tre forze verticali con risultante nulla e momento risultante nullo. Le reazioni si autoequilibrano senza alcuna forza attiva esterna.

Compatibilità statica. La condizione $\boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{f} = 0$ richiede che la componente orizzontale della forza risultante sia nulla: $X = 0$. Nessuna

combinazione di reazioni verticali può equilibrare una forza orizzontale — l'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale non è soddisfatta, ovvero, equivalentemente, il momento rispetto al punto improprio della direzione verticale è nullo solo se la risultante orizzontale è nulla.

Compatibilità cinematica. La condizione $\boldsymbol{r}_1^\top \boldsymbol{s} = 0$ diventa:

$$s_A - 2s_B + s_C = 0,$$

ovvero $s_B = (s_A + s_C)/2$: il cedimento del carrello intermedio deve essere la media dei cedimenti degli estremi. Questa è la condizione di linearità della deformata rigida nella direzione verticale: i tre cedimenti devono essere compatibili con una traslazione verticale e una rotazione, senza componente orizzontale libera.

Caso (b): tre carrelli con assi convergenti in P. Gli assi dei tre carrelli passano tutti per il punto P, al di sopra della trave. Poiché le linee d'azione di tutte le reazioni convergono in P, il momento rispetto a P di qualsiasi combinazione di reazioni è identicamente nullo: una delle tre equazioni di vincolo è combinazione lineare delle altre due, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$ e $g_\ell = g_i = 1$.

Meccanismo. La rotazione attorno a P soddisfa tutti i vincoli: ogni punto della trave si sposta in direzione ortogonale alla propria congiungente con P, dunque ortogonalmente all'asse del carrello corrispondente. Il centro di rotazione assoluto coincide con P.

Stato di autoequilibrio. Qualsiasi terna di reazioni con risultante nulla è uno stato di autoequilibrio: poiché tutte le reazioni passano per P, il momento risultante rispetto a P è automaticamente nullo per qualsiasi intensità, e il vincolo residuo è solo l'annullarsi della risultante.

Compatibilità statica. La condizione $\boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{f} = 0$ richiede che il momento risultante delle forze attive rispetto a P sia nullo: $\mu(P) = 0$. Nessuna combinazione di reazioni convergenti in P può equilibrare un carico con momento risultante non nullo rispetto a P.

Compatibilità cinematica. I cedimenti assegnati ai tre carrelli devono essere compatibili con una rotazione rigida attorno a P: il cedimento di ciascun vincolo deve essere proporzionale alla distanza del proprio punto di applicazione da P, misurata nella direzione dell'asse del vincolo.

Osservazione 3.11 (Unificazione dei due casi). I casi (a) e (b) sono istanze dello stesso fenomeno: la degenerazione si manifesta quando

tutti gli assi dei vincoli convergono in un unico punto, proprio o improprio. Nel caso (a) il punto di convergenza è il punto improprio della direzione verticale e il meccanismo è una traslazione orizzontale — rotazione attorno al punto all'infinito. Nel caso (b) il punto di convergenza è il punto proprio P e il meccanismo è una rotazione attorno a P. In entrambi i casi la compatibilità statica si riduce all'annullarsi del momento risultante rispetto al punto di convergenza — proprio o improprio — e la compatibilità cinematica richiede che i cedimenti siano compatibili con una rotazione rigida attorno a quello stesso punto. □

■

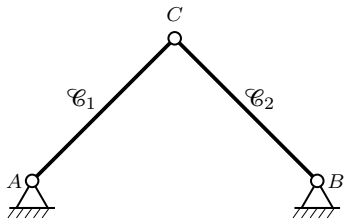
3.6.2 Due corpi: arco a tre cerniere

Per due corpi rigidi ($n_c = 2$, $n = 6$), la sottostruttura di riferimento è l'*arco a tre cerniere*: due corpi collegati da una cerniera interna in C e vincolati al suolo da due cerniere esterne in A e B. I vincoli scalari sono $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$ (Fig. 3.8).

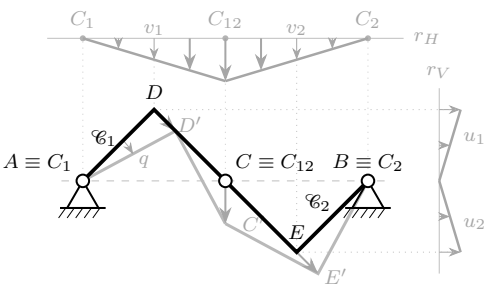
Caso regolare. Se le tre cerniere A, C, B non sono collineari, il sistema è *isostatico* (Fig. 3.8 (a)): $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = 6$, $g_\ell = g_i = 0$. Dal lato cinematico, i vincoli sono sufficienti a bloccare qualsiasi moto rigido del sistema: non esistono meccanismi né globali né interni. Dal lato statico, le quattro reazioni esterne — due componenti per ciascuna cerniera esterna — e le due componenti della forza interna alla cerniera C sono tutte indipendenti e sufficienti a equilibrare qualsiasi sistema di forze applicato ai due corpi.

Caso degenere. Se A, C, B sono *collineari*, il sistema è *labile-iperstatico* con $g_\ell = g_i = 1$ (Fig. 3.8 (b)). Dal lato cinematico, il meccanismo è la rotazione coordinata dei due corpi: $\mathscr{C}_1$ ruota attorno ad A e $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a B, con ampiezze legate dalla condizione che la cerniera interna C abbia lo stesso spostamento visto dai due corpi. Poiché A, C, B sono collineari, tale condizione è soddisfatta per la rotazione nella direzione ortogonale alla retta di allineamento: il punto C si sposta perpendicolarmente ad AB, e la cerniera interna non oppone resistenza a questo moto. Dal lato statico, esiste uno stato di autoequilibrio: una forza nella direzione ortogonale ad AB applicata in C produce momenti uguali e opposti nei due corpi rispetto ad A

e B, che le sole reazioni delle cerniere esterne — le cui linee d'azione passano per A e B — non riescono a bilanciare.



(a) caso regolare, $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = 6$



(b) caso degenere, $g_\ell = g_i = 1$

Figura 3.8. Arco a tre cerniere: *(a)* caso regolare, portale con A, C, B non collineari ($\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = 6$, isostatico); *(b)* caso degenere, struttura poligonale con A, C, B collineari ($g_\ell = g_i = 1$), meccanismo parametrizzato da q e rette di proiezione r_H, r_V.

Osservazione 3.12 (Condizione di non collinearità e teorema di allineamento). La condizione di non collinearità di A, C, B garantisce l'isostaticità dell'arco a tre cerniere. Essa ha una lettura diretta in termini di centri di rotazione: la cerniera in A fissa il centro assoluto di $\mathscr{C}_1$ in A; la cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathscr{C}_2$ in B; la cerniera interna in C è il centro relativo C_{12} di $\mathscr{C}_2$ rispetto a $\mathscr{C}_1$. Per il teorema di allineamento (Capitolo **??**, Paragrafo **??**), affinché esista un moto non banale C_{12} deve giacere sulla retta congiungente A e B.

Caso regolare. Se C non è sulla retta AB, nessun moto non banale è compatibile con tutti i vincoli: il sistema è isostatico. Dal lato statico, le componenti trasversali alla retta AB delle reazioni in A e B sono determinate dall'equilibrio globale del sistema considerato come corpo unico. Le componenti longitudinali — lungo la retta AB — soddisfano invece una sola equazione scalare in due incognite: una resta indeterminata a livello globale. L'equilibrio del singolo corpo libero, con la forza interna in C come incognita aggiuntiva, fornisce l'equazione mancante e determina univocamente tutte le reazioni, grazie alla non collinearità di A, C, B.

Caso degenere. Se C è sulla retta AB, il teorema di allineamento è compatibile con un moto non banale: il sistema è degenere. Dal lato

statico, si distinguono due componenti della forza interna in C: quella trasversale alla retta AB e quella longitudinale.
La componente trasversale non può essere equilibrata: produce momenti rispetto ad A e B che le reazioni delle cerniere esterne — le cui linee d'azione passano per A e B — non possono bilanciare, poiché il loro momento rispetto a qualsiasi punto della retta AB è nullo. Questa è la manifestazione statica della labilità: esiste un carico che i vincoli non riescono a equilibrare.
La componente longitudinale, proiettata lungo AB, può invece essere equilibrata in infiniti modi: le reazioni in A e B, proiettate lungo la stessa direzione, soddisfano una sola equazione scalare in due incognite. Questa è la manifestazione statica dell'iperstaticità: esiste uno stato di autoequilibrio lungo la direzione AB.

Vincoli impropri. La stessa condizione vale quando uno o più dei tre vincoli sono glifi anziché cerniere: il centro corrispondente è allora un punto improprio nella direzione dell'asse del glifo. Se tutti e tre i vincoli sono glifi, i tre centri C_1, C_2 e C_{12} sono tutti punti impropri e giacciono sulla retta impropria del piano: il teorema di allineamento è sempre soddisfatto e il sistema è *certamente degenere*, indipendentemente dalla direzione degli assi. Dal lato statico, ciascun glifo trasmette una coppia reattiva: con tre coppie incognite e due sole equazioni di equilibrio ai momenti — una per ciascun corpo — esiste sempre uno stato di autoequilibrio nelle coppie, indipendentemente dalla geometria. Se uno o due soli vincoli sono glifi, la condizione di non collinearità va verificata tenendo conto che i centri corrispondenti sono punti impropri; questi casi sono approfonditi nella Paragrafo 3.7. □

3.6.3 Due corpi: trave Gerber elementare

Una seconda sottostruttura di riferimento per $n_c = 2$ è la *trave Gerber elementare*: un corpo *portante* $\mathscr{C}_1$, vincolato al suolo da una cerniera in A e un carrello in B, al quale si collega tramite cerniera interna in C un corpo *appendice* $\mathscr{C}_2$, vincolato al suolo da un carrello in D (Fig. 3.9). I vincoli scalari sono $m = 2 + 1 + 2 + 1 = 6$, $\nu = 0$.

Struttura portante e appendice. Il corpo portante $\mathscr{C}_1$ ha tre vincoli esterni ($m_1 = 3$, $\nu_1 = 0$): è localmente isostatico e stabile *indipendentemente* da $\mathscr{C}_2$. Il corpo appendice $\mathscr{C}_2$, una volta che $\mathscr{C}_1$ è classificato e considerato fisso, dispone anch'esso di tre vincoli — i due forniti dalla cerniera interna C più il carrello D — ed è a sua volta

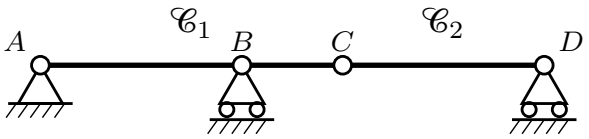


Figura 3.9. Trave Gerber elementare ($n_c = 2$, $m = 6$, $\nu = 0$): corpo *portante* $\mathscr{C}_1$ (cerniera in A, carrello in B, $m_1 = 3$, $\nu_1 = 0$) e corpo *appendice* $\mathscr{C}_2$ (cerniera interna in C, carrello in D, $m_2 = 3$, $\nu_2 = 0$ una volta fissato $\mathscr{C}_1$). La collinearità di A, B, C, D sulla stessa retta *non* costituisce degenerazione: la dipendenza tra i corpi è *sequenziale* (non reciproca).

localmente isostatico. Il sistema globale è pertanto *isostatico* nella configurazione regolare.

Condizione di non degenerazione. A differenza dell'arco (Paragrafo 3.6.2), la collinearità di A, B, C, D lungo la stessa retta *non* costituisce una degenerazione: la dipendenza tra i corpi è *sequenziale* anziché mutua, e la stabilità di $\mathscr{C}_1$ non richiede la non collinearità con $\mathscr{C}_2$. Le degenerazioni specifiche della trave Gerber sono invece legate alla coincidenza di punti di vincolo sullo stesso corpo (ad esempio $C \equiv B$ su $\mathscr{C}_1$, che riduce la cerniera interna a un vincolo di corpo rigido già vincolato) o alla parallelità degli assi dei carrelli con la retta di azione della cerniera.

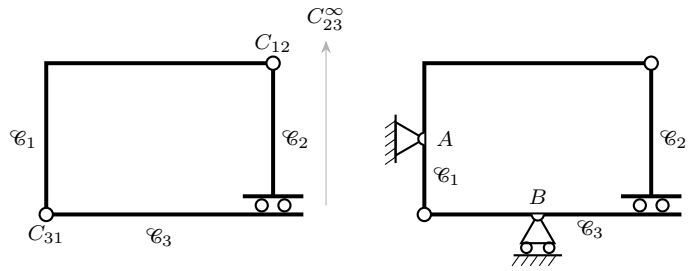
Osservazione 3.13 (Arco e trave Gerber: dipendenza reciproca e sequenziale). Arco a tre cerniere e trave Gerber elementare condividono $n_c = 2$, $m = 6$ e $\nu = 0$, ma differiscono per la struttura della dipendenza tra i corpi. Nell'arco, $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ si sostengono *reciprocamente*: nessuno dei due è stabile da solo (ciascuno possiede solo due vincoli esterni), ed entrambi dipendono dalla presenza dell'altro per formare un sistema isostatico. Nella trave Gerber, la dipendenza è *sequenziale*: $\mathscr{C}_1$ è localmente isostatico ($\nu_1 = 0$) e costituisce un appoggio rigido equivalente al suolo per $\mathscr{C}_2$; quest'ultimo si appoggia quindi a due vincoli distinti e risulta a sua volta isostatico. Questa gerarchia rende la trave Gerber analizzabile per *decomposizione sequenziale* (Paragrafo 3.7), procedendo da $\mathscr{C}_1$ verso $\mathscr{C}_2$ senza risolvere il sistema globalmente. □

3.6.4 Tre corpi: anello a tre cerniere

Per tre corpi rigidi ($n_c = 3$, $n = 9$), la sottostruttura interna di riferimento è l'*anello a tre cerniere*: tre corpi collegati a coppie da tre cerniere interne C_{12}, C_{23}, C_{31}, senza vincoli esterni (Fig. 3.10 (a)). I vincoli interni forniscono $m_{\text{int}} = 3 \times 2 = 6$ vincoli scalari, $\nu_{\text{loc}} = 3(3-1) - 6 = 0$: il sottosistema è *localmente isostatico* nella configurazione regolare, ossia quando le tre cerniere interne non sono collineari.

Il sottosistema ha tuttavia $\nu = 9 - 6 = 3$ gradi di libertà complessivi, corrispondenti ai moti rigidi d'insieme (due traslazioni e una rotazione): non vi è alcun meccanismo *interno*, ma il sottosistema può muoversi come un corpo rigido equivalente.

Anello vincolato al suolo. Aggiungendo una cerniera esterna in A su $\mathscr{C}_1$ (2 vincoli) e un carrello in B su $\mathscr{C}_3$ (1 vincolo), si ottiene $m = 6 + 3 = 9$, $\nu = 0$ (Fig. 3.10 (b)). Nella configurazione regolare — cerniere interne non collineari, vincoli esterni non degeneri — il sistema è *isostatico*.



(a) anello libero, $\nu_{\text{loc}} = 0$

(b) anello vincolato, $\nu = 0$

Figura 3.10. Anello a tre cerniere realizzato come rettangolo a tre corpi con due cerniere interne proprie (C_{31}, C_{12}) e un glifo orizzontale di centro improprio C_{23}^{∞}. (a) Sottostruttura libera ($\nu = 3$, anello internamente determinato); (b) vincolata al suolo da cerniera in A e carrello verticale in B ($\nu = 0$, isostatico).

Osservazione 3.14 (L'anello come elemento di irrigidimento). L'anello a tre cerniere è la sottostruttura triangolare di base della statica piana: tre corpi collegati da tre cerniere formano un elemento rigido internamente, analogo a un triangolo indeformabile. Questa proprietà si generalizza: un anello di k corpi collegati da k cerniere ha

$\nu_{\text{loc}} = 3(k-1) - 2k = k - 3$. Per $k = 3$ si ha $\nu_{\text{loc}} = 0$ (isostaticamente determinato internamente); per $k \geq 4$ si ha $\nu_{\text{loc}} > 0$ (meccanismi interni). L'anello triangolare è pertanto il più semplice sistema chiuso internamente determinato. □

3.6.5 Composizione di sottostrutture

La conoscenza delle sottostrutture elementari del catalogo consente di classificare sistemi più complessi per *decomposizione*: si individuano nel sistema le sottostrutture note, si verifica la classificazione di ciascuna, e si ricombina il risultato tenendo conto dei vincoli di connessione.

Regola di composizione. Se un sistema è ottenuto collegando due sottostrutture $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ tramite p vincoli scalari aggiuntivi, il sistema composto ha:

$$\nu_{\text{tot}} = \nu_1 + \nu_2 - p, \tag{3.11}$$

che è semplicemente la formula $\nu = 3n_c - m$ applicata al sistema composto. Se $\nu_1 = \nu_2 = 0$ e $p = 0$ (sottostrutture giustapposte senza connessione), il sistema composto ha $\nu = 0$ ma è in realtà formato da due sistemi indipendenti. Se $p > 0$, ogni vincolo interno riduce ν_{tot} di p unità.

Osservazione 3.15 (Decomposizione e verifica geometrica). La regola (3.11) vale per il conteggio nominale, ma non garantisce l'isostaticità del sistema composto: occorre sempre verificare che i vincoli di connessione tra le sottostrutture siano geometricamente non degeneri. Il conteggio dice quante equazioni ci sono; la geometria dice se sono indipendenti. □

3.6.6 Classificazione per decomposizione e per riduzione

Le sottostrutture del catalogo non sono solo esempi isolati: sono gli elementi costitutivi con cui si leggono i sistemi complessi. Due letture complementari consentono di classificare una struttura senza costruire esplicitamente $\boldsymbol{A}$.

Decomposizione gerarchica. Un sistema complesso può spesso essere letto come una *composizione gerarchica* di sottostrutture del catalogo. La classificazione procede in cascata: si individua la sottostruttura più semplice, la si classifica, poi si aggiungono le altre verificando come si connettono alla prima.

Si dice che $\mathcal{S}_1$ è *portante* rispetto a $\mathcal{S}_2$ quando i vincoli che collegano $\mathcal{S}_2$ a $\mathcal{S}_1$ si comportano, dal punto di vista cinematico e statico di $\mathcal{S}_2$, come se $\mathcal{S}_1$ fosse il suolo; in questo caso $\mathcal{S}_2$ si dice *portata* da $\mathcal{S}_1$.

La relazione portante/portata è transitiva: se $\mathcal{S}_1$ porta $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ porta $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ porta indirettamente $\mathcal{S}_3$. Questo definisce una *gerarchia strutturale*: un ordine parziale tra le sottostrutture che riflette la sequenza logica della classificazione.

Regola operativa. Si procede dalla struttura portante verso quelle portate, un livello alla volta:

(1) si identifica la sottostruttura portante $\mathcal{S}_1$ e la si classifica rispetto al suolo;
(2) se $\mathcal{S}_1$ è isostatica, i suoi punti di connessione con $\mathcal{S}_2$ si comportano come vincoli al suolo per $\mathcal{S}_2$: si classifica $\mathcal{S}_2$ riconoscendo lo schema del catalogo che corrisponde a quella configurazione di vincoli;
(3) si procede iterativamente fino all'ultima sottostruttura della gerarchia.

Se in qualche livello la sottostruttura portante non è isostatica, la classificazione non può procedere in cascata: occorre risolvere prima il livello superiore o ricorrere al conteggio globale.

Osservazione 3.16 (Gerarchia e soluzione operativa). La struttura gerarchica non è solo uno strumento di classificazione: è anche una strategia di soluzione. Nei sistemi isostatici, la gerarchia suggerisce l'ordine in cui risolvere i corpi liberi: prima la struttura portante, poi quelle portate. Questo è il *metodo degli schemi parziali* sviluppato nel Capitolo **??**. □

Riduzione a schema noto. La seconda lettura è complementare: anziché costruire la struttura per composizione, si *riduce* la struttura assegnata a uno schema noto del catalogo contando quante operazioni di rilascio o di aggiunta di vincoli sono necessarie.

Operazioni elementari di riduzione. Ogni operazione modifica ν di una quantità nota:

- *rimozione di un vincolo semplice*: aumenta ν di 1 (il sistema diventa meno vincolato);
- *aggiunta di uno svincolo interno* (rilascio di una condizione di continuità): aumenta ν di 1;
- *separazione di un corpo in due* tramite uno svincolo completo (tre condizioni rilasciate): aumenta ν di 3.

Le operazioni inverse — aggiunta di un vincolo, riduzione di due corpi — diminuiscono ν delle stesse quantità.

Procedura. Dato un sistema di classificazione ignota:

(1) si sceglie uno schema noto del catalogo come *schema di riferimento* (tipicamente isostatico, $\nu = 0$);
(2) si contano le operazioni necessarie per trasformare il sistema assegnato nello schema di riferimento: ogni rimozione di vincolo aggiunge 1 a ν, ogni aggiunta lo sottrae 1;
(3) il ν del sistema assegnato è il ν dello schema di riferimento modificato del numero algebrico di operazioni effettuate.

Lo schema di riferimento più comodo dipende dalla struttura in esame. Per una trave con molti vincoli esterni conviene partire dalla mensola o dalla trave appoggiata e contare quanti vincoli aggiuntivi sono presenti. Per un sistema a più corpi con molte connessioni interne conviene partire dall'arco a tre cerniere e contare le differenze. Non esiste una scelta unica: la libertà di scelta è il punto di forza del metodo.

Le due letture — decomposizione gerarchica e riduzione a schema noto — sono complementari e si rafforzano a vicenda. La decomposizione gerarchica è più naturale quando la struttura è già visibilmente composta da sottostrutture riconoscibili; la riduzione a schema noto è più rapida quando la struttura è topologicamente semplice ma con vincoli numerosi o insoliti. Nei casi dubbi, applicare entrambe e verificare che il ν risultante coincida è un efficace controllo di coerenza.

Esempio 3.10 (Classificazione per decomposizione e per riduzione). Si consideri la struttura della Fig. 3.11, composta da tre sottostrutture collegate tra loro (schema ripreso nel Vol. II per travi deformabili). I nodi sono etichettati come segue: A, B, C lungo la traversa superiore (da sinistra verso destra); D, E lungo la traversa

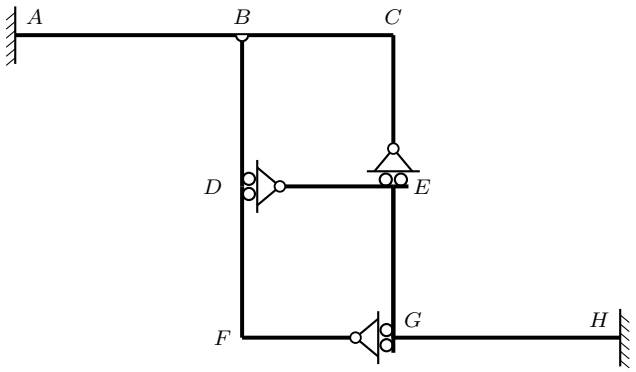


Figura 3.11. Struttura mista: due mensole ad asse spezzato $\mathcal{S}_1 = ABCE$ (incastrata in A) e $\mathcal{S}_2 = HGED$ (incastrata in H), collegate da una trave appoggiata $\mathcal{S}_3 = BDFG$ (cerniera in B, carrello in G). I carrelli in D ed E aggiungono due vincoli semplici allo schema isostatico di riferimento: $\nu = -2$, iperstatica di grado 2.

intermedia; F, G, H lungo la traversa inferiore. L'incastro al suolo è in A (in alto a sinistra) e in H (in basso a destra).

Lettura per decomposizione gerarchica. Si riconoscono tre sottostrutture:

- $\mathcal{S}_1 = ABCE$: mensola ad asse spezzato con incastro in A — isostatica, **portante**;
- $\mathcal{S}_2 = HGED$: mensola ad asse spezzato con incastro in H — isostatica, **portante**;
- $\mathcal{S}_3 = BDFG$: trave con cerniera in B su $\mathcal{S}_1$ e carrello orizzontale in G su $\mathcal{S}_2$ — schema di trave appoggiata, isostatica, **portata** da $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$.

Le tre sottostrutture, considerate isolatamente con i soli vincoli appena descritti, formano uno schema isostatico di riferimento con $\nu = 0$. La struttura reale presenta però due vincoli semplici aggiuntivi:

- carrello a piano di scorrimento orizzontale in E: collega $\mathcal{S}_1$ a $\mathcal{S}_2$ impedendo lo spostamento verticale relativo tra le due mensole (molteplicità 1);
- carrello a piano di scorrimento verticale in D: collega $\mathcal{S}_3$ a $\mathcal{S}_2$ impedendo lo spostamento orizzontale relativo tra la trave appoggiata e la mensola destra (molteplicità 1).

Ogni vincolo semplice aggiuntivo riduce ν di 1: $\nu = 0 - 1 - 1 = -2$. Il sistema è iperstatico di grado 2.

Lettura per riduzione a schema noto. La struttura reale ha ν

ignoto. Rimuovendo i due carrelli semplici in D ed E si ottiene lo schema isostatico di riferimento ($\nu = 0$): due mensole e una trave appoggiata, tutte riconoscibili nel catalogo. Poiché ogni rimozione di un vincolo semplice aumenta ν di 1, la struttura reale ha $\nu = 0 - 2 = -2$: è **iperstatica di grado 2**. Per ricondurla all'isostaticità bastano due operazioni di rilascio — ad esempio rimuovere i due carrelli in D ed E.

Verifica per conteggio diretto. I sei elementi della struttura — tratto AB, tratto BCE, tratto BD, tratto DFG, tratto GH, tratto HED — con i nodi rigidi formano tre corpi equivalenti: $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_2$, $\mathcal{S}_3$. Vincoli: incastro in A ($m = 3$), incastro in H ($m = 3$), cerniera in B ($m = 2$), carrello in G ($m = 1$), carrello in E ($m = 1$), carrello in D ($m = 1$). Totale: $m = 11$, $n = 9$, $\nu = 9 - 11 = -2$. I tre conteggi concordano.

Osservazione 3.17. La lettura per decomposizione rivela anche la struttura dell'iperstaticità: i due gradi non sono distribuiti uniformemente ma localizzati nei vincoli aggiuntivi in D ed E. Rimuovendo il solo carrello in E si ottiene un sistema iperstatico di grado 1 in cui $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ non sono più vincolate tra loro direttamente; rimuovendo invece il carrello in D si ottiene un sistema in cui $\mathcal{S}_3$ è vincolata a $\mathcal{S}_2$ solo in G. In entrambi i casi lo schema residuo è immediatamente riconoscibile come isostatico. □

■

Osservazione 3.18 (Composizione gerarchica a più livelli). Le sottostrutture del catalogo possono essere composte ricorsivamente: un "corpo" dell'arco a tre cerniere può essere esso stesso un sistema di corpi. In particolare, un anello a tre cerniere non degenere — tre corpi collegati da tre cerniere interne non collineari — è localmente isostatico e si comporta come un unico corpo rigido equivalente (Paragrafo 3.6.4). Se tre tali anelli sono collegati a coppie da cerniere esterne A, C, B non collineari, il sistema complessivo è un arco a tre cerniere i cui «corpi» sono anelli: la classificazione dell'arco si applica identicamente, e il sistema è isostatico. La condizione di non collinearità di A, C, B è l'unica condizione geometrica rilevante: la struttura interna degli anelli non influenza la classificazione del sistema complessivo, purché

ciascun anello sia internamente isostatico. □

3.7 Procedura di ispezione diretta

I criteri sviluppati nelle sezioni precedenti sono già stati applicati nel catalogo: la degenerazione della trave appoggiata è stata letta come concorrenza dei vincoli in A; quella dell'arco a tre cerniere come allineamento di C_1, C_{12}, C_2; quella dell'anello come collinearità delle cerniere interne. I portali si classificano per riduzione e composizione, senza ricorrere alla geometria dei centri. I tre tipi di degenerazione geometrica che possono presentarsi — vincoli paralleli, vincoli concorrenti, centri allineati — sono manifestazioni dello stesso fenomeno: la mappa dei centri è compatibile con un moto non banale. La differenza è nel tipo di moto ammesso: traslazione (vincoli paralleli), rotazione attorno a un punto fisso (vincoli concorrenti), rotazione coordinata di più corpi (centri allineati). In tutti i casi il meccanismo è unico e il grado di iperstaticità duale soddisfa $g_\ell = g_i = 1$, coerentemente con $\nu = 0$. Questa sezione raccoglie i criteri in una procedura operativa e ne illustra l'applicazione su casi scelti.

3.7.1 Passi della procedura

(1) *Riduzione.* Ridurre i corpi collegati da vincoli di rigidità in corpi equivalenti (Paragrafo 3.5); verificare l'invarianza di ν.

(2) *Conteggio.* Calcolare $m = \sum_j m_j$ e $\nu = 3n_c - m$. Se $\nu \neq 0$ la classificazione è conclusa: labile ($\nu > 0$) o iperstatico ($\nu < 0$). Se $\nu = 0$ procedere.

(3) *Decomposizione globale/locale.* Calcolare $\nu_{\text{glob}} = 3 - m_{\text{est}}$ e $\nu_{\text{loc}} = 3(n_c - 1) - m_{\text{int}}$; verificare $\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = \nu$ (Paragrafo 3.4). La decomposizione rivela la struttura del sistema anche quando $\nu \neq 0$: non è obbligatoria in quel caso, ma può essere istruttiva.

(4) *Mappa dei centri assoluti.* Per ciascun corpo determinare il luogo del centro di rotazione assoluto C_i imposto dai vincoli esterni: cerniera → punto fisso; carrello → retta; glifo o bipendolo → punto improprio; incastro → nessun centro.

(5) *Verifica con il teorema di allineamento.* Per ogni coppia $(\mathscr{C}_i, \mathscr{C}_j)$ connessa da un vincolo interno, determinare C_{ij} e verificare se giace sulla retta C_iC_j (Capitolo **??**, Paragrafo **??**). Per sistemi con

$n_c \geq 3$ applicare anche il teorema esteso (Paragrafo **??**): affinché esista un moto non banale, i tre centri relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} di qualsiasi terna devono essere collineari. Se le posizioni imposte dai vincoli su tali centri risultano incompatibili con questa collinearità, il sistema è *isostatico*; se sono compatibili per qualche terna, il sistema è *labile-iperstatico*.

(6) *Tipo di degenerazione.* Identificare il meccanismo: traslazione (vincoli paralleli), rotazione attorno a un punto fisso (vincoli concorrenti), rotazione coordinata di più corpi (centri allineati).

Osservazione 3.19 (Ispezione visiva). Nella pratica i Passi 4 e 5 si fondono spesso in un'unica lettura geometrica: si leggono i centri dalla disposizione dei vincoli esterni e si verifica a colpo d'occhio se le cerniere interne sono nella posizione critica. La procedura esplicita è utile nei casi dubbi e come riferimento formale. □

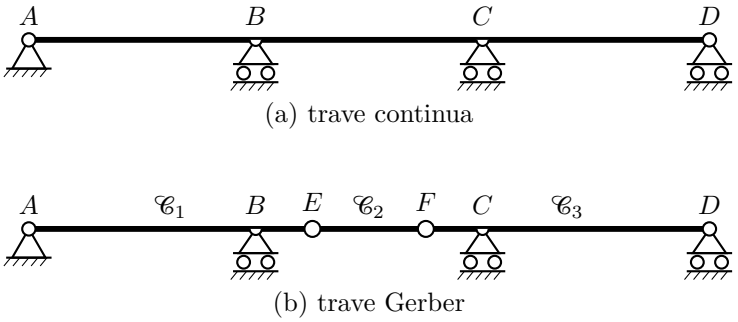


Figura 3.12. Trave continua e trave Gerber a confronto: (a) trave continua, un solo corpo, $m = 2+1+1+1 = 5$, $\nu = -2$ (iperstatica di grado 2); (b) trave Gerber, tre corpi separati dalle cerniere interne in E ed F, $m = 9$, $\nu = 0$ (isostatica). Le due travi condividono la configurazione di appoggi esterni (cerniera in A, carrelli in B, C, D); differiscono per la presenza dei due svincoli rotazionali interni.

Esempio 3.11 (Trave continua e trave Gerber). Si confrontano due travi di uguale luce con la stessa configurazione di appoggi esterni — cerniera in A e carrelli verticali in B, C, D da sinistra verso destra — che differiscono per la presenza di due cerniere interne in E ed F nella variante Gerber (Fig. 3.12).

Trave continua.

Svolgimento. Il sistema (Fig. 3.12 (a)) è un unico corpo ($n_c = 1$) con $m = 5$ vincoli scalari: $\nu = 3 - 5 = -2$, *iperstatico di grado 2* per conteggio diretto. Lo stesso risultato si ottiene per riduzione a schema noto: la trave appoggiata (cerniera in A e carrello in B, $\nu = 0$) è lo schema di riferimento; i due carrelli aggiuntivi in C e D riducono ν di 1 ciascuno, dando $\nu = 0 - 1 - 1 = -2$.

Trave Gerber.

Svolgimento.

Passi 1–2. Nessun vincolo di rigidità (Fig. 3.12 (b)). I tre corpi sono $\mathscr{C}_1$ (da A a E, con carrello in B), $\mathscr{C}_2$ (da E a F, trave tampone senza appoggi), $\mathscr{C}_3$ (da F a D, con carrelli in C e D). $m_{\text{est}} = 2+1+1+1 = 5$, $m_{\text{int}} = 2 + 2 = 4$, $m = 9$, $\nu = 0$.

Passo 3. $\nu_{\text{glob}} = 3-5 = -2$, $\nu_{\text{loc}} = 3(3-1)-4 = +2$, $\nu_{\text{glob}} + \nu_{\text{loc}} = 0$. Le due cerniere interne liberano esattamente i due gradi di iperstaticità che la stessa configurazione di appoggi imponeva alla trave continua: la trave Gerber è la trave continua con due svincoli rotazionali interni.

Passi 4–5. $\mathscr{C}_1$, vincolata da cerniera in A e carrello in B, è riconoscibile per ispezione come trave appoggiata (Paragrafo 3.6.1): isostatica, si comporta come terreno per il resto del sistema. $\mathscr{C}_3$ ha due carrelli verticali in C e D: $\vartheta_3 = 0$, $v_3 = 0$, unico meccanismo residuo la traslazione orizzontale. $\mathscr{C}_2$ non ha vincoli esterni; la cerniera in E con il corpo fisso $\mathscr{C}_1$ consente a $\mathscr{C}_2$ solo la rotazione attorno a E. Tale rotazione produrrebbe in F uno spostamento verticale, incompatibile con il vincolo $v_3 = 0$ di $\mathscr{C}_3$: l'unico moto compatibile con tutti i vincoli è il moto nullo.

Conclusione. Il sistema è *isostatico*. La trave tampone $\mathscr{C}_2$ trasferisce alla struttura il vincolo orizzontale fornito dalla cerniera in A: senza di essa, $\mathscr{C}_3$ sarebbe libera di traslare orizzontalmente.

Osservazione 3.20. Il confronto rende esplicito il ruolo strutturale degli svincoli interni. La trave continua e la trave Gerber hanno la stessa topologia esterna ($\nu_{\text{glob}} = -2$) ma struttura interna opposta ($\nu_{\text{loc}} = 0$ e $+2$ rispettivamente). Il passaggio dall'una all'altra — due svincoli rotazionali — non modifica ν ma trasforma l'iperstaticità interna in labilità locale, compensata dall'iperstaticità globale. Il risultato è un sistema isostatico con una gerarchia portante/portata ben definita. □

■

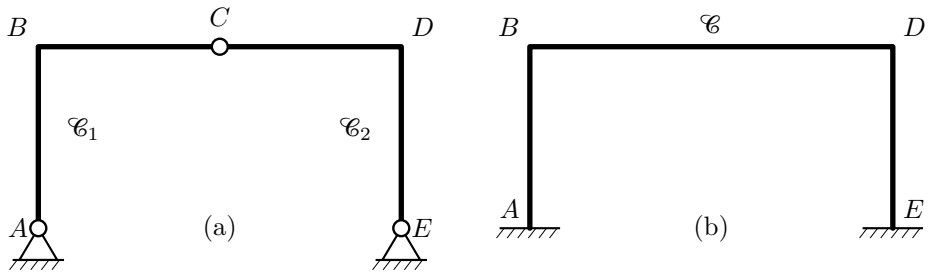


Figura 3.13. (a) Portale a tre cerniere e (b) e portale incastrato.

Esempio 3.12 (Portale a tre cerniere e portale incastrato). Si considerano due portali piani di identica geometria: due colonne verticali di altezza h collegate in sommità da una traversa orizzontale di luce ℓ, con nodi rigidi in B e D (sommità delle colonne). I due schemi differiscono per il tipo di vincolo alla base e per la presenza di una cerniera interna:

- *Portale a tre cerniere*: cerniere esterne in A ed E alla base, cerniera interna in chiave C;
- *Portale incastrato*: incastri in A ed E alla base, traversa continua senza cerniere interne.

Portale a tre cerniere.

Svolgimento. I nodi rigidi in B e D fondono i quattro elementi in due corpi equivalenti $\mathscr{C}_1$ (colonna sinistra + semitravetto sinistro) e $\mathscr{C}_2$ (colonna destra + semitravetto destro); $n_c = 2$. Il sistema ridotto è l'arco a tre cerniere A–C–E: $m = 2 + 2 + 2 = 6$, $\nu = 0$, con $\nu_{\text{glob}} = 3 - 4 = -1$ e $\nu_{\text{loc}} = 3 - 2 = 1$ che si compensano. La cerniera in A fissa $C_1 = A$; la cerniera in E fissa $C_2 = E$; la cerniera in C fissa $C_{12} = C$. Poiché C è in chiave ($h \neq 0$), il punto C_{12} non giace sulla retta AE: sistema *isostatico* (Paragrafo 3.6.2).

Portale incastrato.

Svolgimento. I nodi rigidi in B e D fondono i tre elementi in un unico corpo equivalente $\mathscr{C}$; $n_c = 1$. I due incastri alla base danno $m = 3 + 3 = 6$, $\nu = 3 - 6 = -3$: sistema *iperstatico di grado 3*, per conteggio diretto.

Osservazione 3.21. Il confronto mostra l'effetto combinato del tipo di vincolo esterno e della cerniera interna. Il portale a tre cerniere si ottiene dal portale incastrato con due operazioni: sostituzione degli incastri con cerniere ($+2 \times 1 = +2$ su ν, per i due bipendoli rimossi) e inserimento della cerniera in chiave ($+1$ su ν, per la condizione rotazionale rilasciata). Il bilancio complessivo è $-3 + 2 + 1 = 0$. I due schemi non sono varianti dello stesso sistema: ciascuno va letto e classificato per sé, con la propria gerarchia di fusioni e il proprio schema ridotto. □

■

Indice analitico

anello a tre cerniere, **127**
arco
    a tre cerniere, **123**

biella, *vedi anche* carrello, **14**
bipendolo, *vedi anche* vincolo, **17**
    interno, 19

carrello, *vedi anche* vincolo, **14**
    interno, 16
cedimento, *vedi anche* distorsione, **61**
    vincolare, **33**
centro di rotazione
    luogo geometrico, 12
centro istantaneo di rotazione, 109
cerniera, *vedi anche* vincolo, **20**
    cilindrica, 47
    impropria, 24
    interna, 21
    multipla, **38**
    sferica, 46
classificazione dei sistemi di corpi rigidi, **102**
    formula fondamentale, 83
    per decomposizione, 129
    per ispezione diretta, **133**
    per riduzione a schema noto, 129
collegamento, vincolo di, *vedi* vincolo (interno)
compatibilità
    cinematica, **78**
configurazione
    cinematicamente ammissibile, 62
congruenza
    esterna, 59
    interna, 59
conteggio dei gradi di libertà, **102**
    globale, 109
    locale, 109
coordinate lagrangiane, 86
corpo
    biconnesso, **114**
    pluriconnesso, **114**

degenerazione geometrica, **84**, 102, 108
distorsione, *vedi anche* cedimento, **9**

di Volterra, 9

gerarchia strutturale, 129
portante, 129
portato, 129
giunto prismatico, *vedi* glifo
giustapposizione di vincoli, *vedi* vincolo (composto)
glifo, *vedi anche* vincolo, **22**
interno, 25
grado di vincolo, *vedi* vincolo
guida prismatica, *vedi* glifo

incastro, *vedi anche* vincolo, **26**
interno, 27
multiplo, **41**
iperstaticità, 86, *vedi anche* labilità, stato di autoequilibrio, **102**
isostaticità, 84, *vedi anche* labilità, iperstaticità, **102**
completa, **110**
globale, **109**
locale, **110**

labilità, 85, *vedi anche* iperstaticità, meccanismo, **102**

maglia chiusa, 114
taglio, 115
matrice dei vincoli, **61**
matrice di equilibrio, *vedi anche* matrice dei vincoli, **70**
mensola, **118**
molteplicità, *vedi* vincolo

pantografo, *vedi anche* bipendolo
pendolo
doppio, *vedi* bipendolo
perno scorrevole, 46, *vedi anche* vincolo
piano di scorrimento, 46, *vedi anche* vincolo
principio dei lavori virtuali
per un sistema di corpi rigidi, **72**
principio di Müller-Breslau, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali
problema cinematico, *vedi anche* dualità, **61**
problema statico, **68**

reazione vincolare, **12**
coppia reattiva, 13
forza reattiva, 13
riduzione di corpi rigidi, **113**
aperta, 114
chiusa, 114

sistema labile-iperstatico, 108
sottospazi fondamentali, 81
sottostruttura elementare, 118
stato di autoequilibrio, **82**
svincolo, *vedi anche* vincolo, **9**
interno, 114

teorema
degli spostamenti virtuali, **76**
delle forze virtuali, **78**
di intersezione, 29
TFV, *vedi* teorema delle forze virtuali
trave
con glifo, **119**

con tre carrelli, **120**
Gerber elementare, **125**
semplicemente appoggiata, **118**
triade meccanica, **73**
TSV, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali

vettore delle incognite iperstatiche, 86
vettore di configurazione, **57**
vettore di vincolo, 59
vincolo, **9**
anolonomo, 10
cinematico, 10
composto, **29**
di rigidità, **7**
doppio, 20
esterno, **10**
grado di, **10**
interno, **10**
molteplicità, **10**
multiplo, 104
semplice, 13
spaziale, 45
triplo, 26